



画像処理システム CV-Xシリーズ



世界標準
CV-X Series

CV-X Series

すべてがこの1台で カメラ×撮像によってあらゆるニーズを実現

最先端アルゴリズム×使いやすさを実現したグローバル・スタンダードモデル。

CV-Xシリーズは多種多様な検査を解決する選択肢を持ち、

あらゆる生産現場での安定稼働を提供します。

マルチスペクトル照明

わずかな違いも正確に判別

8色照明とアルゴリズムの融合 [P.12](#)



画像処理システム
CV-Xシリーズ

超高画素カメラ

31万画素～6400万画素カメラまで対応

用途によって選べる24種類のラインナップ

[P.8](#)



パターンプロジェクション照明

2次元+3次元の同時検査

高さ情報を追加して安定検出を実現 [P.14](#)



ロボットビジョン

17メーカーのロボットと直結通信

サーチアルゴリズム (ShapeTrax™3) 搭載

[P.24](#)

LumiTrax™

カメラ・照明と検査アルゴリズムの融合

[P.10](#)



同じ使い勝手で**選べるコントローラ**



用途/処理速度/容量/接続カメラに応じて選択 HDDレス設計

接続カメラの台数・種類や処理速度別にコントローラをラインナップ。
操作性の異なる機器を、案件に応じて使い分ける必要がなくなります。
新たに高容量モデルを追加。
使い勝手はそのままに、より高度・高速な検査を実現します。

全モデル
HDDレス仕様



HDD
レス

		CV-X400シリーズ						
		エリアカメラ専用高速モデル				3Dロボットビジョン対応モデル		高画素カメラ対応モデル
型式		CV-X400	CV-X420	CV-X450	CV-X470	CV-X480D		CV-X480F CV-X490F
画像処理		3コアDSP				7コアDSP		7コアDSP
最大カメラ接続台数		2台	4台	4台	4台	1台 (RB) / 2台 (エリアカメラ)		4台
対応 カメラ	31~47万画素	○	○	○	○	○		○ ○
	200万画素	—	○	○	○	○		○ ○
	500万画素	—	—	○	○	○		○ ○
	2100万画素	—	—	—	—	—		○ ^{※1} ○ ^{※2}
	6400万画素	—	—	—	—	—		— ○ ^{※2}
3Dロボットビジョン		—	—	—	—	○		— —

※1 21MモードLumiTrax™ 撮像には非対応。

※2 21MモードLumiTrax™ 撮像は、CA-DRM□X、CA-DQP□X、CA-DRW40Xのみ対応。

全モデル
HDDレス仕様



HDD
レス

		CV-X300シリーズ		
		エリアカメラ専用スタンダードモデル		
型式		CV-X300	CV-X320	CV-X350
画像処理		2コアDSP		
最大カメラ接続台数		2台	4台	
対応 カメラ	31~47万画素	○ ^{※1}	○ ^{※1}	○ ^{※1}
	200万画素	—	○ ^{※1}	○ ^{※1}
	500万画素	—	—	○ ^{※1}

※1 LumiTrax™、マルチスペクトル撮像、パターンプロジェクション照明には非対応。

検査内容に応じて**選べるカメラ**



ラインスピードや設置スペース、検査対象から選べる
合計24種類のエリアカメラに対応

検査項目に最適な画素数・サイズ・転送速度を選べる従来のラインナップに
超高画素6400万画素カメラを追加しました。
格段に広がった対応力と選択肢が現場のあらゆる課題を解決に導きます。

	6400万画素カメラ	2100万画素カメラ	500万画素カメラ	
				
NEW				
		LumiTrax TM 対応	LumiTrax TM / マルチスペクトル撮像 / パターンプロジェクション撮像対応	IP64対応
型式	CA-HF6400M / CA-HF6400C	CA-HF2100M / CA-HF2100C	CA-H500MX / CA-H500CX	CA-H500M / CA-H500C
スペック	90倍速白黒 / 88倍速カラー	85倍速白黒 / 85倍速カラー	16倍速高機能白黒 / 16倍速高機能カラー ^{※1}	16倍速耐環境白黒 / 16倍速耐環境カラー ^{※2}
取込範囲	8192×7808画素	5104×4092画素	2432×2040画素	2432×2050画素
転送時間	57.6 ms / 59.2ms	20.2 ms	27.7 ms / 29.2 ms	28.4 ms

	200万画素カメラ			
				
	LumiTrax TM / マルチスペクトル撮像 / パターンプロジェクション撮像対応	IP64対応	IP64対応	
型式	CA-H200MX / CA-H200CX	CA-H200M / CA-H200C	CA-200M / CA-200C	CA-HS200M / CA-HS200C
スペック	16倍速高機能白黒 / 16倍速高機能カラー ^{※1}	16倍速耐環境白黒 / 16倍速耐環境カラー ^{※2}	耐環境白黒 / 耐環境カラー ^{※2}	16倍速小型白黒 / 16倍速小型カラー
取込範囲	1600×1200画素	1600×1200画素	1600×1200画素	1600×1200画素
転送時間	11.7 ms	11.8 ms	56.5 ms	14.2 ms

	31～47万画素カメラ			
				
	LumiTrax TM / マルチスペクトル撮像 / パターンプロジェクション撮像対応	IP64対応	IP64対応	
型式	CA-H048MX / CA-H048CX	CA-H035M / CA-H035C	CA-035M / CA-035C	CA-HS035M / CA-HS035C
スペック	16倍速高機能白黒 / 16倍速高機能カラー ^{※1}	16倍速耐環境白黒 / 16倍速耐環境カラー ^{※2}	耐環境白黒 / 耐環境カラー ^{※2}	7倍速小型白黒 / 7倍速小型カラー
取込範囲	784×596画素	512×480画素	640×480画素	640×480画素
転送時間	2.9 ms	1.7 ms	2.9 ms	4.5 ms

※1 CV-X400において、カラーカメラはLumiTraxTM、パターンプロジェクション撮像に対応、白黒カメラはLumiTraxTM撮像、マルチスペクトル撮像、パターンプロジェクション撮像に対応。
※2 当社が指定するIP64対応レンズ、耐環境ケーブルとの併用でIP64相当の耐環境カメラとして使用可能。

	3Dロボットビジョンカメラ		
			
型式	RB-500	RB-800	RB-1200
計測範囲 (縦×横×高さ)	520×390×200 mm	860×645×500 mm	1260×1260×1000 mm

アプリケーション別に選べるソフトウェアタイプ

エントリーモデル



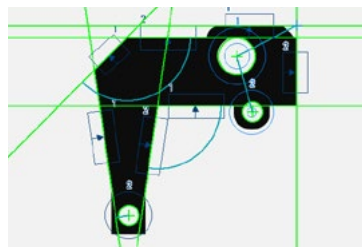
CV-X300 (E・M・R)

有無検査専用モデル(Eタイプ)



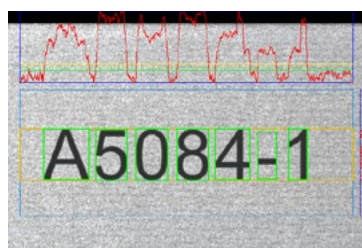
有無検査も
カンタン設定で実現

寸法検査専用モデル(Mタイプ)



複雑形状の幾何演算も
思うがまま

文字検査専用モデル(Rタイプ)



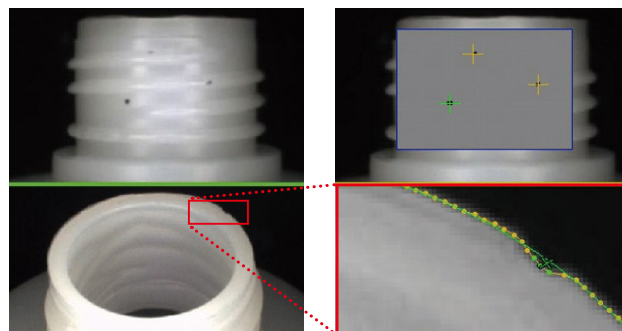
認識検査は
この1台で解決

スタンダードモデル／ハイエンドモデル



CV-X300 (F)

外観検査をはじめ様々な検査に対応



外観検査の業界標準ツール「傷モード」「トレンドエッジ欠陥モード」を搭載。
新たな世界標準モデルです。

学習検査ツール対応



○ 良品 × 異品種 × 印刷欠け × 汚れ

良品に存在する個体差を学習し、それと違うものを不良品として認識する「学習検査ツール」を搭載。



用途・予算に応じてベストな提案をご用意

画像センサの用途と予算に応じて選べる、多数のソフトウェアタイプをご用意しています。

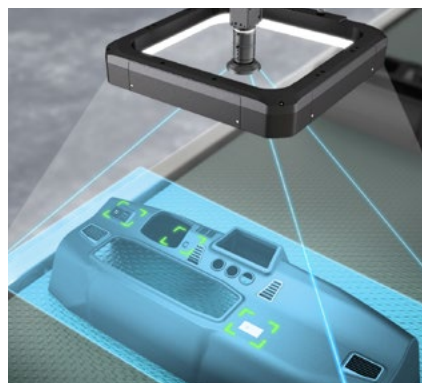
外観検査・寸法計測・文字認識など、さまざまな検査案件をすべて同じユーザーインターフェースで設定できるので、検査用途が違っていても操作に迷うことはありません。

3D ロボットビジョン対応モデル



CV-X400 (F・D)

高機能照明、6400 万画素カメラ、3D ロボットビジョンシステムに対応



広視野×高解像度 6400万画素カメラ (CV-X490)



2D ロボットビジョンシステム



3D ロボットビジョンシステム (CV-X480D)



2次元+3次元の同時検査
パターンプロジェクション照明



わずかな色差を見分ける
マルチスペクトル撮像



凹凸形状を抽出、ハレーション防止
LumiTrax™

搭載ツール



Fタイプのみ搭載



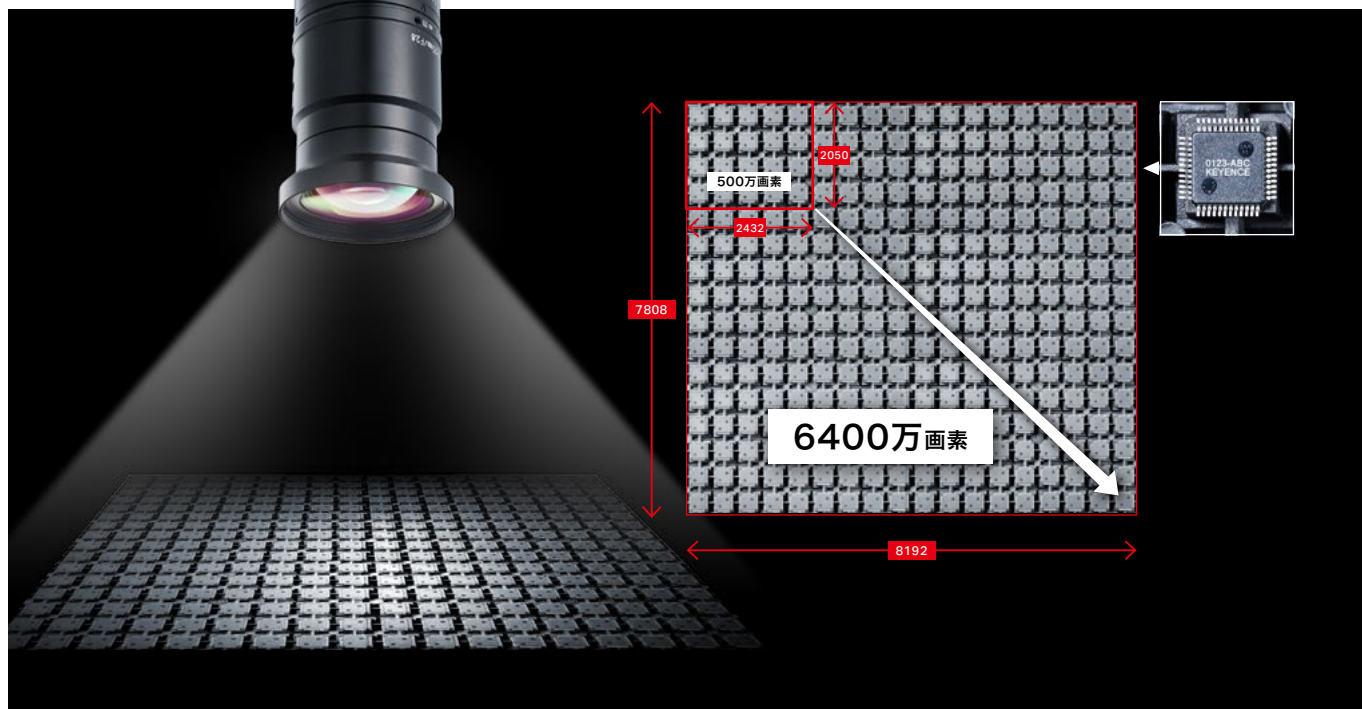
超高画素カメラ

6400/2100万画素カメラ

広視野×高解像度

画像処理が変わる、驚きの6400万画素カメラ登場

高画素6400万画素カメラは従来の検査精度を大幅に向上させることができます。
また、広範囲を1台のカメラで撮像する場合でも細部を鮮明に捉え、
検査を安定化へと導きます。



広視野でも高精度検査

高速ラインに対応

設備設置をサポート

有効画素数

6400 万画素

500万画素比12.8倍の画素数が広視野・高精度検査を実現。さらに実ラインでの移動体検査には不可欠ともいえるグローバルシャッターを採用しました。

画像転送時間

57.6 ms

従来比5.6倍の画像転送周波数1.1GHzを実現しました。「高画素カメラは遅い」という常識を覆します。2100万画素モデルは高速化によってLumiTrax™に対応。

簡単設置

角度センサ搭載

超高画素でありながら、当社従来カメラと同等サイズ。また、角度センサを搭載しカメラ設置を強力にサポート。設置後には取り付けの位置ズレをお知らせすることもできます。

■ 高画素カメラを従来より高速で運用可能

当社比(CA-H2100□比)で最大5.6倍の画像転送周波数を実現。

検査精度向上のみならず、
高速ラインでの使用を可能にします。

画像転送時間比較(当社製カメラ)

■ CA-H2100□

110 ms

■ CA-HF6400□

57.6 ms

■ CA-HF2100□

20.2 ms

大幅に高速化

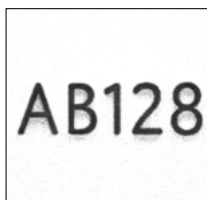
LumiTrax™ 対応

照明点灯方向を高速制御し、最適な画像を生成

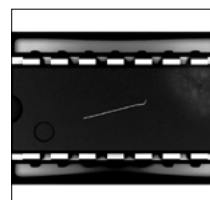
2100万画素モード使用時



■ 鋳造品の刻印判別



■ ICモールドの欠陥検査

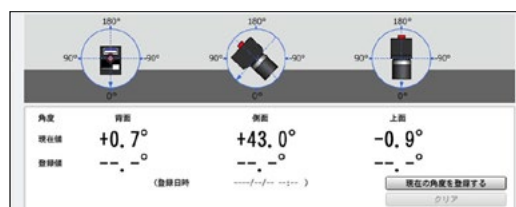


カメラ設置を強力にサポート

取り付け角度を数値化し、初期設置工数の削減ができます。

また運用中のカメラの位置ズレをお知らせすることで、トラブル時も最短復旧が可能になります。

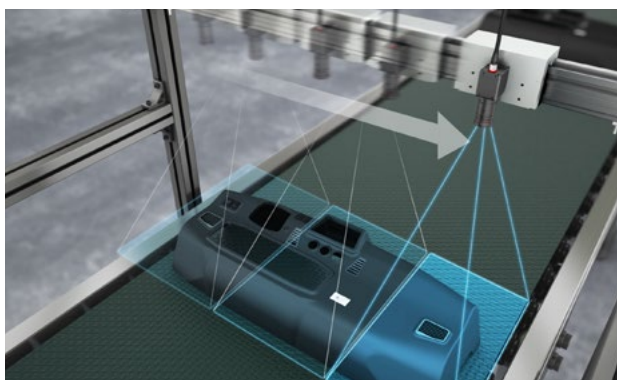
※確認タイミングは電源起動時が設定切替時



検査のシンプル化と高精度化

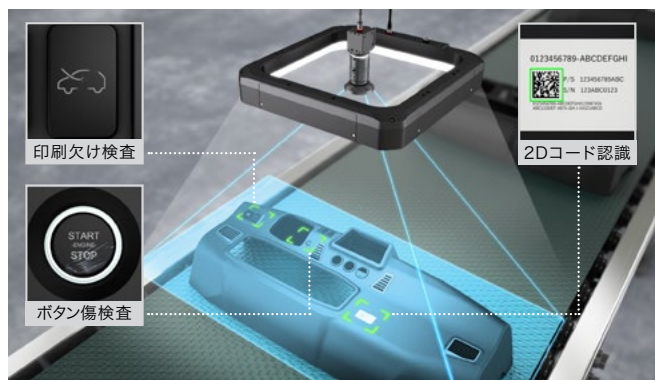
カメラ移動時間不要。一括撮像でマシンタクト短縮に貢献

自動車のインパネ検査



従来カメラ

1台のカメラを移動させて検査

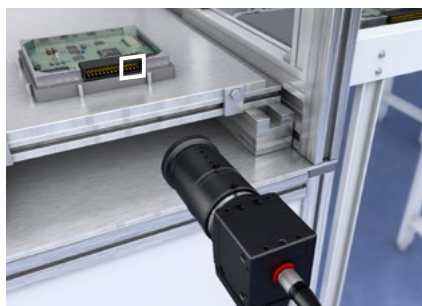


高画素カメラ

カメラ1台で一括撮像が可能

1台のカメラで細部まで鮮明に捉えることで、検査が安定

基板コネクタ検査



従来カメラ

検査精度が不足



高画素カメラ

細部まで検査可能

LumiTrax™

カメラ・照明と検査アルゴリズムの融合

新開発の超高速カメラと超高速部分点灯照明を使用して対象ワークを撮像。異なる方向から照明を点灯した複数枚の画像を分析し、形状（凹凸）画像とテクスチャ（模様）画像を生成する全く新しい撮像方法です。安定検査を妨げるワークのばらつきや周囲環境の影響を排除できるため、従来多大な時間と経験を要していた画づくりを誰でも簡単に実現できます。



“LumiTrax™”システム が解決

超高速撮像CMOSセンサ
&
専用制御IC搭載
CA-H□X/HF2100□ カメラ



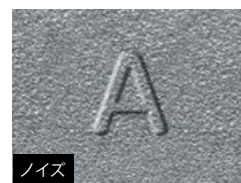
超高輝度LED
&
分割点灯制御回路搭載
CA-DRW□X/CA-DRM□X/
CA-DQP□X/CA-DQW40X
照明



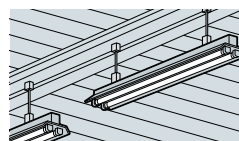
複数枚の画像を瞬時に
分析して形状・テクスチャ
画像を生成する
CV-X400 コントローラ

従来の画づくりの課題

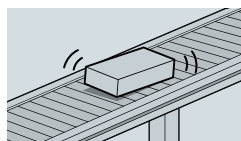
- ワークの表面状態が多様



- 周囲環境（外乱光）の影響



- 搬送状態によるワーク姿勢変動

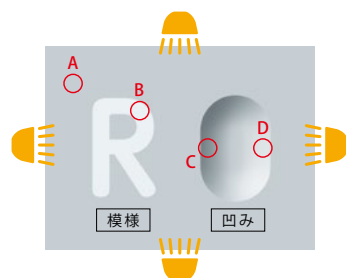


最適な照明の
選定に試行錯誤…



LumiTrax™ 処理イメージ

1. 異なる方向からの照明点灯 & 撮像を超高速で行なう



上照明画像



右照明画像



左照明画像

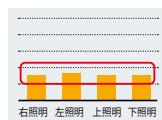


下照明画像

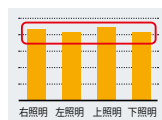


2. 各画素の輝度値の変化を分析、「形状（凹凸）」「テクスチャ（模様）」を分離して画像化

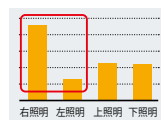
画素Aの輝度値



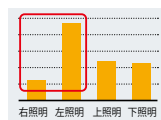
画素Bの輝度値



画素Cの輝度値



画素Dの輝度値



テクスチャ画像



形状画像



LumiTrax™ 簡単設定ナビ

LumiTrax™の簡単設定が更に進化しました。
ナビゲーションに従って、複数枚の画像から1枚を直感的に選ぶだけ。
誰でも簡単に最適な画作りが可能になります。

これだけで最適設定が完了!

BEFORE

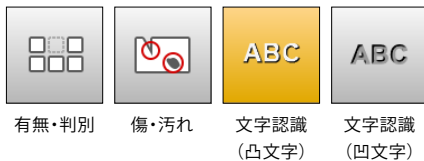


AFTER



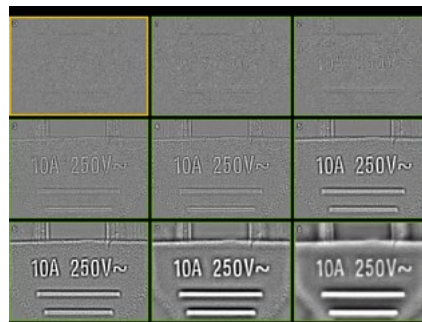
STEP1

検査対象を選択



STEP2

最適な特徴サイズを選択



STEP3

最適なコントラストを選択

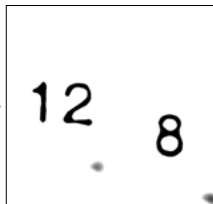
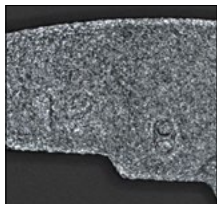


最初に、今回の検査対象が何かを選択します。

複数枚の候補から、最適な画像を選ぶだけ。パラメータの設定は一切不要です。

適用例① 表面状態に影響されずに形状(凹凸)情報のみを抽出

■金属鋳肌面の刻印検査



ランダムな鋳肌面の中から、より大きい凹凸情報の刻印部を強調します。

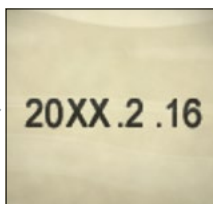
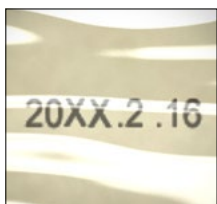
■印刷上の欠陥検査



背景の複雑な印刷には影響を受けず、欠陥のみを抽出した画像を生成します。

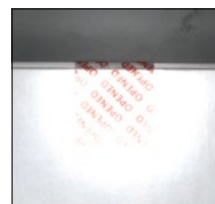
適用例② ハレーションや外乱光を抑えてテクスチャ(模様)情報のみを抽出

■フィルム上の印字検査



検査に悪影響を与えるハレーションを除去して検査を安定させます。

■封緘テープの有無検査



ワークの傾きの影響で突発的に正反射してしまうケースでも、ハレーションをキャンセルして安定した検査が可能です。

マルチスペクトル撮像

8色照明と 検査アルゴリズムの融合

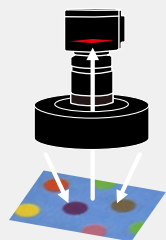
8色LEDと専用の制御ICを照明に搭載。点灯色制御・分割点灯・超高速カメラの高速撮像との同期を外部からの複雑な制御なしで実現します。

8色照明とアルゴリズムの融合による3つの撮像モードで、色・形状・光沢・多品種へ圧倒的な対応力を発揮します。



カラーカメラとマルチスペクトル撮像の違い

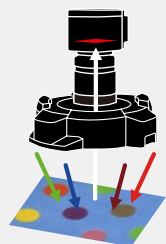
カラーカメラ



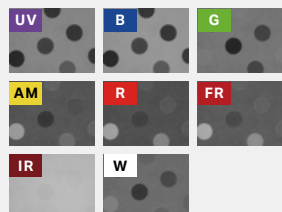
対象物に反射した白色光をカラーフィルタを通して撮像素子が受光。カラー画像を生成します。



マルチスペクトル撮像



波長を変えながら8回撮像したグレイ画像をもとに、画素ごとの色を解析してカラー検査をおこないます。



色

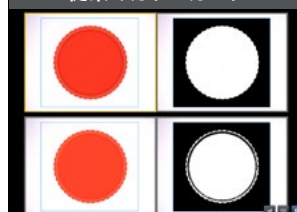
わずかな色違いも
正確に判別



樹脂キャップの
異品種混入検査

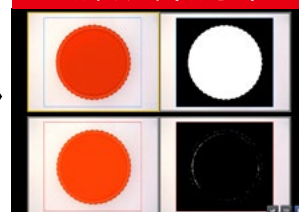


従来のカラーカメラ



多少の差は見受けられるものの、
ほぼ同色として抽出されてしまっています。

マルチスペクトルモード



色違いを明確に
切り分けできています。

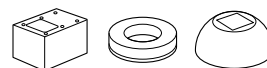
形状

4方向からの照射で
凹凸を抽出



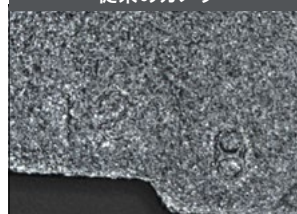
金属鋳肌面の刻印検査

従来の画づくりの課題



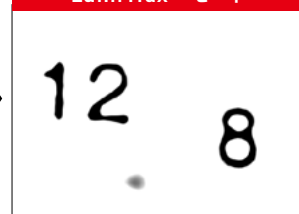
最適な照明の選定に試行錯誤

従来のカメラ



表面状態に影響され
抽出できません。

LumiTrax™モード



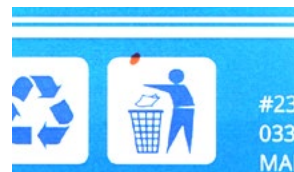
表面状態に影響されずに
形状(凹凸)情報のみを抽出。

多品種

補色・同系色など、
検査項目ごとに最適な
照明色で検査可能

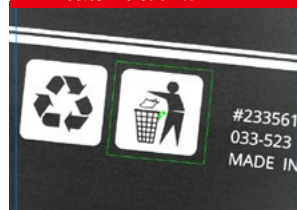


印刷上の外観検査



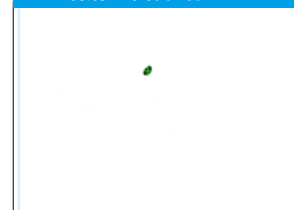
青地の印刷上に赤インク汚れが
付着しています。

撮像1回目: 赤LED



位置ずれ補正用にはパターンが
はっきり見える赤LEDを点灯。

撮像2回目: 青LED



汚れ検査用には印刷パターンを
消すために同系色の青LEDを点灯。

安定検査を支えるハードウェア

■ 専用点灯制御IC搭載

■ 超高速撮像CMOSセンサ & 専用制御回路搭載カメラ CA-H□X

■ 8波長高輝度LED搭載照明 CA-DRM□X

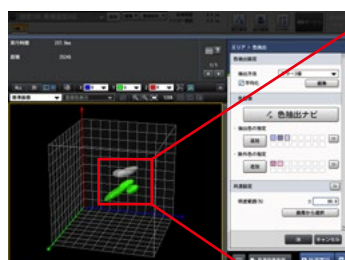
■ フォトダイオード & リアルタイム光量制御回路



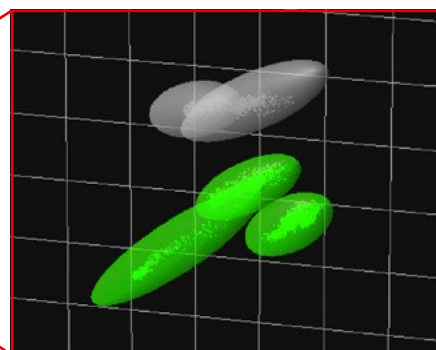
安定検査を支えるソフトウェア

■ 登録色3D表示機能

登録した色の分布を、8波長のうち差が出ている3波長を使って3D表示します。登録している「抽出色」「除外色」にどれだけ差が出ている（余裕がある）かを確認。さらに、明度や色度の対応幅を広げた際に他の色と干渉せず検査が安定しているかを「見える化」できます。



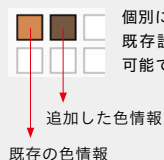
緑の楕円：抽出色
グレーの楕円：除外色



■ 複数色登録（無効化・統合機能対応）

「抽出色」「除外色」とにそれぞれ最大32色まで登録できます。既存の色情報は維持したまま、追加で色抽出をおこなうことで、検査体のバラつきに対応できます。また登録した色の「無効化」「統合」を後からおこなうことができるため、結果を確認しながらの最適化も自由自在です。

追加・無効化が可能



追加した色情報

既存の色情報

個別に32色まで保持。運用時も既存設定を残したまま調整が可能です。



削除だけでなく「無効」が選択可能。やり直しのきく最適化を実現します。

無効化した色は検査には使用されませんが、色情報は保持したままです。

■ 光量リアルタイムフィードバック機能

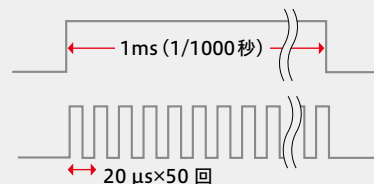
照明内部のフォトダイオードとリアルタイム光量制御回路が、LEDの発光光量をフィードバック制御します。「今」の明るさを維持することで、LEDの経年劣化による検査能力の低下を防ぎます。



照明内部にフォトダイオードと補正回路を集約

点灯時タイムチャート

● 点灯時間 1ms (1/1000 秒) の場合



1 回の点灯中に、20μsごとにモニタリングとフィードバックを繰り返し、常に同じ明るさとなるよう調整します。

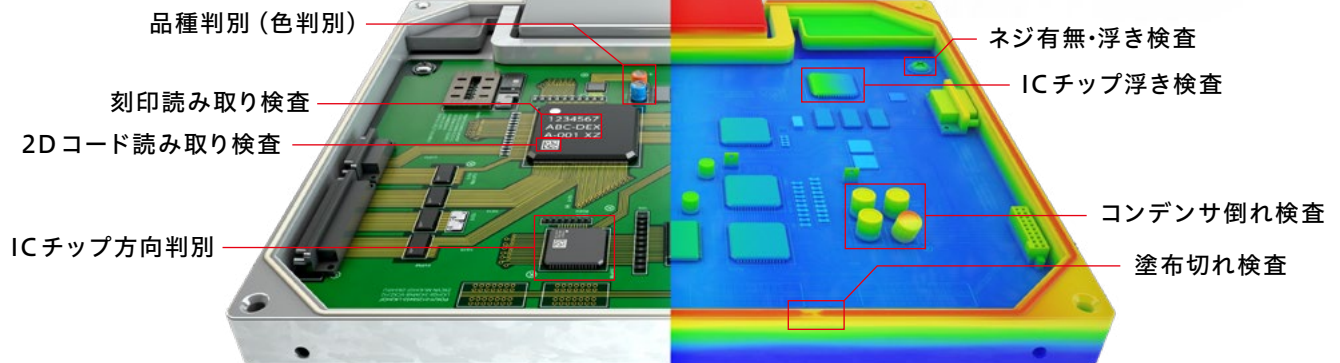
パターンプロジェクション

パターンプロジェクション照明

2次元+3次元の同時検査

8方向投光による死角のない検査

8方向のパターンプロジェクション光源を搭載。従来の2次元検査に“高さ情報”を加えることで、対象物の表面状態やコントラストの影響を受けずに検査が可能。インライン検査の安定性が格段に向上します。



3次元検査照明

対象物の形状を正確に捉える パターンプロジェクション

複数枚のストライプパターンを高速に投影。超高速 CMOS と高速プロセッサが、ワークからの反射光をリアルタイムに解析し、3次元画像を生成します。

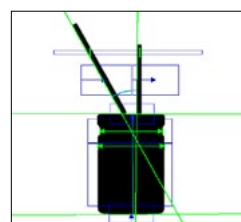


2次元検査照明

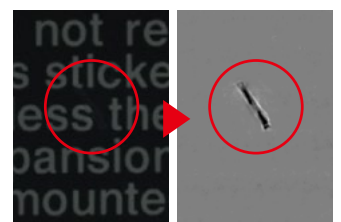
LumiTrax™対応 従来の画づくりの課題を解決

LumiTrax™ 撮像モードや学習検査・寸法幾何ツールなど、キーエンス独自のアルゴリズムを多数搭載。表面状態や良品個体差の影響を受けず、安定した検査を実現します。

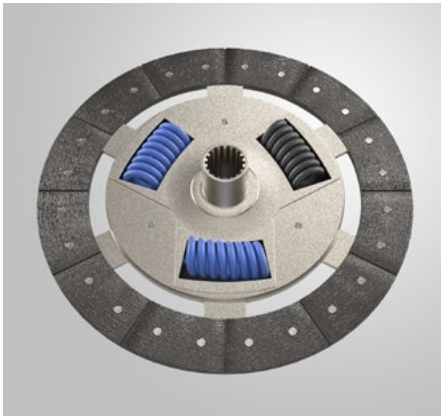
寸法検査



外観検査



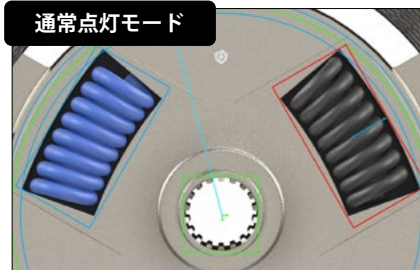
従来の画像処理検査に“高さ情報”を加えたアプリケーション



クラッチディスク検査

カラーカメラでスプリングの色判別だけでなく、センターの位置ずれも検査可能。

3D判別検査ではスプリングの飛び出しも検査。

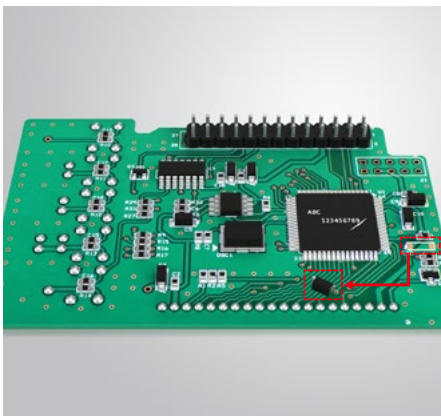


通常点灯モード

スプリングの色による品種判別とセンター部品の組付け位置検査。

3D 撮像モード

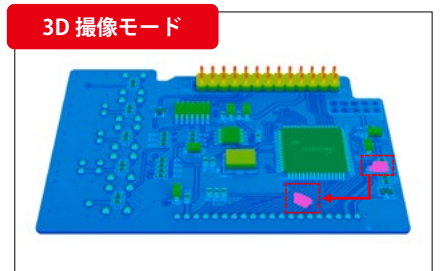
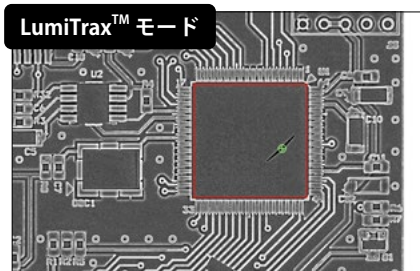
3D 判別ツールで複数箇所のスプリングの飛び出しがないかを検査します。



電子基板上の外観検査及び落下異物検査

LumiTrax™モードでチップ表面印字の影響を受けずに欠陥のみを検査。

3D判別ツールで基板上的の落下物や異物を検査します。

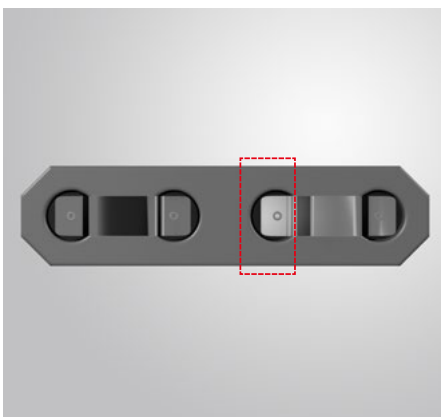


LumiTrax™ モード

表面の印字の影響を受けず、チップ表面の欠陥のみを検出します。

3D 撮像モード

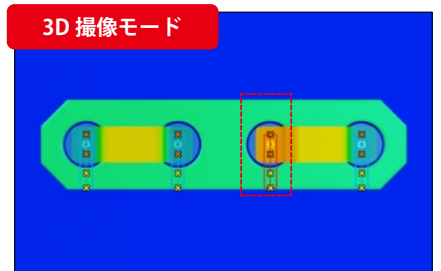
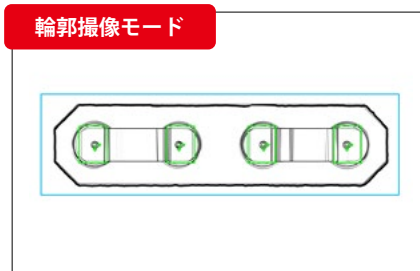
3D 判別ツールで基板全体の違いを一括で捉え、落下物や異物がないかを検査します。



リチウムイオン電池の端子検査

輪郭撮像で端子位置の検査をおこないます。

3D撮像モードでは端子の高さ情報を捉え、溶接部の端子浮きを検査。



輪郭撮像モード

輪郭撮像でコントラストの低い端子形状を強調することでサーチが安定します。

3D 撮像モード

プロファイル判別ツールにより電池カバー部の基準位置と端子の高さの差を検査します。

外観・判別検査

傷

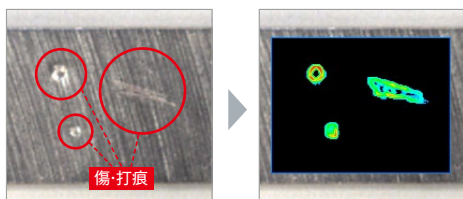
検査の安定性が「見える」 業界スタンダードの 外観検査ツール

周辺の濃淡レベルと比較しながら傷や汚れなどの欠陥を検出するツールです。高い検出能力はもちろんのこと、大きさ・濃さ・形状・個数など検出したい欠陥のみを選別することも可能です。

安定度表示

欠陥と周囲の濃度差に応じて着色して表示する機能です。本当に検出したい箇所が背景やノイズと比較してどの程度差が出ているかを視覚的・直感的に確認できます。

■金属プレート上の傷検出



濃度差のある部分が青～赤で示されます。また、背景と検出したい傷の差がとれていることもひと目でわかります。

■安定の表示色と傷レベルの関係(目安)

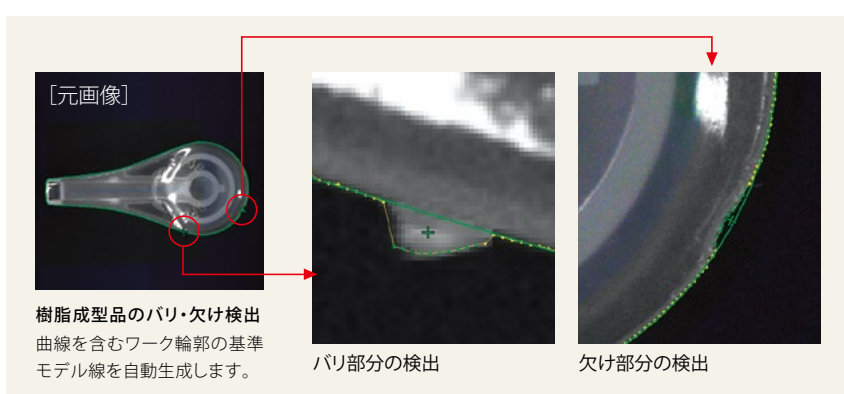


安定度表示は設定中だけでなく運転中にも確認できるため、誤検出の原因追及などさまざまなシーンで有効活用できます。

トレンドエッジ欠陥

バリ・欠け検査に最適化された 輪郭欠陥検査ツール

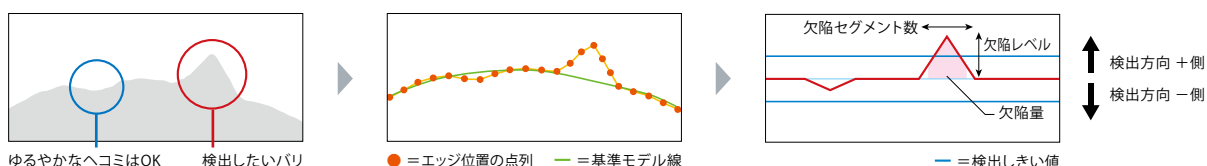
ワークのエッジから輪郭を抽出し、その輪郭線からの差が大きい部分をバリ・欠けと認識するツールです。最大5000点のエッジ情報を元に、円や直線だけでなく楕円や自由曲線から構成される複雑な形状の輪郭にも対応します。



さまざまな欠陥への対応力

各種パラメータにより、検出したい欠陥とそうでないものを区別できます。

基準モデル線に対する+/- (バリ/欠け) やしきい値を超えた範囲の幅・大きさなど、検査内容に応じた最適な設定が実現できます。

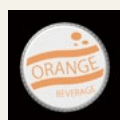


学習検査ツール

“学習する”検査ツール、設定は、良品を流すだけ

良品に存在する個体差を画像センサが学習し、それと違うものを不良品として認識する「学習検査ツール」を搭載。この限りなく人間の感覚に近いアルゴリズムが、不安定要素を排除し現場での検査を成功に導きます。従来の専門性の高さや設定の複雑さを解消した、誰でも安定した検査を実現・維持できる検査ツールです。

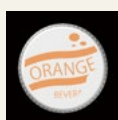
新発想！ [学習した良品と異なるもの=不良品]
として検出します



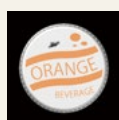
○ 良品



✗ 異品種



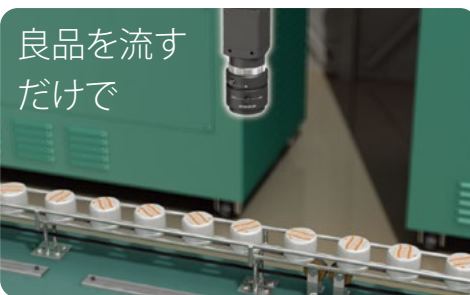
✗ 印刷欠け



✗ 汚れ

設定当初予期
していなかった
不良品も
検出できます。

良品を流す
だけで



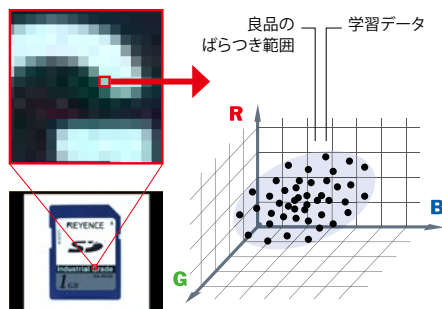
設定
完了!

良品を学習!



フルカラー情報の 学習

良品のばらつき範囲を、フルカラー情報をすべて学習して決定します。白黒だけではわからない良品の色むらなども正確に学習します。



安心運用を実現するサポート機能

誤学習 除去機能

学習時に良品でないものが混入しても自動的に除去します。学習時の人的ミスを画像センサが排除します。

自動しきい値 設定機能

学習した良品から自動でしきい値を算出、設定します。

こんなケースに最適です

1 多品種のため設定作成頻度が高い



多品種でも良品を流すだけで設定が完了します。色・形状・柄など多岐にわたる品種要素にツールひとつで対応できます。

2 検査箇所が多点存在する



検査箇所が多く設定に時間がかかりがちな不良検査も、「学習検査ツール」ひとつで対応できます。

3 検査箇所の形状が複雑



輪郭部分を含めたワーク全体を学習するため、複雑なワーク形状に沿うように複数の領域を描画する必要がなくなります。

4 良品にばらつきがある



点灯状態が異なることによる太り・細りなどのばらつきを学習して検査するため、良品の誤排出を防ぐことが可能です。

前処理フィルタ

ワークの状態や外部環境に起因する条件変化を劇的に改善する前処理を24種類搭載。
キーエンス独自のアルゴリズムで検査に最適な画像を生成し、
検査安定度向上・誤検知によるムダばねの低減を実現します。

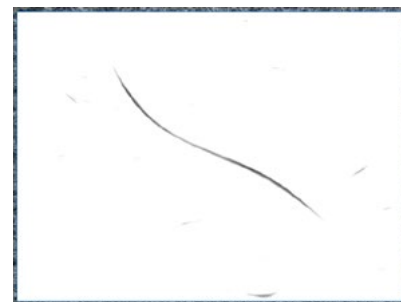
■線欠陥抽出

検査範囲内においてノイズ情報を除去し、線状の情報のみを浮き立たせる処理です。ワークの表面状態にざらつきがある中での線状欠陥検査などで効果を発揮します。

■金属部品の線状の傷



背景に細かいざらつきがあり、線状の傷を検出することができません。

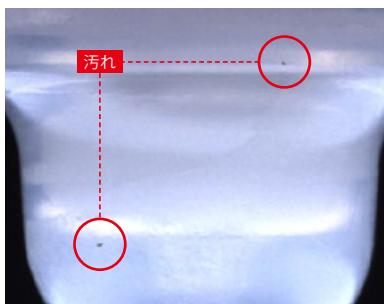


背景ノイズを無視して線状の傷のみが抽出できています。

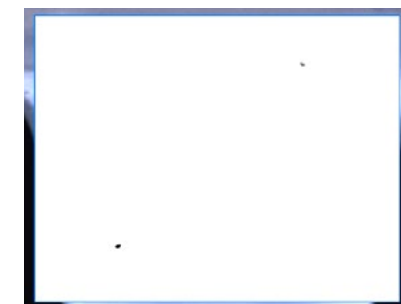
■リアルタイム濃淡補正

ワーク表面に発生する陰影や光沢ムラをキャンセルし、検査に最適な画像に補正します。濃淡の状況が毎回変化してもリアルタイムに補正を実行し欠陥部のみを抽出します。

■樹脂成型品の外観検査



曲面で構成された形状のためワーク表面に陰影が発生します。

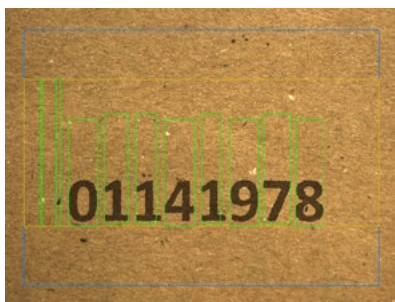


ランダムに発生する陰影をリアルタイムにキャンセルし、汚れのみが抽出できています。

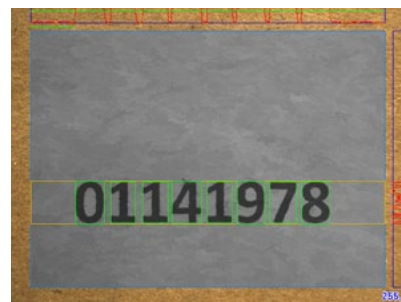
■ノイズコントロール

指定した面積以下のノイズを除去したり、反対に抽出したりします。背景のざらつきが画像処理の妨げとなる場合や、微細な汚れを検出した場合に有効です。

■ダンボール上の印字文字認識



ダンボールに含まれる白や黒の繊維の影響で文字切り出しがうまくできません。

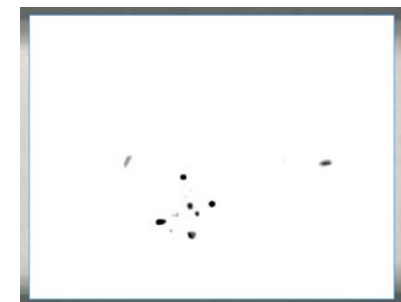


背景の素材には影響なく、白や黒のノイズのみを除去できています。

■樹脂モールド部汚れ検査



印字や凹凸がある背景の中に微細な汚れが付着しています。



指定した面積より小さい黒い汚れのみを抽出できています。

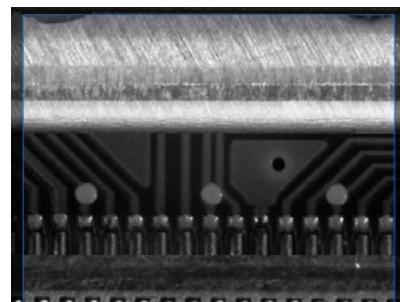
■コントラスト拡張

検査領域内の濃度分布を拡張し、コントラスト差のある画像に変換します。ワークの反射率によって画像処理に十分な階調が得られず、検査が安定しない問題を改善します。

■基板パターン各種検査



ワークの奥まった箇所にあるため光量が不足し、基板パターンが認識できません。

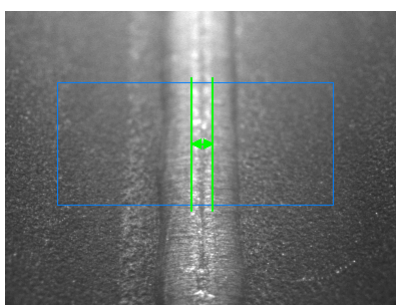


基板パターンがはっきり認識できます。領域内の濃度分布から拡張幅を決定しているため、白とび・黒つぶれのない画像が得られます。

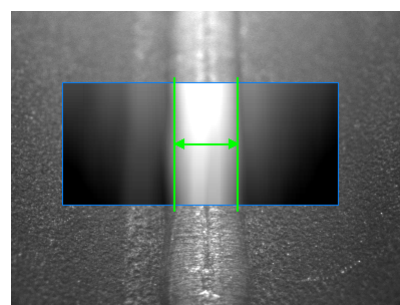
■ぼかし

検査領域内のみにはぼかし効果をかけ、背景の細かな模様やノイズを大幅に除去します。画像をあえてぼかすことで検査に必要な無い特徴点が消え、より安定した検査ができます。

■パイプ溶接部の幅検査



金属表面のヘアラインや周辺に付着したスパッタの影響で溶接部以外でエッジを検出してしまいます。



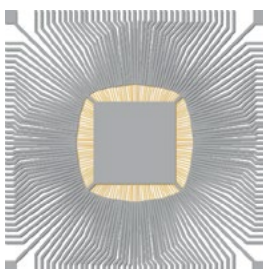
ぼかしフィルタにより溶接部以外の不要な特徴点が消え、安定した幅計測が可能です。

■差分

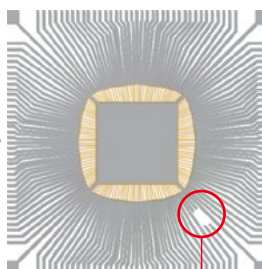
マスター登録した良品画像と比較して、違いのある部分を抽出する機能です。良品の個体差を考慮し、どの程度の差を不良として捉えるかを任意に調整することもできます。

■リードフレーム切れ検査

基準画像(良品)

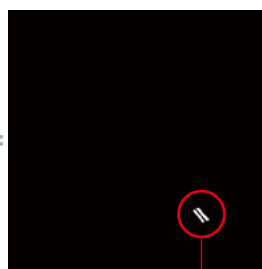


入力画像(不良品)



不良部

差分画像



不良部のみが抽出できます。

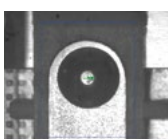
リードフレームのような複雑な形状の対象物も、異常部分のみ抽出可能です。

■照明補正

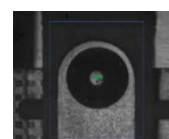
照度変化による画像の明るさの変動を補正します。基準画像との明るさの差を計測ごとに補正することで、照明劣化など光量変動に伴う計測値変動を低減します。

■ビスの取り付け位置検査

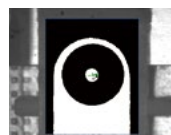
入力画像(通常照度)



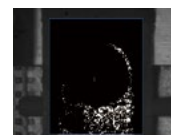
入力画像(照度低下)



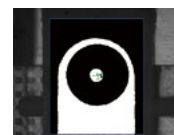
照度低下が発生しても、通常照度と同じ二値化状態を保っています。



二値化画像



二値化画像
照明補正なし



二値化画像
照明補正あり

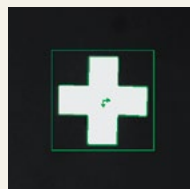
位置・寸法計測

ShapeTrax™3

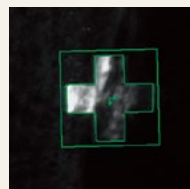
これからのサーチは、ストレスなく、速度も、応用力も

対象から抽出した輪郭形状情報を用いてサーチを行なうツールです。画像が不明瞭であったり、低コントラストな環境下でノイズな画像であっても、ノイズと必要な情報を自動的に判別し、高速で安定したサーチを実現します。

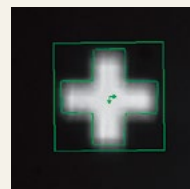
高いロバスト性 登録時の状態から撮像状態が変化しても正確にサーチします。



登録画像



欠損



輪郭不明瞭



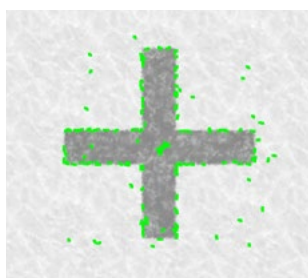
明暗反転

自動特徴抽出アルゴリズム

従来、慣れが必要だったワークの輪郭を抽出する設定も、自動設定で最適化されるため、メニューもシンプル、かつ簡単になりました。誰でもあらゆるワークに対してShapeTrax™3の能力を最大限引き出すことが可能です。

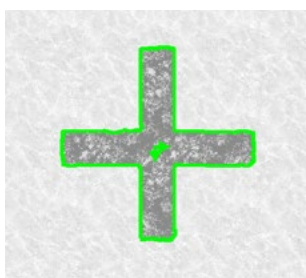
従来

ノイズなマークの場合、適切な輪郭を抽出するには複雑なパラメータの理解が必要でした。



ShapeTrax™3

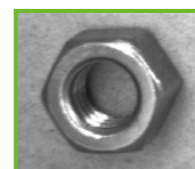
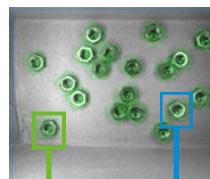
画像のノイズを自動解析し、人がイメージするような輪郭を適切に抽出。誰が設定しても最大限の性能を生かしたサーチが可能です。



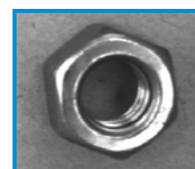
ゆがみ許容範囲

ゆがみ許容範囲を設定することにより、レンズ特性やサーチ対象の傾きなどによって生じるゆがみに対する検出安定性が向上します。

全体視野



左端



右端

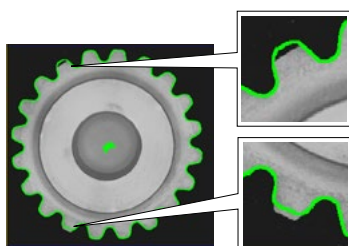
「応用力を持つ」サーチ

回転方向追加サーチ

円や正多角形などの形状で、回転方向に部分的な特徴を持つワークにおいて検出の安定化と速度の高速化を同時に満たす新アルゴリズムです。

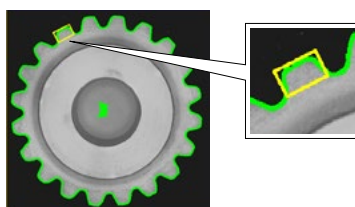
従来

歯が短い箇所の角度を正確に求めたい場合でも全体に対する特徴の割合が小さく、サーチだけで安定した検出をすることは困難でした。



回転方向追加サーチ使用

ワークの位置を検出したのちに回転方向に存在する特徴を追加でサーチすることにより、わずかな特徴点でも安定して高速に角度決めができます。



検出対象選別条件

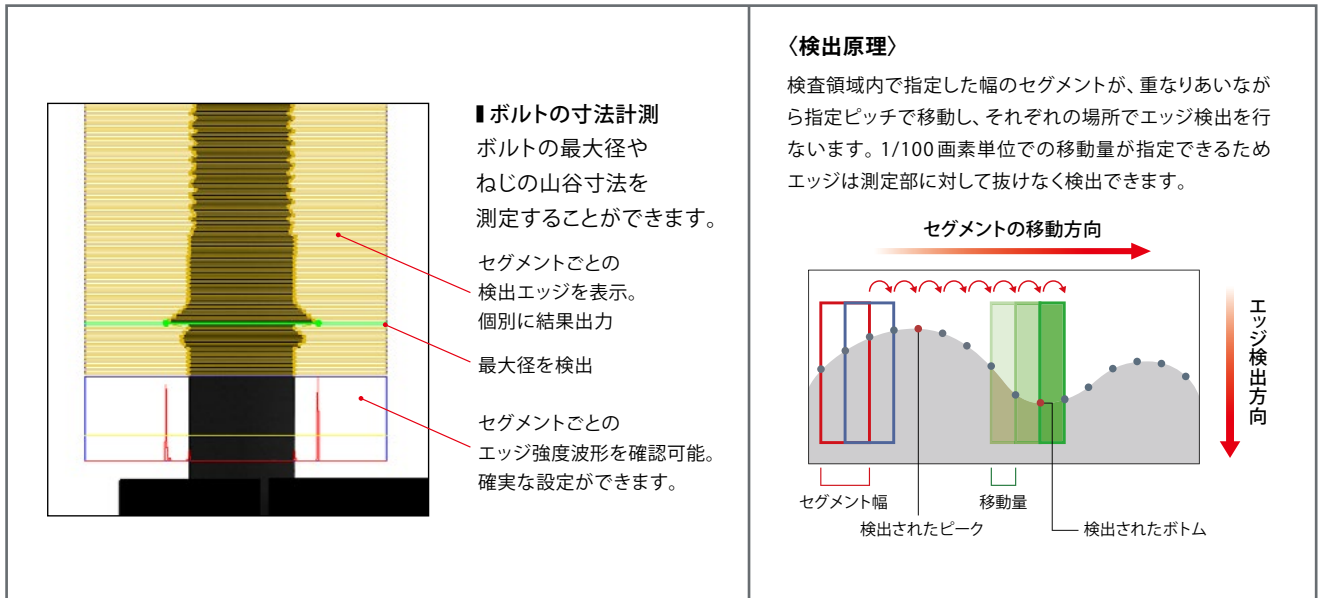
ロボットピッキングなどの際に、わずかな特徴の違いによる表裏判別を行なったり、ワークをチャックするためのスペースの有無判別をサーチと同時にしないです。複雑な分岐条件の設定や演算などを必要とせず、誰でも簡単に性能を最大限引き出せます。



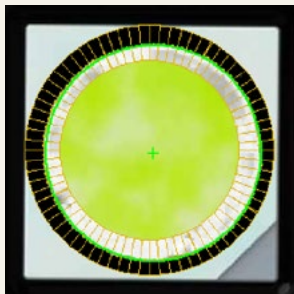
トレンドエッジ位置・幅

ひとつの領域内で最大5000点の多点計測

検査領域内で最大5000点のエッジを検出し、その位置や幅を出力するツールです。全データはもちろん、最大・最小・平均幅や先端位置、ピーク間の幅などを複雑な演算なしで計測できます。また、検出した多点情報から仮想円や近似直線を求めることも可能です。

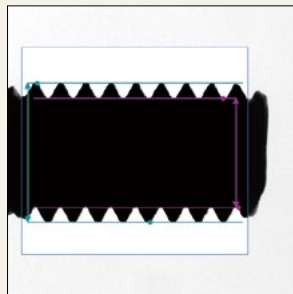


仮想円



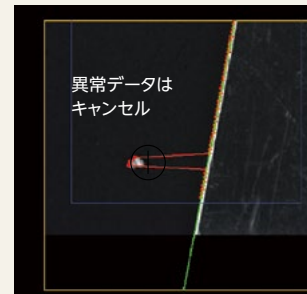
検出した円形ワークに対して、エッジ位置を複数検出し、そこから仮想円を求めます。中心位置や直径を安定して算出可能です。

ピーク間の幅



複数のエッジ情報を一括処理し、最大・最小・平均の幅データが取得できるので、ピーク間の幅を高精度に算出可能です。

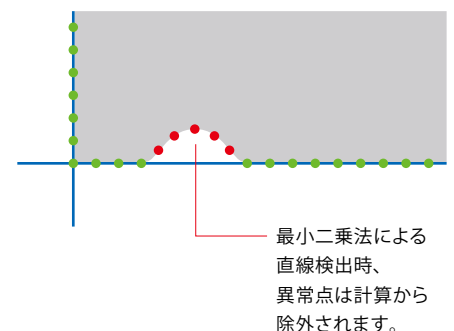
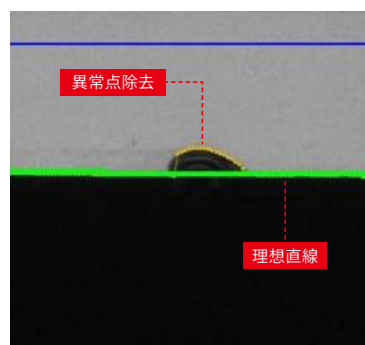
近似直線



基板端面を複数検出したエッジ位置情報から近似直線を求めることで、位置および角度情報を正確に算出可能です。

変形補正による安定検出

最小二乗法で直線を形成した場合、点群にノイズが混ざると計測結果にその影響が出る場合があります。そこで変形補正を「ON」にすると、突発的なノイズ点を計算対象から除外して安定検出することが可能です。



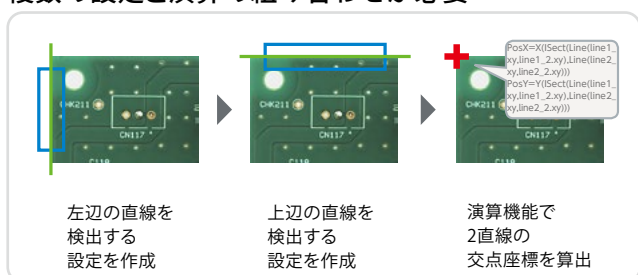
寸法幾何ツール

クリックするだけの直感操作で高精度な寸法検査を実現

画像処理で寸法幾何計測を行なう場合、ほとんどのケースで複数のツールと複雑な演算処理を求められます。CV-Xシリーズには、この複雑な処理をクリックのみで解決する寸法幾何ツールを搭載しています。既に設定されている他ツールの点や直線情報も参照できるため、よりシンプルで運用しやすい検査設定を構築できます。

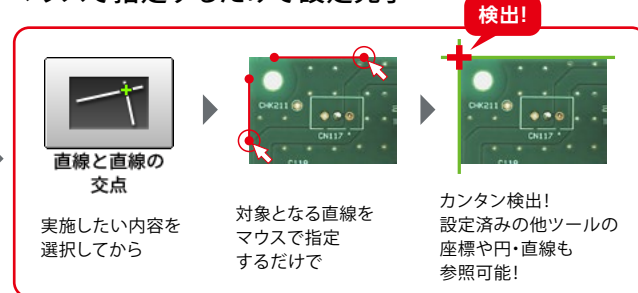
従来

複数の設定と演算の組み合わせが必要



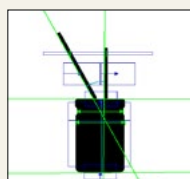
寸法幾何ツール

マウスで指定するだけで設定完了

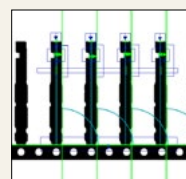


APPLICATION

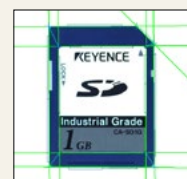
複雑形状ワークの幾何演算も思うがまま



コンデンサ



プレス部品



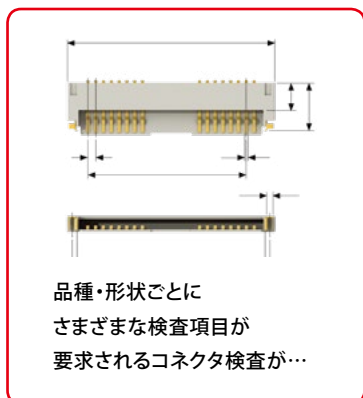
ラベル

コネクタツール

複雑なコネクタ検査の設定が、手順に沿って進めるだけで完成

計測項目と計測ポイントが多岐にわたるコネクタ検査の設定作成は、非常に工数がかかっていました。CV-Xシリーズのコネクタツールでは「新規作成」「品種展開」「簡単運用」を手順に沿うだけで誰でも簡単に実現できます。

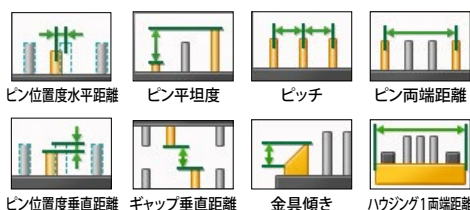
ステップ方式で「誰でも簡単に」コネクタ検査



コネクタ検査に特化したステップに沿っていただく

寸法測定は豊富に用意されたコネクタ検査ツールから選ぶだけ

設定完了!



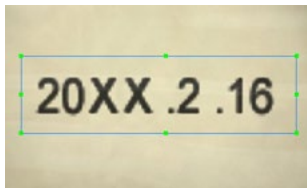
認識検査

OCR2

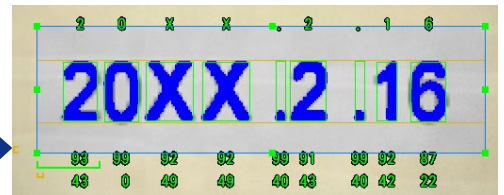
簡単と安定を両立させた文字認識ツール

製品に印字・刻印された文字を認識するツールです。
領域を引いてボタンを押すだけ。あとは、画像処理が自動でベストな設定にチューニング。
使う人や場面を選ばない、スマートなツールにバージョンアップしました。

STEP1 領域を設定



STEP2 チューニング実行をクリックするだけで、文字認識が完了!



対応力の高いユーザー辞書



あらかじめ登録された内蔵辞書に加えて、ユーザー辞書も使用可能。印字品質がばらつくケースでもサブパターン登録で安定認識。読み取り文字数も40文字に増え、「+」記号の読み取りにも対応します。

高いロバスト性を実現



新開発アルゴリズムにより、背景にノイズがある場合やコントラストが低い場合でも、高いロバスト性を実現。安定した検査が可能になります。

1D/2Dコードリーダー

読み取りと画像処理検査を同時に実行

対象ワークに印字された1D/2Dコードを読み取ります。視野内でコード読み取りと他の画像処理ツールを同時に検査できるため、従来1D/2Dコードリーダーと画像処理を別々に設置していたケースにおいて省スペース化やコストダウンにつながります。
また、「PDF417」、「MicroPDF417」、「合成シンボル (CC-A、CC-B、CC-C)」の読み取りにも対応しています。

様々なコード種に対応

1Dコード



2Dコード



DataMatrix



QRコード



バーコードと文字の読み取りを同時に行ないます。



合成シンボル

印字品質検証機能

1D/2Dコードの印字品質の検証機能を追加しました。印字の読み取りと同時に、印字品質に相対的な変化がないかをインラインで確認できます。

対応規格
1D: ISO/IEC 15416
2D: ISO/IEC 15415、
AIM DPM-1-2006、
SAE AS9132

【ご注意】本機能は印字品質の相対的な変化をとらえるものです。印字品質検証機能としての絶対値評価はできません。



1Dコード上の欠陥を検出し、NG判定します。

ロボットビジョンシステム

2Dロボットビジョンシステム

簡単にロボットビジョンシステムを構築

各種ロボットとの直結通信、画像センサとロボットの座標系の統一、そして安定した運用が実現できるようになりました。今までにない簡単かつ高精度なキャリブレーション機能を搭載しました。



オートキャリブレーション機能

ロボットと画像センサを連携させる上で最も構築難易度、運用難易度の高いキャリブレーションをオートキャリブレーション機能によって手間なく、高精度化しました。感覚に頼らない安定したキャリブレーションを実現します。

従来の困りごと

- ① 手動のため時間がかかる
- ② 操作する人によって精度が変わる
- ③ 設置ズレが生じた際の再調整が難しい
- ④ 設備納入先での再現に手間がかかる

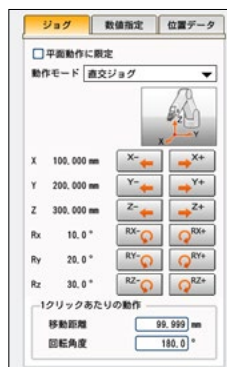
キーエンスのオートキャリブレーションが一挙解決

- ▶ ワンクリックで簡単動作
- ▶ 誰が操作しても常に高精度
- ▶ 設置位置がズレても即実行、即復旧が可能
- ▶ どこでも迅速かつ確実な再現性を実現



ロボットコントローラとの直結通信（簡単接続）

使用するロボットのメーカーを選択することでロボットとCV-Xの直結通信を簡単に実現します。（17メーカーに対応）CV-Xからロボットをジョグ操作可能です。



簡単ナビゲーション

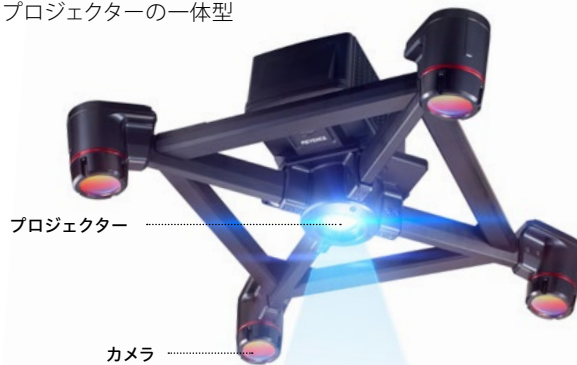
実現したいアプリケーションパターンを選択するだけで、必要な設定をナビゲーションします。手順に沿うだけで簡単に設定できます。ロボットビジョンシステムの構築が初めての方でもスムーズに導入することが可能です。



3Dロボットビジョンシステム

3Dロボットビジョンシステムに特化した専用設計

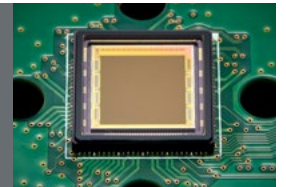
4カメラ1プロジェクターの一体型



死角をつくらない4カメラ
最適に設計された撮像角度



高精細CMOSセンサ



高速プロセッサ搭載



専用設計のプロジェクター

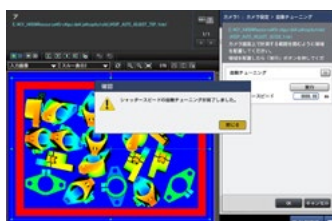


3Dサーチ搭載

136枚の取得画像から最適解を0.5秒で算出



誰でもカンタン設定



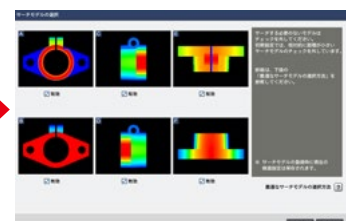
画作り

オートで明るさ調整



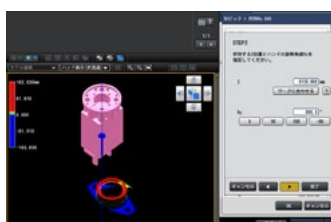
キャリブレーション

ワンクリック3Dオート
キャリブレーション



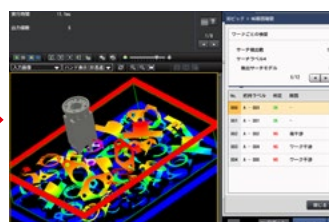
サーチ設定

CADを読み込むだけの
カンタン設定



把持設定

クリックするだけで
ロボット動作は不要



検証

NG 要因が一目でわかる

数日かかることもあった
設定時間が大幅短縮

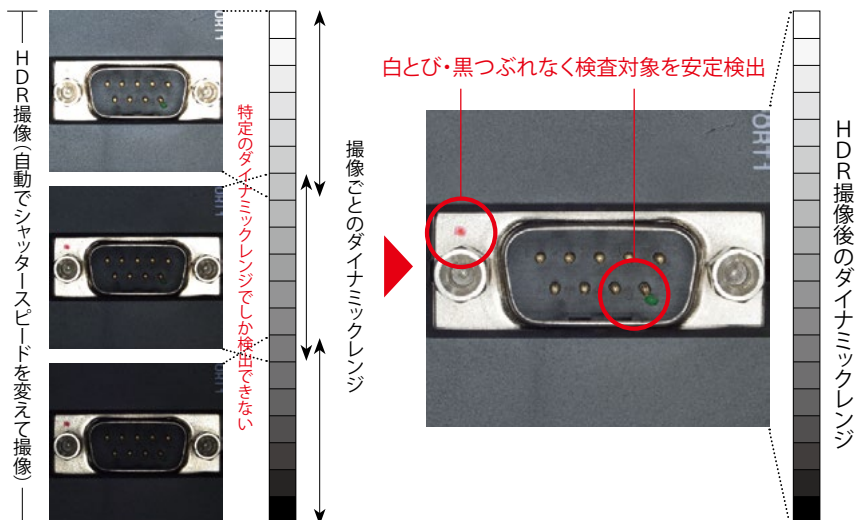
設定完了

撮像 (画づくり)

HDR

検査対象をありのままにとらえる ハイダイナミックレンジ撮像

自動でシャッタースピードを変えつつ複数枚の画像を撮像し高速合成することで、白とびや黒つぶれのない画像を生成します。現場環境における撮像条件の変動、検査対象の光沢ムラや明暗箇所の混在などがある場合でも、処理に最適な画像が得られます。



ハレーションキャンセル

金属ワークのような反射率が高い対象物でも安定した撮像結果が得られます。



従来



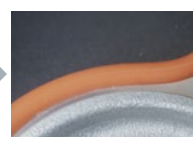
HDR撮像

照明変動キャンセル

ワーク形状によって照明の照射状態にばらつきが出る場合にも有効です。



従来

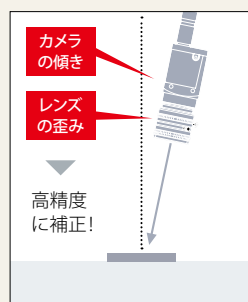


HDR撮像

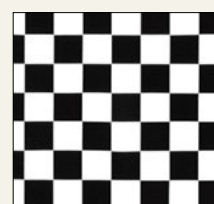
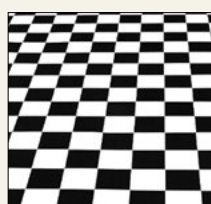
キャリブレーション

レンズの歪み、カメラの傾きの影響をキャンセル

「カメラの傾き」「レンズの歪み」といった、設置要因・ハードウェア要因による撮像状態の変化をキャンセルします。ライン展開時において同一の撮像状態を再現したり、設置環境制限による影響をキャンセルしたりといった、相関性のとれる撮像状態を実現します。



【キャリブレーションパターンを用いた補正】



キャリブレーションはチェスボード・ドットパターンを用いて行ないます。傾き・レンズ歪みを同時に補正します。

「傾き」を補正

取り付け時に発生するカメラの傾きを補正。設置スペースの問題で斜めに取り付けの場合にも有効です。



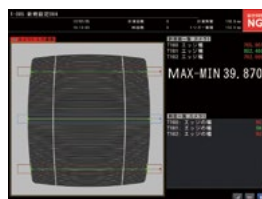
元画像



修正後画像

「レンズ歪み」を補正

レンズの歪みから生じる、画面中央と端で計測結果が異なる問題を解決します。



元画像

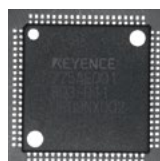


修正後画像

複数回撮像

検査の1サイクルを最適化

1回の計測の中で複数回撮像を行ないます。照明を切り換えながらワークを撮像し、まとめて画像処理と結果出力をすることができます。



同軸落射照明



ローアングル照明

方向判別用マーク・印字・リードと、検査したい項目に対する最適照明が異なる場合に、照明を切り換えて検査します。

従来

複数回撮像

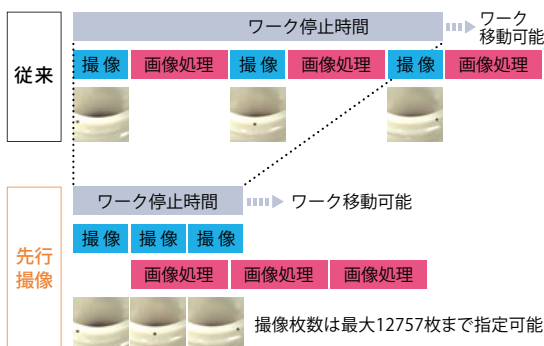
2種類の照明を切り換える場合、「撮像→検査→出力」のサイクルを2回実行していました。トリガ入力は2回、出力も2回分を外部PLCでまとめる必要がありました。

照明切換を含めた2回分の撮像を1回のトリガで実行できます。出力も1個のワークに対して1回にまとめることができます。

先行撮像

最速で撮りためながら並列検査

撮像を指定回数連続実行しながら、並列して画像処理を行ないます。回転体の検査などにおけるワーク停止時間を短縮し、設備タクトを向上することができます。



高速で回転しているワークでも、全周分の撮像を最速で実行し、ワーク送り時に先行撮像分をまとめて検査します。

従来

先行撮像

「撮像→検査→出力」の繰り返しでは1サイクルの検査に時間がかかるため、ワーク回転速度を落として検査する必要がありました。結果、装置全体のタクトを落とすことになっていました。

ワーク回転時は最速で連続撮像ができるため、装置タクトを落とさない検査が可能になります。高速カメラとの組み合わせで、さらなるパフォーマンス向上も可能です。

ランダムトリガ

装置の動きに合わせた撮像

現在実行中の画像処理とは非同期にトリガ入力できます。前後の工程で装置の動くタイミングが異なる場合でも、待ち時間なく装置に合わせた撮像が可能です。



搬送系の動きにあわせた任意のタイミングでトリガ入力が可能のため、装置のサイクルタイムを飛躍的に向上することができます。

従来

ランダムトリガ

インデックスの停止時間を伸ばしてタイミングをあわせる、もしくはコントローラを2台使用する必要がありました。

画像処理の待ち時間が発生しないため、コントローラ1台で装置の停止時間を入れることなく運用可能です。

ユーザーインターフェース

面倒なカスタマイズ不要、選ぶだけで即運用

「使いやすい画面にカスタマイズ＝カスタマイズしなければ使えない」
こうならないために、多数のカスタム機能とともに
“選ぶだけで即運用できる”画面カタログ機能を搭載しました。

最適な画面をカタログから選ぶだけ。「運転画面設定」



point

- ◎各ツールで公差を設定した項目は自動で判定値・計測値表示一覧に追加されます。
- ◎後からツールを追加した場合でも、表示も連動して追加されます。
- ◎スケーリング補正で設定した単位が自動表示されます。

選ぶだけ

表示画面数を選ぶだけで、使用シチュエーション別の画面構成がカタログ形式で表示されます。

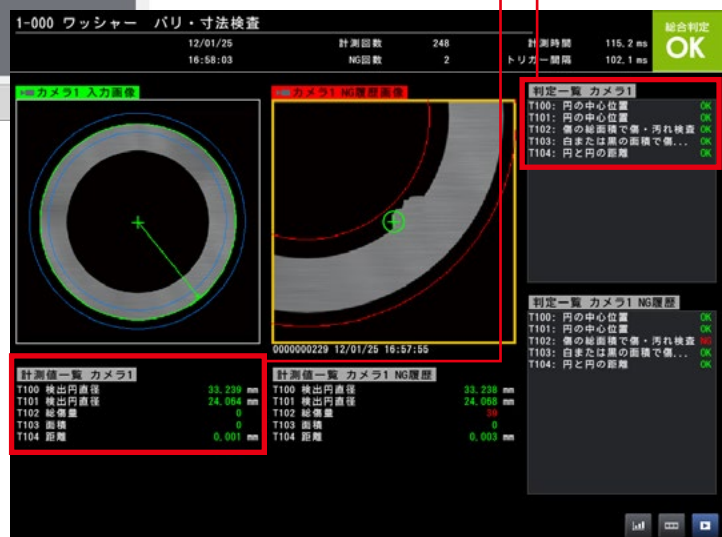
シチュエーションに合った画面構成を選ぶだけ

今の画像と最新のNG画像を並べて表示したい。

複数カメラの画像をひとつの画面に表示したい。

NG発生箇所を自動的にズームして表示したい。

設定作成時の基準画像と並べて当初からの変化を確認できるようにしたい。



設定作成時も直感的に

サムネイル対応ツールバー

追加したツールをサムネイル表示します。検査領域もサムネイル上に表示されるためどの箇所の検査かが分かりやすくなっています。



マウスでの直感的操作

アイコンベースの分かりやすいGUIなので、マウスでの直感的な操作が可能です。
また、設定時は画面上の領域を直接マウスで操作することもできます。



タッチパネル対応

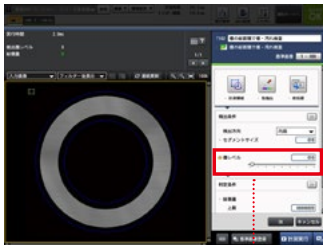
現場での運用効率をより向上させるタッチパネルに対応しました。マウスを置けない現場でも扱いやすい操作性を提供します。
カスタムメニューと組み合わせるとより効果的です。



クリックひとつで最適な運用がスタートする「カスタムメニュー」

運用の中において、よく調整するパラメータもあれば誤操作防止のために前面に出たくないパラメータもあります。「カスタムメニュー」機能を使用すると、よく調整するパラメータに『★』をつけるだけで最適なオペレータメニューが完成します。

設定時にパラメータにマーキングするだけで…



このパラメータはよく調整するなと感じたら…

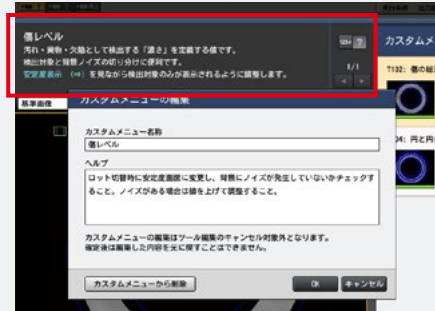


★をつけたパラメータだけをダイレクトオープン



運用に必要な
設定項目を集約
した専用メニュー
の完成!

運用コメント入力機能も



ガイドエリアに自由記述式の運用コメントを表示させることができます。どのタイミングで、どんな時に、何を目安に…そんな設定に必要な情報表示を運用機能とミックスしました。

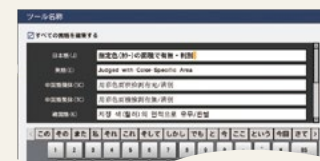
16言語対応 マルチ言語入力システムを搭載

従来の表示言語切り換え機能はもちろんのこと、文字入力機能がマルチ言語対応しました。ツール名称やカスタムメニューのコメント機能、運転画面表示文字列など、システム自体の言語を切り換えることなく各言語で直接入力できます。

日本語 ユティリティ 運転モードへ 総合判定 OK	ドイツ語 Hilfsprog. Gehe zu Ausfuehrungsmodus Gesamtstatus OK
中国語簡体 实用功能 至运行模式 综合判定 OK	イタリア語 Utility Passa alla modalita esecuzione Stato generale OK
中国語繁体 實用功能 至運轉模式 綜合判定 OK	韓国語 유틸리티 운전 모드로 종합 감성 OK
英語 Utility Go to Run Mode Total Status OK	スペイン語(メキシコ) Utilidad Ir al modo de ejecucion Estado total OK
フランス語 Utilitaire Passer en mode execution Statut total OK	タイ語 ยูทิลิตี้ ไปโหมดการดำเนินงาน สถานะโดยรวม OK
インドネシア語 Utilitas Buka Mode Jalan Status Total OK	ベトナム語 Tiện ích Đi tới Chế độ Chạy T. trạng. OK
ポルトガル語(ブラジル) Utilidade Modo Execução Status Total OK	チェコ語 Nástroje Přejít do RUN módu Celkový stav OK
ハンガリー語 Segéd... Ugrás termelési módra Összallapot OK	ポーランド語 Użytecz. Tryb RUN Główny status OK

コントローラの文字列入力もマルチ言語対応

入力時には各言語に対応したソフトキーボードが表示されます。



ユーティリティ

現場で培った“プロのノウハウ”をユーティリティとして搭載

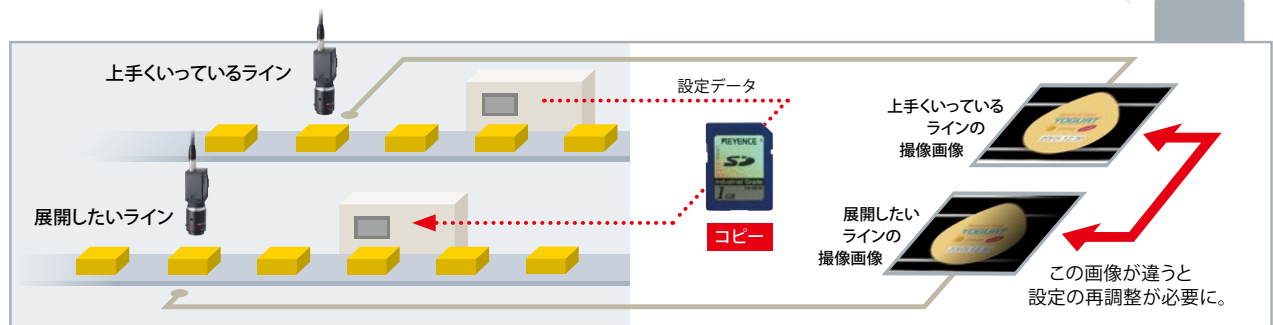
「今のラインの検査状態を隣のラインにも展開したい」
「なぜか誤判定が頻発するようになったから調整をしよう」
「検査工程を管理したい」などさまざまな
シチュエーションで役立つユーティリティが満載です。

設定した検査条件をどこにでも展開可能。「撮像環境再現ナビ」



従来

生産ラインを増設したので検査環境もそのまま展開したい。設定データはコピーできるので、同じ撮像環境さえ再現できれば設定の再調整・やり直しがいらなくなるのに…。

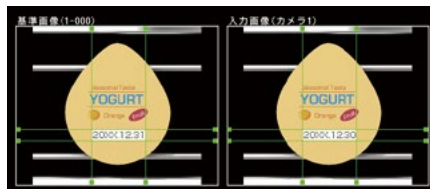


撮像環境再現ナビ 上手くいっている隣のラインを再現

入力画像を基準画像と同じ撮像状態に合わせられます。◎ライン展開時、上手くいっているラインの基準画像に合わせる
◎設定作成時の基準画像と比較し、「いつも同じ状態か」を確認する、などの活用ができます。



位置合わせ
ツール

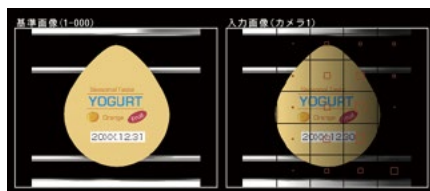


上手くいっているライン 展開したいライン

基準画像の特徴的な箇所
に補助線を描画します。連動
して動く入力画像側の補助線
を目安にカメラの位置調整
を行います。



明るさ調整
ツール

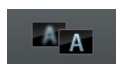


上手くいっているライン 展開したいライン

基準画像と明度が異なる所を色表示。差をなくすよう調整できます。

□ 基準画像より明るい

□ 基準画像より暗い

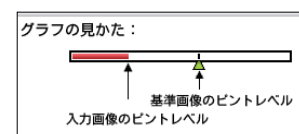


ピント合わせ
ツール



上手くいっているライン 展開したいライン

基準画像のピント状態との比
較をバーグラフで表示します。
基準画像のピントレベルに合
うようにレンズのピント調整
を行います。



誰でも、迷わず、確実な調整を実現。「調整ナビ」



従 来

どこから調整すればいいのかわからない

- いくつかあるツールのどれを調整すればよいかわからない…
- 位置ずれ補正の失敗が、うまくいっていない原因かも…
- どの画像でどのツールを調整すればよいかわからず混乱する…



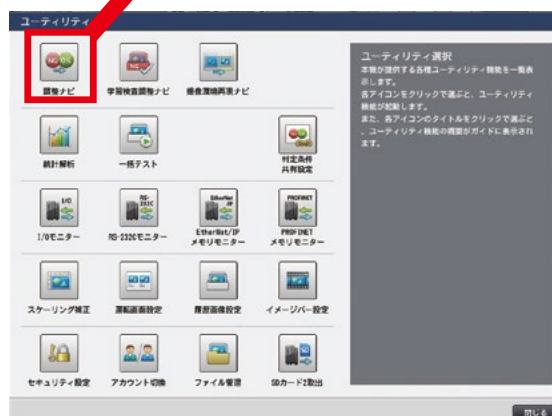
調整ナビ

確実・最適な調整へ、ナビゲーション

ナビゲーションに従って調整を進めるだけ！

ユーティリティ起動時に履歴画像を解析して
ナビゲーションスタート！

Click!



良品を誤検出した場合の調整手順をナビゲーション

調整ナビの流れ

1 OK/NGの選別

NGと判定された画像の中から本来はOKと判定されるべき画像を抽出し、以降のステップでそれらの誤判定を解消する調整をおこないます。

2 位置ずれ補正チェック

位置ずれ補正の失敗が誤判定の原因として考えられます。計測領域が検査対象に正しく追従できていない画像を抽出します。

3 位置ずれ補正の調整

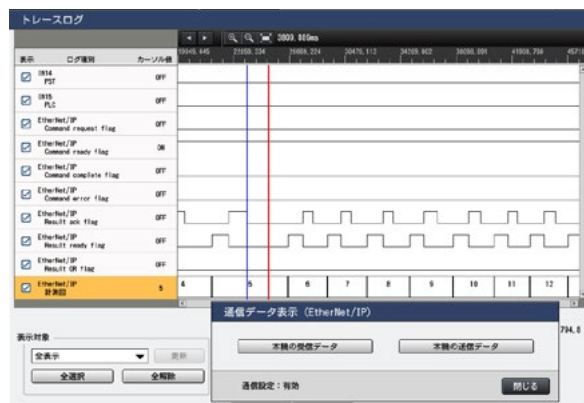
前ステップにおいて抽出した画像で位置ずれ補正が正しくなるように、位置ずれ補正元ツールの調整をおこないます。

4 ツール調整

最後に各画像が正しくOKと判定されるように対象ツールの調整をおこないます。

ワンクリックで通信状態を見える化。「トレースログ」

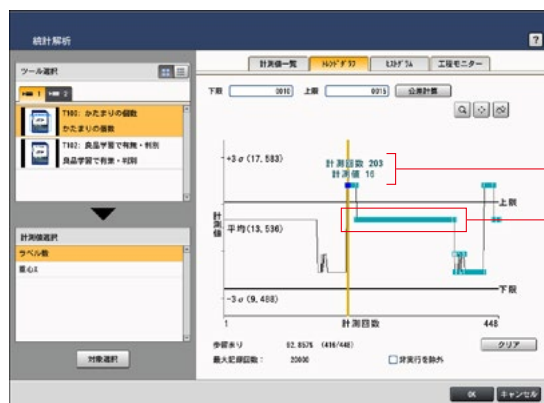
コントローラ内部で実行された処理や、端子や通信 (PLC リンク・EtherNet/IP™・PROFINET) とのやり取りを時系列で確認できるトレースログに対応。コントローラ単体で取得できるため、誰でもすぐに使用できます。また、取得したログを Simulation-Software にて確認することもできるため、現場で起きている問題を遠隔で調査、解析することもできます。



アドレス	値	内容	アドレス	値	内容
3000:bit0	☐	Command complete flag	0048	0000734579	Result Data1
3000:bit1	☐	Command error flag	0052	0000423064	Result Data2
3000:bit2	☒	Command ready flag	0056	0000115177	Result Data3
3000:bit3	☒	Result ready flag	0060	0000453101	Result Data4
3000:bit4	☐	Result OK flag	0064	0001146582	Result Data5
3000:bit5	☐	(Reserved)	0068	0000000754	Result Data6
3000:bit6	☐	(Reserved)	0072	0000000000	Result Data7
3000:bit7	☐	(Reserved)	0076	0000000000	Result Data8
3001:bit0	☒	READY1	0080	0000000000	Result Data9
3001:bit1	☐	READY2	0084	0000000000	Result Data10
3001:bit2	☐	READY3	0088	0000000000	Result Data11
3001:bit3	☐	READY4	0092	0000000000	Result Data12
3001:bit4	☐	(Reserved)	0096	0000000000	Result Data13
3001:bit5	☐	(Reserved)	0100	0000000000	Result Data14
3001:bit6	☐	(Reserved)	0104	0000000000	Result Data15
3001:bit7	☐	(Reserved)	0108	0000000000	Result Data16

記録だけではなく工程を管理するために「統計解析」

コントローラのみで計測データを最大2万データ収集可能。最大・最小・平均・標準偏差や、NG回数、歩留まりなどが簡単に確認できます。トレンドグラフ表示だけでなく計測値一覧表示、ヒストグラム表示も可能です。また、工程モニタ(工程能力指数:Cpk)を新規搭載したことで、検査工程をより統計的に分析することができます。



垂直カーソル

選択したカーソル位置の計測値と計測回数を表示します。

画像保存マーク

■マークがついたデータは画像データが保存されています。クリックすることで画像を確認することができます。

ヒストグラム表示



計測値一覧



工程モニタ



画像履歴・画像出力

本体バッファ容量の範囲内でもれなく画像を保存できます。また、本体バッファへの保存と同時に外部(SDカード、PCアプリケーション、FTPサーバ)への画像出力が可能です。



履歴画像はイメージバーでサムネイル表示

設定中にイメージバーの画像をクリックするだけで、自動的にその画像で再テストを実行します。

運転中公差書換

判定条件、傷レベルを運転中に書き換えることができます。ラインを止めることができない状況でも、公差を簡単に調整することができます。



判定条件共有機能

ツール間の判定条件を共有化できます。画面上で多点同じ検査処理をする際に、共有化されている中の1つを変更するだけで反映されるため便利です。

No.	共有グループ
0	T104, T105, T106, T107, T108, T109

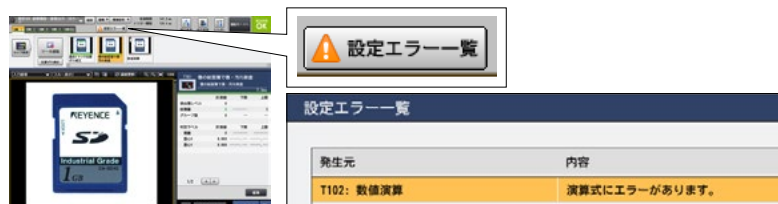
接続カメラ別画面保存最大可能枚数*

カメラタイプ	本体メモリへの保存枚数 CV-X480	CV-X350	16 GB SDカードへの 保存枚数
白黒24万画素	1024	1024	61628
カラー24万画素	1024	1024	21441
白黒31万画素	1024	1024	49302
カラー31万画素	1024	1024	17006
白黒47万画素	1024	1024	32875
カラー47万画素	1024	1024	11470
白黒200万画素	1024	762	8360
カラー200万画素	1024	729	2802
白黒500万画素	547	274	3223
カラー500万画素	517	246	1079
白黒2100万画素	90	—	773
カラー2100万画素	66	—	257

*本体メモリへの保存はCV-X480、CV-X350にて接続カメラ1台、履歴画像の蓄積条件が「総合判定NG」における代表値。16 GB SDカードへの保存は接続カメラ1台における代表値。イメージバーなど各ユーティリティで利用できる枚数は最大1024枚。

エラー通知

設定エラーを一覧表示します。一覧画面からエラー項目を選択して、該当箇所へジャンプすることもできます。



アプリケーションから選ぶ ツールカタログ

アルゴリズムではなく検査したい内容から選ぶ

検査したい内容から、直感的にどのツールを使えばよいかが分かるツールカタログを採用しました。搭載されているアルゴリズムをすべて理解した上で取捨選択する必要がなくなり、迷わず最適なツールを選択できるようになります。

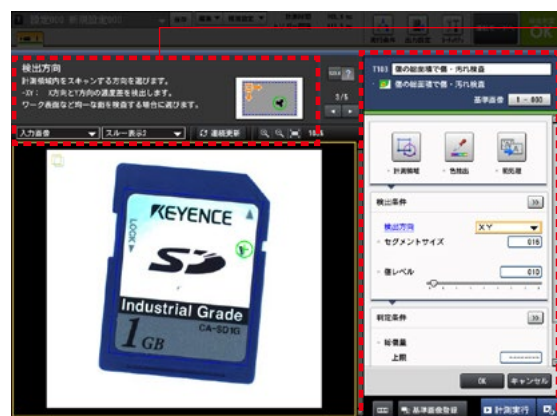
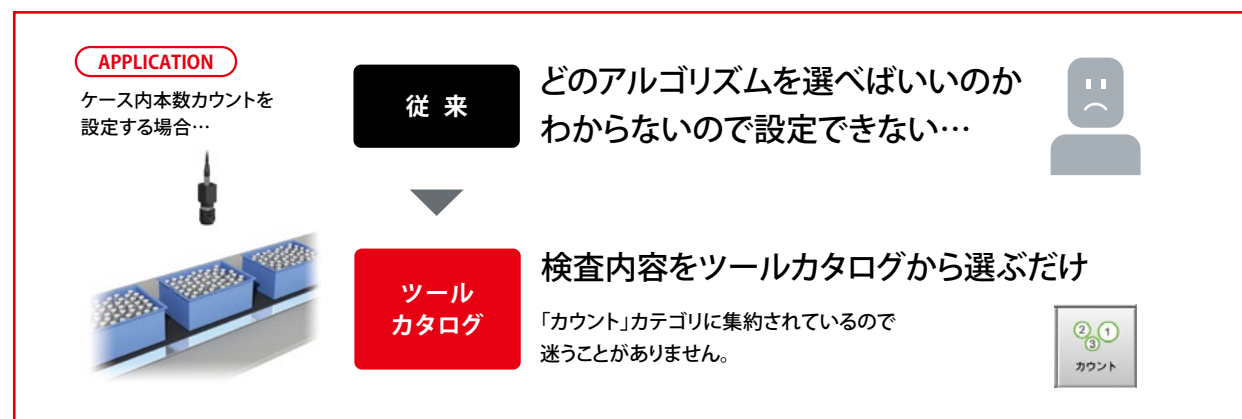


■ ツールカタログ

キーエンスの長年のノウハウをもとに、用途に応じてツールをカテゴリ化しました。その検査に最適なツールに直感的にたどりつきます。

■ アプリナビ

カテゴリの解説や各ツールを使用した代表アプリケーションなど、最適な選択のための情報が表示されます。

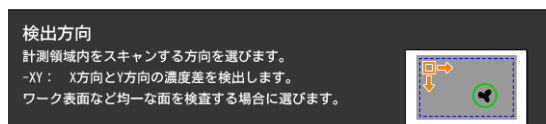


■ ガイド機能

設定している項目を解説するガイド機能がつかしました。その項目を調整することでどう変化するかを、コントローラで確認することができます。

■ アプリ別設定メニュー

アプリケーションに特化し、必要な項目をメニュー前面に配置しました。よりシンプルで分かりやすい設定作成が可能です。



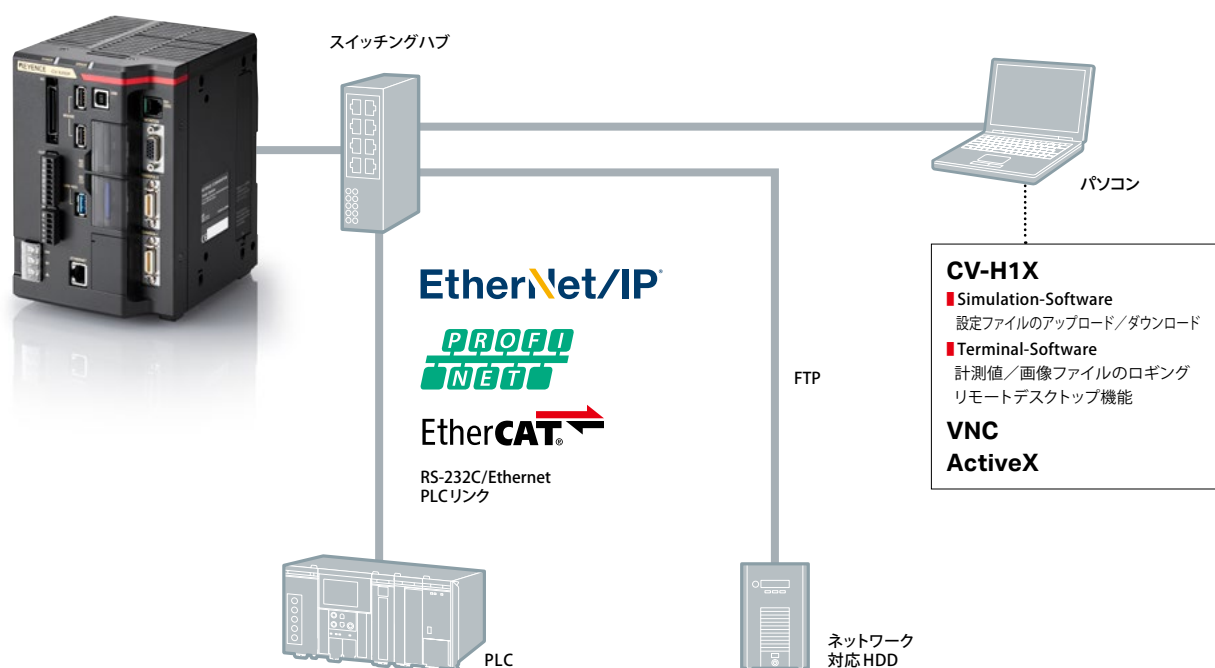
通信・制御

既存のシステムに組み込める 多彩な通信方式

「画像データや結果データをロギングしたい」「既存の PLC と接続してコマンド制御をしたい」などの通信制御ニーズに応えるために、多彩な通信方式を採用しています。また立ち上げ時などに使える各種モニタ機能も搭載、「より簡単・確実に」を実現します。

通信インターフェース

各社製 PLC リンク接続・EtherNet/IP™・PROFINET・EtherCAT®に対応しており、既存のシステムに容易に組み込むことができます。
その他パソコンと接続することによる遠隔操作、FTP サーバへの画像・結果ロギングも可能です。



■ PLCリンク

各社製 PLC に対して、RS-232C/Ethernet 経由の PLC リンク接続が可能です。

PLC 対応メーカー

- (株) キーエンス 製 KV シリーズ
- オムロン (株) 製 SYSMAC シリーズ
- 三菱電機 (株) 製 MELSEC シリーズ
- (株) 安川電機 製 MP シリーズ

■ 充実したモニタ機能

通信のやり取りを確認できるモニタ機能やトレースログ機能などが搭載されており、トラブル時などに素早く確認することができます。

■ EtherNet/IP™・PROFINET 対応

EtherNet/IP™

PROFINET

EtherCAT®

■ USB3.0 ハードディスク接続対応

最大 2 TB までの大容量ストレージへの画像保存を実現。通信などの設定は不要で、コントローラに接続するだけで認識が完了します。

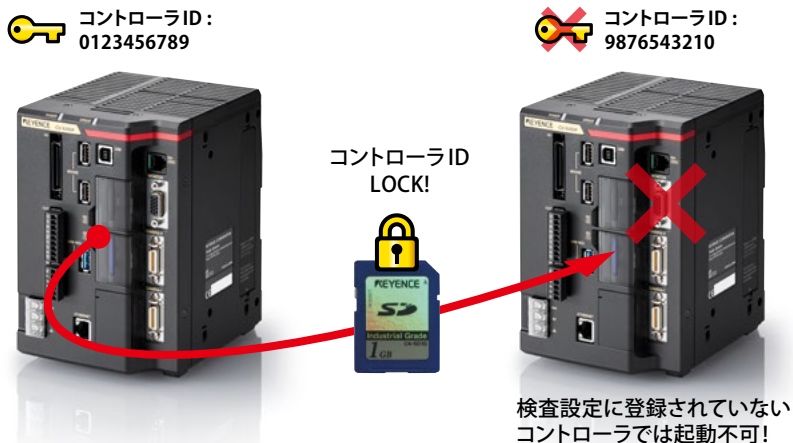
セキュリティ・アカウント

プログラム資産を保護する 堅牢なセキュリティ

画像センサの運用において、設定内容が分かりやすく簡単にアクセスできることは重要です。反面、検査内容をノウハウとして開示したくない、設定ファイルのコピーを防ぎたいというニーズも非常に強いものとなっています。CV-Xシリーズではこの要望に応える堅牢なセキュリティ機能を目的別に用意しています。

コントローラIDロック

指定した固有のID(コントローラID)を持つコントローラ以外では検査設定を起動させなくする機能です。意図しないコントローラでの動作など、プログラム資産のコピー防止に役立ちます。



ツール編集ロック

ツール編集ロックをかけると検査設定内容の閲覧・編集ができなくなります。設定パラメータの値や前処理など設定ノウハウの外部流出を防ぎます。



パスワード設定

32文字までのパスワード入力に対応。よりセキュアなパスワード管理の要望に応えます。



アカウント設定 ～運用上の設定保護も～

導入後のスムーズな運用のために3種類のアカウントを用意しました。パスワード管理されたアカウントで、誤操作や不要な設定変更を防止します。

管理者	すべての操作が可能です。	それぞれのアカウント切替のためのパスワード設定が可能です。
オペレータ	カスタムメニューの操作と、検査設定切替、保存動作が可能です。	
閲覧者	閲覧操作のみ可能です。	

マニュアル自動作成機能・PCソフト

運用を強力にサポートするPCソフトウェア

作成した設定ファイルの内容をマニュアル化する「マニュアル自動作成機能」や、パソコン上でコントローラの動作を再現する「PCシミュレーション機能」、NG画像や計測データを収集する「データロギング機能」を持つPCソフトをご用意しました。

最適な運用は専用のマニュアルから。「マニュアル自動作成機能」

従来

装置を納入したユーザー様への納入資料として運用マニュアルが必要…



現場オペレータにマニュアルを参照させたいが、使っている機能だけをまとめた…



マニュアル自動作成機能 たった1クリックで専用マニュアル作成!



作成マニュアル内容例

表紙



運転画面の見方



ツール一覧



ツール基本設定



主要パラメータ解説

■ 多言語対応

設定ファイルの言語に合わせた16言語のマニュアルを作成可能。

■ Word出力

Microsoft社Word形式で出力します。不要な部分の削除、コメントの追加が自由に行なえます。

■ ツール設定Tips

各ツールのパラメータが一般的にどのように調整されるかのTipsを差し込むことができます。

PC上で現場と同じ状態を再現。「PCシミュレーション機能」

従来

現場で調整しようと思ってもラインを長時間とめることができない



製造品目が変わり設定を追加する必要があるが、現場が遠隔地にある



PCシミュレーション



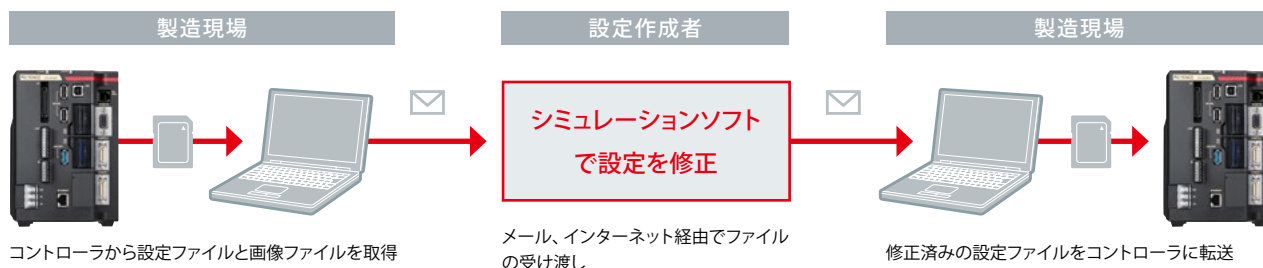
現場で稼動しているコントローラから、OK画像・NG画像とともに設定ファイルをダウンロード。



PCにインストールしたシミュレーションソフトで、遠隔地でも実機同様の設定作成や画像を使った検証が可能です。

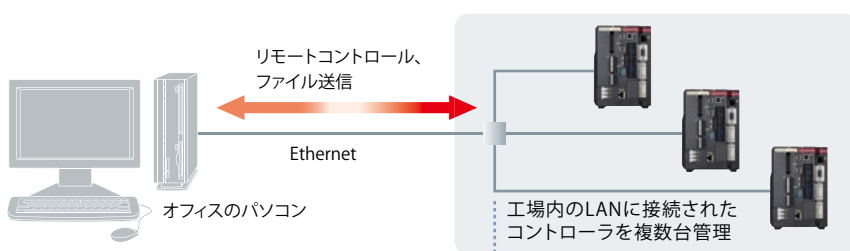


活用例 遠隔地にいる設定作成者とメールでやりとり



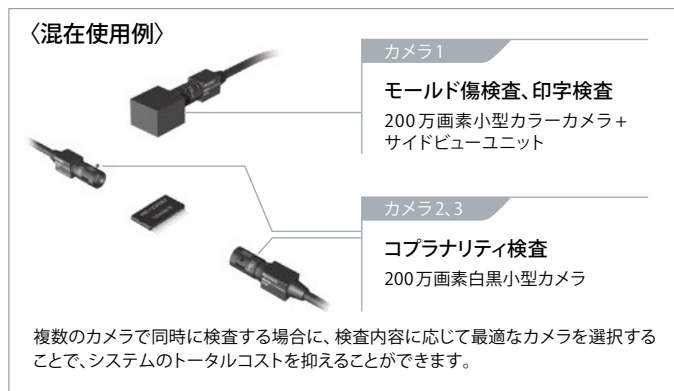
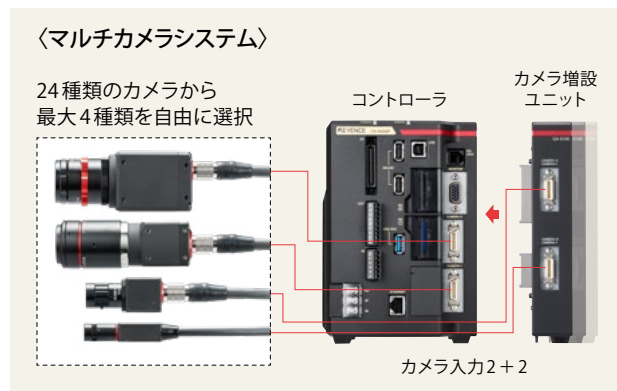
画像ファイルや計測データをPCに取得し、リモートで操作。 「データロギング・遠隔操作機能」

離れた場所にあるコントローラの画像や計測結果を机上のPCでデータ取得することが可能です。またリモートデスクトップ機能を使うことで、他工場にあるコントローラの設定変更など、出張を伴う作業も遠隔サポートが行なえるため、メンテナンスにかかる工数を大幅に削減できます。



■ 同時撮像マルチカメラシステム Multi Camera System 22

31 万画素～ 6400 万画素カメラまで合計 24 種類のカメラが混在使用可能です。例えばカメラ 1 を白黒で、カメラ 2 をカラーカメラなどで、1 台のコントローラに対して検出内容に応じて最適なカメラを組み合わせることができます。すべてのカメラの組み合わせで同時撮像・同時処理を行なうことができるため、将来の検査仕様の追加、変更に対しても柔軟な対応が可能になります。



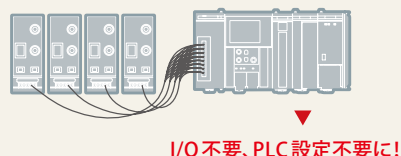
■ LED 照明拡張ユニット 面倒な配線なしで、照明制御を簡単に

本体に増設可能な照明拡張ユニットを用意。本体に 8 台^{※1}までの拡張ユニットを連結できます。1 ユニットにつき 2 個の照明接続コネクタを持ち、最大 16 個の照明を接続することが可能です。

※1 CA-DC40E の場合。CA-DC50E/DC60E は 8 台中それぞれ最大 2 台まで接続可能です。



従来方法の問題点：
多数の I/O による PLC 制御が必要



〈照明拡張ユニット活用例〉 検査設定ごとの照度プリセット

品種ごとに照度自動切り換え

品種ごとに色や反射率が変わり、かつ停止しない連続移動ワークを検査する場合には、シャッタースピードの変更による撮像画面の明るさ調整ができないケースがあります。そこで、設定 No. ごとに照明照度をプリセットしておき、設定 No. の切換えに応じて照度を自動的に変更することで、調整なしで段取り替えが可能になります。

照明ボリューム：127



そのままと

プリセット切り換え



照明ボリューム：127

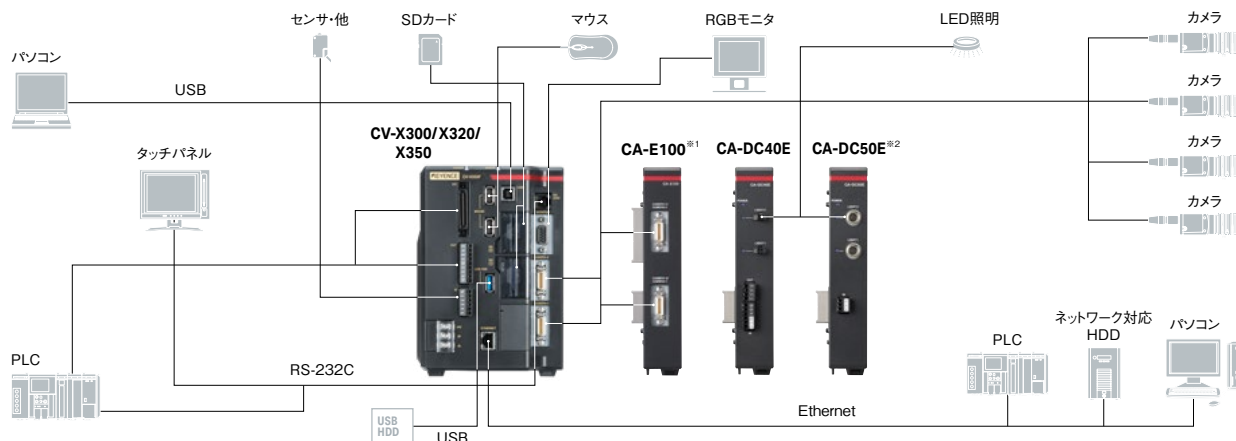
照明ボリュームが同じままだと反射率が高いワークの場合色が飛んでしまいます。



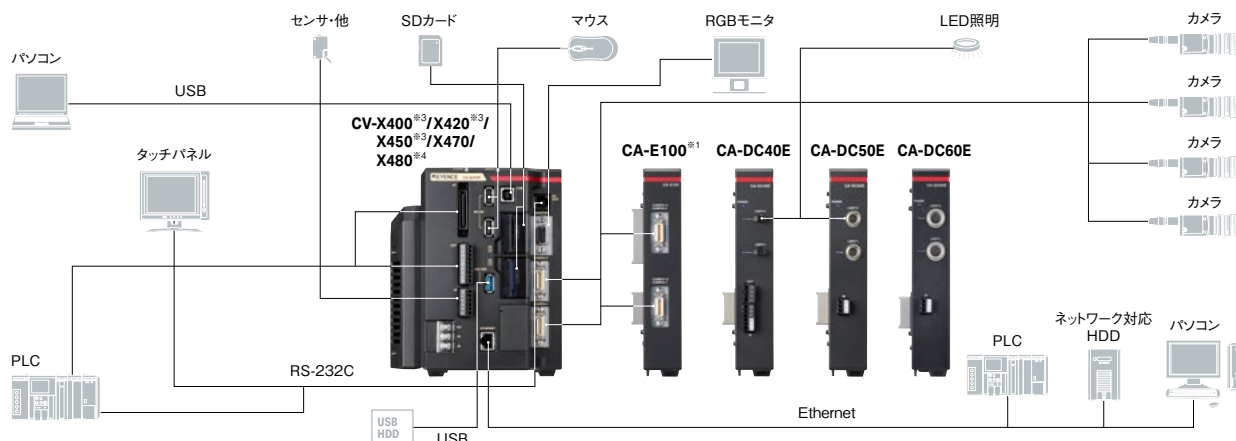
照明ボリューム：80

品種に応じて最適な照明ボリュームをプリセットしておくことで、段取り替えが簡単に済みます。

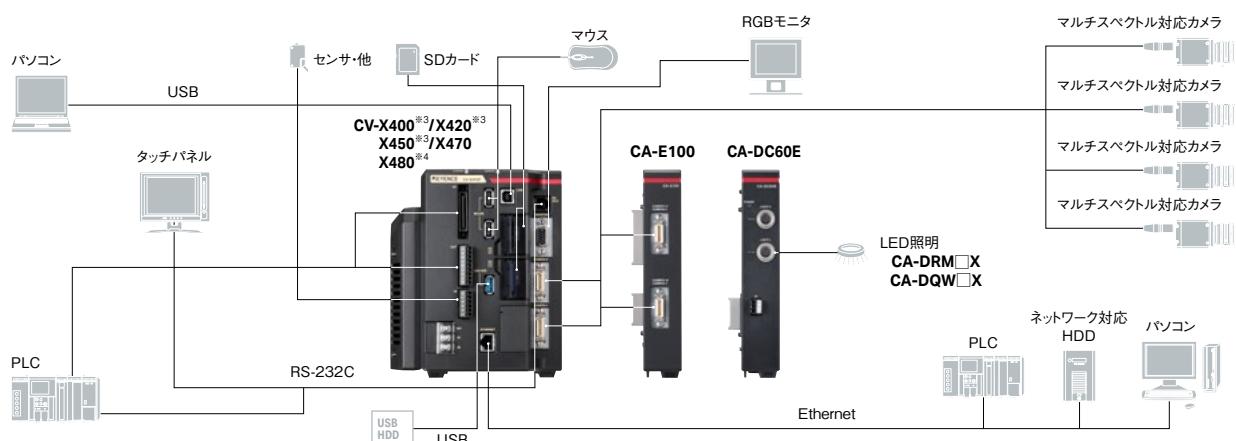
■システム構成図 (CV-X300)



■システム構成図 (CV-X400)

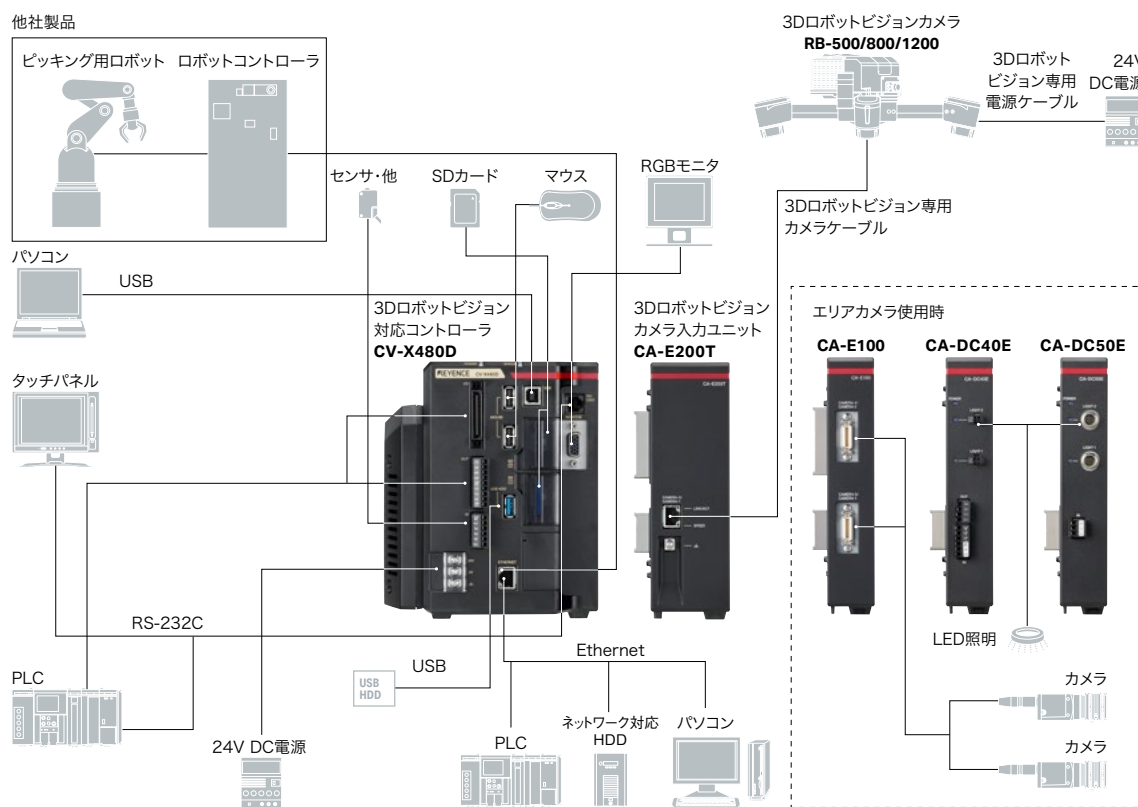


■システム構成図 (CV-X400): マルチスペクトル撮像使用時/パターンプロジェクション照明使用時

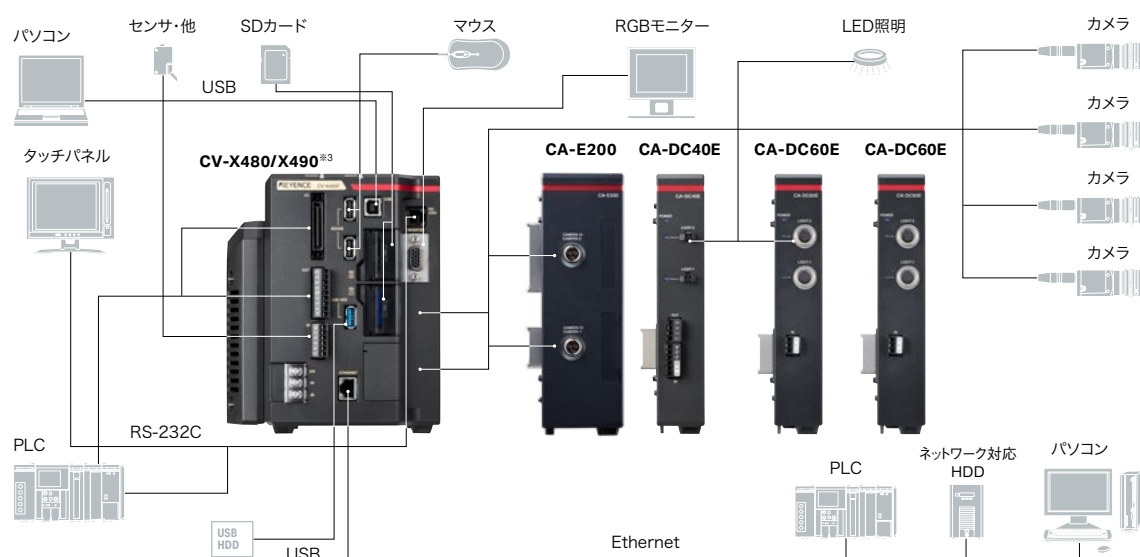


- ※1 CV-X400/300には接続できません。最大2カメラの接続となります。
- ※2 CV-X300/320/350で使用する場合は、LumiTrax™モードは使用できません。CA-DRW□X照明を高輝度の通常照明として使用できます。
- ※3 CV-X400/420/450にはファンユニットは装着されていません。
- ※4 CV-X480にはカメラ接続口が付いていません。カメラ入力ユニットなどと組み合わせてご使用ください。

■システム構成図 (CV-X480D+3Dロボットビジョン)



■システム構成図 (CV-X480/X490 高画素カメラ (CA-HF□M/C) 使用時 CV-Xシステム構成図)



- ※1 CV-X400/420/450にはファンユニットは装着されていません。
 ※2 CV-X480/X490にはカメラ接続口が付いていません。カメラ入力ユニットなどと組み合わせてご使用ください。
 ※3 CA-HF6400□およびCA-HF2100□のLumiTrax™撮像はCV-X490のみ対応。

■ コントローラ



500万画素カメラ対応
CV-X470/CV-X450
CV-X350

200万画素カメラ対応
CV-X420/CV-X320

47万画素カメラ対応
CV-X400/CV-X300



高画素カメラ対応
CV-X480/CV-X490

3Dロボットビジョン対応
CV-X480D

■ オプション



マウス (付属品)



PC用ソフトウェア
DVD-ROM
CV-H1X

CV-H1Xのソフトウェア対応OS、推奨動作環境

対応OS	Microsoft Windows10 Home/Pro/Enterprise ・ OSは、日本語、英語、中国語 (繁体、簡体)、韓国語、タイ語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語 (メキシコ)、ポルトガル語 (ブラジル)、ベトナム語、インドネシア語、チェコ語、ハンガリー語、ポーランド語のみ対応 ・ 記載されていないOSでは使用できません
CPU	Intel® Core™i3 プロセッサ相当以上
メモリー	8 GB以上
ハードディスク空き容量	8 GB以上 (画像データ保存用の領域は別途必要)
ディスプレイ解像度	最低:1024×768ピクセル以上、推奨:1280×1024ピクセル以上
文書作成ソフト	Microsoft Word 2007 SP3以降 / 2010 SP2以降 / 2013 / 2016

■ エリアカメラ



88倍速カラー/90倍速白黒
6400万画素カメラ
CA-HF6400C (カラー)
CA-HF6400M (白黒)



16倍速高機能
500万画素カメラ
CA-H500CX (カラー)
CA-H500MX (白黒)



16倍速耐環境
500万画素カメラ
CA-H500C (カラー)
CA-H500M (白黒)



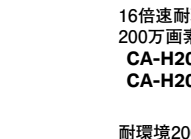
超小型16倍速
200万画素カメラ
CA-HS200C (カラー)
CA-HS200M (白黒)



85倍速LumiTrax™対応
2100万画素カメラ
CA-HF2100C (カラー)
CA-HF2100M (白黒)



16倍速高機能
200万画素カメラ
CA-H200CX (カラー)
CA-H200MX (白黒)



16倍速耐環境
200万画素カメラ
CA-H200C (カラー)
CA-H200M (白黒)



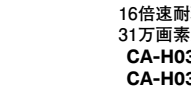
超小型7倍速
31万画素カメラ
CA-HS035C (カラー)
CA-HS035M (白黒)



16倍速高機能
47万画素カメラ
CA-H048CX (カラー)
CA-H048MX (白黒)



耐環境200万画素カメラ
CA-200C (カラー)
CA-200M (白黒)



16倍速耐環境
31万画素カメラ
CA-H035C (カラー)
CA-H035M (白黒)



耐環境31万画素カメラ
CA-035C (カラー)
CA-035M (白黒)

■ 3Dロボットビジョンカメラ



RB-500
計測範囲 (mm)
縦×横×高さ
520×390×200



RB-800
計測範囲 (mm)
縦×横×高さ
860×645×500



RB-1200
計測範囲 (mm)
縦×横×高さ
1260×1260×1000

■ 拡張ユニット



エリアカメラ入力ユニット
CA-E100



エリアカメラ入力ユニット
CA-E200



3Dロボットビジョンカメラ
入力ユニット
CA-E200T



LED照明拡張ユニット
CA-DC40E



LumiTrax™対応
照明拡張ユニット
CA-DC50E ※1



マルチスペクトル照明/
パターンプロジェクション
照明対応
照明拡張ユニット
CA-DC60E



EtherCAT®
ユニット
CA-NEC20E



PROFINET
ユニット
CA-NPN20E



EtherNet/IP™
ユニット
CA-NEP20E

※1 CV-X300/320/350で使用する場合は、LumiTrax™は使用できません。 CA-DRW□X照明を高輝度の通常照明として使用できます。

■ オプション

カメラケーブル



L型コネクタ

■ 型式一覧

ケーブル種類	コネクタ形状	カメラケーブル種類				カメラケーブル延長用	リピータ専用ケーブル
		3 m	5 m	10 m	17 m	5 m、10 m	3 m、5 m、10 m
標準	ストレート	CA-CH3	CA-CH5	CA-CH10	—	—	CA-CH3X (3 m) CA-CH10X (10 m)
	L型	CA-CH3L	CA-CH5L	CA-CH10L	—	—	—
耐屈曲・耐環境	ストレート	—	CA-CH5BP	CA-CH10BP	—	CA-CH5BPE (5 m)	—
耐屈曲	ストレート	CA-CH3R	CA-CH5R	CA-CH10R	CA-CH17R ^{※1}	—	CA-CH3BX (3 m) CA-CH5BX (5 m) CA-CH10BX (10 m)
高速転送対応カメラ専用	ストレート	CA-CF3	CA-CF5	CA-CF10	—	CA-CF5E (5 m) CA-CF10E (10 m)	—
	L型	CA-CF3L	CA-CF5L	CA-CF10L	—	—	—

延長ケーブルは組み合わせにより最大長が異なります。詳細は別途お問い合わせください。

■ カメラケーブル接続対応一覧

ケーブル種類	エリアカメラ				
	CA-HF6400□/HF2100□	CA-H500□/H200□/H035□	CA-H500□X/H200□X/H048□X	CA-200□/035□	CA-HS200□/HS035□
CA-CH3 (L/R)	—	○	○	○	○
CA-CH5 (L/R/BP)	—	○	○	○	○
CA-CH10 (L/R/BP)	—	○	○	○	○
CA-CH17R	—	—	—	※1	—
CA-CF3 (L)	○	—	—	—	—
CA-CF5 (L)	○	—	—	—	—
CA-CF10 (L)	○	—	—	—	—

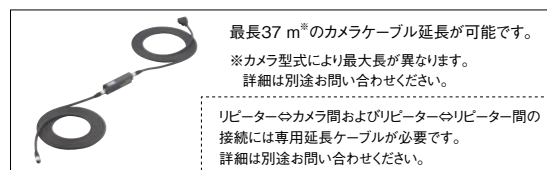
※1 CA-CH17RはCA-035□接続時のみ使用可能です。

カメラケーブルプロテクター OP-88208



CA-CH□R(X)のケーブルを屈曲させて使用する際に、ケーブルを保護するプロテクターを用意しました。ケーブルをしっかり固定しつつ、結束バンドの締め付けによるケーブルへのダメージを減らします。

カメラケーブル延長用リピーター CA-CHX10U



■ モニタ・タッチパネル



12型マルチタッチ対応
タッチパネル
CA-MP120T
12型カラー液晶モニタ
CA-MP120
8.4型カラー液晶モニタ
CA-MP82



CA-MP120T/MP120用
モニタスタンド
OP-87262



CA-MP120T用傷防止シール
OP-87263

CA-MP120T用オプション

OP-87264
(タッチパネルモジュラRS-232Cケーブル 3 m)
OP-87265
(タッチパネルモジュラRS-232Cケーブル 10 m)



CA-MP120T/MP120用
ボール取付金具
OP-42279



RGBモニタケーブル
OP-66842 (3 m)
OP-87055 (10 m)

※CA-MP120Tのご使用にはRGBモニタケーブルに加え
タッチパネルRS-232Cケーブルが必要です。

■ 画像処理システム専用データベース VisionDatabase



データベース
ソフトウェア
CA-H1DB



コントローラ機能追加用
アドオンカード
CA-AD1

■ SDカード



SDカード
(インダストリアル仕様)
16 GB **CA-SD16G**
4 GB **CA-SD4G**
1 GB **CA-SD1G**
512 MB **OP-87133**

■ 通信ケーブル



拡張 I/Oケーブル
OP-51657 (3 m)



通信ケーブル変換コネクタ
9ピン用 **OP-26486**
9ピンSYSMAC用 **OP-84384**
9ピンMELSEC用※ **OP-86930**

※MELSEC FX3/FX5接続時は
9ピン用 **OP-26486**を使用します。



RS-232C通信ケーブル
OP-26487 (2.5 m)



Ethernetケーブル
OP-66843 (3 m)



USBケーブル
OP-66844 (2 m)

■ その他



専用
DC24V電源
CA-U4
CA-U5



マウススタンド
OP-87601

CV-Xシリーズ用 セットアップマニュアル(エリアカメラ編) **OP-M1839**
CV-Xシリーズ用 ユーザーズマニュアル **OP-M1844**

CV-Xシリーズ用セットアップマニュアル・ユーザーズマニュアルは
コントローラに同梱されておりません。
また、CV-H1XにすべてのマニュアルのPDFが同梱されています。

仕様(コントローラ)

コントローラ型式 ^{※1}		CV-X490	CV-X480	CV-X480D
カメラ入力		エリアカメラ入力ユニットCAE100/E200/E200L 1台あたり、カラー/白黒エリアカメラ2点、2台接続することにより、最大4点まで接続可能(混在接続可)		3Dロボットビジョンカメラ入力ユニット CA-E200T接続時 3Dロボットビジョンカメラ1点まで 接続可能
				エリアカメラ入力ユニット CA-E100接続時 ^{※2} 白黒/カラー2点まで 接続可能
	トリガ入力	最大4カメラ/ヘッドまでの同時取込/個別取込の選択可能 (カメラ入力ユニット1台接続時の同時取込は最大2カメラ/ヘッドまで)		最大3カメラまでの同時取込/ 個別取込の選択可能 (CA-E200T、CA-E100同時接続時のみ)
対応カメラ・画素数		CA-035C/035M/H035M/H035C/HS035C/ HS035M ・31万画素モード:640(H)×480(V)、 約31万画素 ・24万画素モード:512(H)×480(V)、 約24万画素 CA-H048CX/H048MX ・47万画素モード:784(H)×596(V)、 約47万画素 ・31万画素モード:640(H)×480(V)、 約31万画素 ・24万画素モード:512(H)×480(V)、 約24万画素 CA-200C/200M/H200C/H200M/HS200C/ HS200M ・200万画素モード:1600(H)×1200(V)、 約192万画素 ・100万画素モード:1024(H)×960(V)、 約98万画素 CA-H200CX/H200MX ・200万画素モード:1600(H)×1200(V)、 約192万画素 CA-H500C/H500M ・500万画素モード:2432(H)×2050(V)、 約499万画素 CA-H500CX/H500MX ・500万画素モード:2432(H)×2040(V)、 約496万画素 ・200万画素モード:1600(H)×1200(V)、 約192万画素 CA-HF2100C/HF2100M ・2100万画素モード:5104(H)×4092(V)、 約2089万画素 ・500万画素モード:2432(H)×2050(V)、 約499万画素 CA-HF6400C/HF6400M ・6400万画素モード:8192(H)×7808(V)、 約6396万画素 ・4100万画素モード:7168(H)×5768(V)、 約4135万画素 ・2100万画素モード:5104(H)×4092(V)、 約2089万画素	CA-035C/035M/H035M/H035C/HS035C/ HS035M ・31万画素モード:640(H)×480(V)、 約31万画素 ・24万画素モード:512(H)×480(V)、 約24万画素 CA-H048CX/H048MX ・47万画素モード:784(H)×596(V)、 約47万画素 ・31万画素モード:640(H)×480(V)、 約31万画素 ・24万画素モード:512(H)×480(V)、 約24万画素 CA-200C/200M/H200C/H200M/HS200C/ HS200M ・200万画素モード:1600(H)×1200(V)、 約192万画素 ・100万画素モード:1024(H)×960(V)、 約98万画素 CA-H200CX/H200MX ・200万画素モード:1600(H)×1200(V)、 約192万画素 CA-H500C/H500M ・500万画素モード:2432(H)×2050(V)、 約499万画素 CA-H500CX/H500MX ・500万画素モード:2432(H)×2040(V)、 約496万画素 ・200万画素モード:1600(H)×1200(V)、 約192万画素 CA-HF2100C/HF2100M ・2100万画素モード:5104(H)×4092(V)、 約2089万画素 ・500万画素モード:2432(H)×2050(V)、 約499万画素	3Dロボットビジョンカメラ RB-500/800:2048(H)×1536(V)、 約315万画素 1024(H)×768(V)、 約79万画素(ピンニング使用時) RB-1200:2048(H)×2048(V)、 約419万画素 1024(H)×1024(V)、 約105万画素(ピンニング使用時)
		エリアカメラ CA-035C/HS035C/H035C/035M/HS035M/ H035M接続時 ・31万画素モード: 640(H)×480(V)、約31万画素 ・24万画素モード: 512(H)×480(V)、約24万画素 CA-H048CX/H048MX接続時 ・47万画素モード: 784(H)×596(V)、約47万画素 ・31万画素モード: 640(H)×480(V)、約31万画素 ・24万画素モード: 512(H)×480(V)、約24万画素 CA-200C/HS200C/H200C/200M/HS200M/ H200M接続時 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素 ・100万画素モード: 1024(H)×960(V)、約98万画素 CA-H200CX/H200MX接続時 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素 CA-H500C/H500M接続時 ・500万画素モード: 2432(H)×2050(V)、約499万画素 CA-H500CX/H500MX接続時 ・500万画素モード: 2432(H)×2040(V)、約496万画素 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素		
画像処理メインプロセッサ		DSP(高速タイプ)DSP		
設定登録数		SDカード1、SDカード2それぞれ1000設定まで(SDカード容量および設定内容に依存)、外部切換可能		
基準画像数		1設定につき1カメラあたり900画面/エリアカメラ、400画面/LJ-Vまで(SDカード容量に依存)、 圧縮保存機能、位置補正画像による基準画像登録に対応		1設定において400枚 エリアカメラ(SDカード容量に依存)、 圧縮保存機能、 位置補正後画像による 基準画像登録に対応
メモ리카ード		・SDカードスロット×2 ・OP-87133(512MB)、CASD1G(1GB)、 CA-SD4G(4GB:SD1 スロットに標準装備)、 CASD16G(16GB)に対応	・SDカードスロット×2 ・OP-87133(512MB)、CA-SD1G (1GB:SD1 スロットに標準装備)、CA-SD4G(4GB)、 CA-SD16G(16GB)に対応	・SDカードスロット×2 ・OP-87133(512 MB:CV-X420/X400にて SD1スロットに標準装備)、CA-SD1G(1GB:CV-X480/ X470/X450にてSD1スロットに標準装備)、 CA-SD4G(4 GB)、CA-SD16G(16 GB)に対応
設定可能ツール数		各カメラごとに最大100個		

※1 本体型式数字に続くアルファベットは搭載しているソフトウェア機能の違いを表します。詳しくはCV-Xシリーズユーザーズマニュアルをご覧ください。

※2 エリアカメラ入力ユニット(CA-E100)は、3Dロボットビジョンカメラ入力ユニット(CA-E200T)との同時接続時のみ使用可能。

コントローラ型式 ^{※1}			CV-X490	CV-X480	CV-X480D
ユーティリティ			- 本体イメージメモリに以下の枚数の画像を履歴画像として蓄積可能 - 蓄積条件は自動、最新、総合判定NGからの選択に対応 - 履歴蓄積、画像出力のメモリ配分の変更に対応		
		蓄積条件 (自動)	エリアカメラ接続時 ・最大1024枚(白黒カメラ24万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ31万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ47万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ100万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ200万画素) ・最大682枚(白黒カメラ500万画素:CA-H500M) ・最大686枚(白黒カメラ500万画素:CA-H500MX) ・最大142枚(白黒カメラ2100万画素) ・最大66枚(白黒カメラ4100万画素) ・最大39枚(白黒カメラ6400万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ24万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ31万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ47万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ100万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ200万画素) ・最大665枚(カラーカメラ500万画素:CA-H500C) ・最大669枚(カラーカメラ500万画素:CA-H500CX) ・最大128枚(カラーカメラ2100万画素) ・最大39枚(カラーカメラ4100万画素) ・最大17枚(カラーカメラ6400万画素)	エリアカメラ接続時 ・最大1024枚(白黒カメラ24万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ31万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ47万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ100万画素) ・最大740枚(白黒カメラ200万画素) ・最大279枚(白黒カメラ500万画素:CA-H500M) ・最大280枚(白黒カメラ500万画素:CA-H500MX) ・最大50枚(白黒カメラ2100万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ24万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ31万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ47万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ100万画素) ・最大720枚(カラーカメラ200万画素) ・最大264枚(カラーカメラ500万画素:CA-H500C) ・最大265枚(カラーカメラ500万画素:CA-H500CX) ・最大37枚(カラーカメラ2100万画素)	・最大1024枚(白黒カメラ24万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ31万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ47万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ100万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ200万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ100万画素) ・最大740枚(白黒カメラ200万画素) ・最大279枚(白黒カメラ500万画素:CA-H500M) ・最大280枚(白黒カメラ500万画素:CA-H500MX) ・最大1024枚(カラーカメラ24万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ31万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ47万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ100万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ200万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ100万画素) ・最大720枚(カラーカメラ200万画素) ・最大264枚(カラーカメラ500万画素:CA-H500C) ・最大265枚(カラーカメラ500万画素:CA-H500CX)
		履歴画像 設定	エリアカメラ接続時 ・最大1024枚(白黒カメラ24万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ31万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ47万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ100万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ200万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ500万画素:CA-H500M) ・最大1024枚(白黒カメラ500万画素:CA-H500MX) ・最大273枚(白黒カメラ2100万画素) ・最大122枚(白黒カメラ4100万画素) ・最大71枚(白黒カメラ6400万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ24万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ31万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ47万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ100万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ200万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ500万画素:CA-H500C) ・最大1024枚(カラーカメラ500万画素:CA-H500CX, HX500C) ・最大245枚(カラーカメラ2100万画素) ・最大70枚(カラーカメラ4100万画素) ・最大30枚(カラーカメラ6400万画素)	エリアカメラ接続時 ・最大1024枚(白黒カメラ24万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ31万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ47万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ100万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ200万画素) ・最大547枚(白黒カメラ500万画素:CA-H500M) ・最大549枚(白黒カメラ500万画素:CA-H500MX) ・最大90枚(白黒カメラ2100万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ24万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ31万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ47万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ100万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ200万画素) ・最大517枚(カラーカメラ500万画素:CA-H500C) ・最大520枚(カラーカメラ500万画素:CA-H500CX) ・最大66枚(カラーカメラ2100万画素)	・最大1024枚(白黒カメラ24万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ31万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ47万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ100万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ200万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ100万画素) ・最大1024枚(白黒カメラ200万画素) ・最大547枚(白黒カメラ200万画素) ・最大549枚(白黒カメラ500万画素:CA-H500M) ・最大517枚(カラーカメラ24万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ31万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ47万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ100万画素) ・最大1024枚(カラーカメラ200万画素) ・最大517枚(カラーカメラ500万画素:CA-H500C) ・最大520枚(カラーカメラ500万画素:CA-H500CX)
			- 蓄積ごとのSDカード、PCアプリケーション、FTP、USB HDDへの履歴画像出力に対応 - カメラごとのフォルダーへの出力に対応 - 画像出力は全数、カメラ判定NG画像のみ、総合判定NG計測回をのみの3種類から選択可能 - 画像出力優先設定に対応 - LumiTraxTM画像、マルチスペクトル画像の蓄積対象設定に対応^{※1}		
	統計解析	データ数	最大20,000データ/項目、最大128項目(SDカードへの一括保存対応)		
		統計項目	最大、最小、平均値、偏差(3σ)、総合判定OK/NG回数、歩留まり、工程能力指数(Cpk,Cpu,Cpl)		
		種類	計測値一覧、トレンドグラフ、ヒストグラム、工程モニター		
支援機能	SDカード保存機能		計測値、判定結果、計測画像(圧縮保存可)、履歴画像(圧縮保存可)、キャプチャー画像、統計解析データ、RS-232C通信ログ、設定内容、検査運転中の直接保存に対応(設定内容を除く)		
	コンテキストメニュー		画面キャプチャー機能、ユーザーアカウント切換機能、リセット、トリガリセット、SDカード2取出し、USB HDD取出し		

※1 CV-X480DはLumiTraxTM画像のみ対応。

仕様(コントローラ)

コントローラ型式 ^{※1}			CV-X490	CV-X480	CV-X480D
インター フェース	制御 入力	外部トリガ 入力	4点(うち2点は特定機能の割付に対応)		
			トリガ入力ごとに個別のトリガデレイ(0～999 ms)を設定可能		
		制御入力	16点(うち4点は特定機能の割付に対応) 入力定格26.4 V以下、1.2 mA以上		
	制御 出力	汎用出力	27点(うち11点は特定機能の割付に対応、高速出力4点を含む)、フォトMOSFET ^{※2} 最大50 mA(30 V以下)		
		総合判定出力	1点、フォトMOSFET ^{※2} 最大50 mA(30 V以下) 総合判定のホールド制御、ワンショット出力(1～9999 ms)対応		
	モニタ出力		アナログRGB出力、XGA 1024×768(24 bitカラー、60 Hz)		
	運転インジケータ		電源・ERRORのLED表示		
	RS-232C		数値出力および制御入出力とCAシリーズタッチパネルインターフェースの機能切換が可能、 最大ボーレート230400 bpsまで対応(RS-232Cポートを使用したPLCリンクとは排他使用)		
	PLCリンク		・ EthernetポートまたはRS-232Cポートを使用した数値出力、および制御入出力可能 (EtherNet/IP TM 、PROFINETとは排他使用。RS-232Cポート使用時、RS-232C無手順通信とは排他使用) ・ 以下のPLCにそれぞれリンクユニット経由で対応 ^{※3} (株)キーエンス:KV-8000/7000/5000/3000/1000/700 シリーズ、KV Nanoシリーズ 三菱電機(株):MELSEC iQ-R/L/Qシリーズ、MELSEC Aシリーズ(RS-232Cのみ)、MELSEC iQ-Fシリーズ、MELSEC FXシリーズ(RS-232Cのみ) オムロン(株):SYSMAC CJ2/CJ1/CS1/CP1シリーズ、SYSMAC Cシリーズ(RS-232Cのみ) (株)安川電機:MP2000シリーズ、MP900シリーズ(RS-232Cのみ)		
	Ethernet		・ 数値出力、および制御入出力可能 ・ 当社製PCアプリケーションソフトウェアによる計測データ、画像データのPCへの出力、 設定のアップロード、ダウンロード、リモートデスクトップが可能 ・ FTPクライアント機能、FTPサーバ機能対応、SFTPクライアント機能 ・ VNCサーバ機能(パソコン以外のクライアントではモニター画面表示のみ対応) ・ BOOTP機能対応 ・ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ・ ジャンボフレーム対応(CA-NEC20E/NEP20E/NPN20Eのいずれかを接続時)		
	USB		・ PCアプリケーションソフトウェアによる計測データ、画像データのPCへの出力、設定のアップロード、ダウンロード、リモートデスクトップが可能 ・ USB2.0専用		
	EtherNet/IP TM		・ EthernetポートまたはオプションのEtherNet/IP TM ユニットCA-NEP20Eを使用した数値入出力 および制御入出力可能(PLCリンク、PROFINET、EtherCAT [®] とは排他使用) ・ サイクリック通信対応(最大1436byte)、メッセージ通信対応 ・ 最大コネクション数 32(Ethernetポート)/1:Exclusive Owner、4:Input Only(CA-NEP20E) ・ コンフォーマンステストVersion.CT15(Ethernetポート)/CT17(CA-NEP20E)に準拠		
	PROFINET		・ EthernetポートまたはオプションのPROFINETユニットCA-NPN20Eを使用した数値入力 および制御入出力可能(PLCリンク、EtherNet/IP TM 、EtherCAT [®] とは排他使用) ・ 周期通信対応(最大1408byte(Ethernetポート)/1252byte(CA-NPN20E)) ・ 非周期(レコードデータ)通信対応 ・ Conformance Class A(Ethernetポート)/C(CA-NPN20E)に準拠		
	EtherCAT [®]		・ オプションのEtherCAT [®] ユニットCA-NEC20Eを接続することで、数値出力 および制御入出力が可能(PLCリンク、EtherNet/IP TM 、PROFINETとは排他使用) ・ 周期通信(プロセスデータオブジェクト通信)対応(入力:最大536byte/出力:最大532byte) ・ 非周期通信(メールボックス通信)対応 ・ CoEに対応 ・ Explicit Device Identification ・ コンフォーマンステストV2.2.1.0に準拠		
	SNTP		SNTPサーバと接続することで本機の日時の自動補正が可能		
マウス		オプションの専用マウス(OP-87506:コントローラに同梱)により、各種メニュー操作が可能			
タッチパネル		RS-232Cポートを使用したCAシリーズタッチパネルからの設定操作が可能 (RS-232Cを使用する無手順通信、PLCリンクとは排他使用)			
USB HDD		専用のUSBポート(USB3.0準拠・バスパワー対応・定格出力900 mA)にHDD(最大2 TB)を接続することで、画像データを含む各種データ出力が可能			
照明制御			オプションの照明拡張ユニットCA-DC40E/DC50E/DC60Eを接続することで、 LED照明の点灯・光量制御が可能 ^{※4}		オプションの照明拡張ユニットCA-DC40E/DC50Eを 接続することで、LED照明の点灯・光量制御が可能 ^{※5}
冷却ファン			ファンユニットCA-F100標準装備		
表示言語			日本語／英語／中国語(簡体)／中国語(繁体)／韓国語／タイ語／ドイツ語／フランス語／ イタリア語／スペイン語(メキシコ)／インドネシア語／ポルトガル語(ブラジル)／ベトナム語／ チェコ語／ハンガリー語／ポーランド語 切換		日本語／英語／中国語(簡体)／ドイツ語／ フランス語／イタリア語 切換
定格	電源電圧		DC24V±10%		
	消費電流		5.3 A		
耐環境性	使用周囲温度		0～+45℃(DINレール取付)／ 0～+40℃(底面取付)		
	使用周囲湿度		35～85%RH(結露しないこと)		
質量			約1750 g		

※1 本体型式数字に続くアルファベットは搭載しているソフトウェア機能の違いを表します。詳しくはCV-X シリーズユーザーズマニュアルをご覧ください。

※2 NPN入力機器に対応したプラスコモン接続、PNP入力機器に対応したマイナスコモン接続いずれも可能。

※3 CPUユニットにEthernetポートを装備する機種では、Ethernetポート直接接続にも対応。

※4 照明拡張ユニットの接続最大台数は8台(CA-DC50E/DC60Eは8台中それぞれ最大2台)まで。

※5 照明拡張ユニットの接続最大台数は8台(CA-DC50Eは8台中最大2台)まで

コントローラ型式 ^{※1}		CV-X470	CV-X450	CV-X420	CV-X400
カメラ入力		カラー/白黒 2点			
		オプションのエリアカメラ入力ユニットCA-E100を1台接続することにより、最大4点まで接続可能			—
	トリガ入力	4カメラまでの同時取込/個別取込の選択可能 (CA-E100 非接続時の同時取込は2カメラまで)			2カメラまでの同時取込/ 個別取込の選択可能
対応カメラ・画素数		CA-035C/HS035C/ H035C/035M/HS035M/H035M 接続時 ・31万画素モード: 640(H)×480(V)、約31万画素 ・24万画素モード: 512(H)×480(V)、約24万画素 CA-H048CX/H048MX接続時 ・47万画素モード: 784(H)×596(V)、約47万画素 ・31万画素モード: 640(H)×480(V)、約31万画素 ・24万画素モード: 512(H)×480(V)、約24万画素 CA-200C/HS200C/ H200C/200M/HS200M/H200M 接続時 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素 ・100万画素モード: 1024(H)×960(V)、約98万画素 CA-H200CX/H200MX接続時 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素 CA-H500C/H500M接続時 ・500万画素モード: 2432(H)×2050(V)、約499万画素 CA-H500CX/H500MX接続時 ・500万画素モード: 2432(H)×2040(V)、約496万画素 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素	CA-035C/HS035C/ H035C/035M/HS035M/H035M 接続時 ・31万画素モード: 640(H)×480(V)、約31万画素 ・24万画素モード: 512(H)×480(V)、約24万画素 CA-H048CX/H048MX接続時 ・47万画素モード: 784(H)×596(V)、約47万画素 ・31万画素モード: 640(H)×480(V)、約31万画素 ・24万画素モード: 512(H)×480(V)、約24万画素 CA-200C/HS200C/H200C/ 200M/HS200M/H200M接続時 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素 ・100万画素モード: 1024(H)×960(V)、約98万画素 CA-H200CX/H200MX接続時 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素 CA-H500C/H500M接続時 ・500万画素モード: 2432(H)×2050(V)、約499万画素 CA-H500CX/H500MX接続時 ・500万画素モード: 2432(H)×2040(V)、約496万画素 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素	CA-035C/HS035C/ H035C/035M/HS035M/H035M 接続時 ・31万画素モード:640(H)×480(V)、 約31万画素 ・24万画素モード:512(H)×480(V)、 約24万画素 CA-H048CX/H048MX接続時 ・47万画素モード:784(H)×596(V)、 約47万画素 ・31万画素モード:640(H)×480(V)、 約31万画素 ・24万画素モード:512(H)×480(V)、 約24万画素 CA-200C/HS200C/ H200C/200M/HS200M/H200M 接続時 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素 ・100万画素モード:1024(H)× 960(V)、 約98万画素 CA-H200CX/H200MX接続時 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素	CA-035C/HS035C/ H035C/035M/HS035M/H035M 接続時 ・31万画素モード:640(H)×480(V)、 約31万画素 ・24万画素モード:512(H)×480(V)、 約24万画素 CA-H048CX/H048MX接続時 ・47万画素モード:784(H)×596(V)、 約47万画素 ・31万画素モード:640(H)×480(V)、 約31万画素 ・24万画素モード:512(H)×480(V)、 約24万画素
画像処理メインプロセッサ		DSP (高速タイプ)	DSP		
設定登録数		SDカード1、SDカード2それぞれ1000設定まで (SDカード容量および設定内容に依存)、外部切換可能			
基準画像数		1設定において900枚／カメラ (SDカード容量に依存)、圧縮保存機能、位置補正後画像による基準画像登録に対応			
メモ리카ード		・SDカードスロット×2 ・OP-87133 (512 MB:CV-X420/X400にてSD1スロットに標準装備)、CA-SD1G (1GB:CV-X480/X470/X450にてSD1スロットに標準装備)、 CA-SD4G (4 GB)、CA-SD16G (16 GB) に対応			
設定可能ツール数		各カメラごとに最大100個			
ユーティリティ	履歴画像 設定	・本体イメージメモリに以下の枚数の画像を履歴画像として蓄積可能 ・蓄積条件は自動、最新、総合判定NGからの選択に対応 ・履歴蓄積、画像出力のメモリ配分の変更に対応			
		・最大1024枚 (白黒カメラ24万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ31万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ47万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ100万画素) ・最大740枚 (白黒カメラ200万画素) ・最大279枚 (白黒カメラ500万画素:CA-H500M) ・最大280枚 (白黒カメラ500万画素:CA-H500MX) ・最大1024枚 (カラーカメラ24万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ31万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ47万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ100万画素) ・最大720枚 (カラーカメラ200万画素) ・最大264枚 (カラーカメラ500万画素:CA-H500C) ・最大265枚 (カラーカメラ500万画素:CA-H500CX)	・最大1024枚 (白黒カメラ24万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ31万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ47万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ100万画素) ・最大740枚 (白黒カメラ200万画素) ・最大279枚 (白黒カメラ500万画素:CA-H500M) ・最大280枚 (白黒カメラ500万画素:CA-H500MX) ・最大1024枚 (カラーカメラ24万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ31万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ47万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ100万画素) ・最大720枚 (カラーカメラ200万画素) ・最大264枚 (カラーカメラ500万画素:CA-H500C) ・最大265枚 (カラーカメラ500万画素:CA-H500CX)	・最大1024枚 (白黒カメラ24万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ31万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ47万画素) ・最大640枚 (白黒カメラ100万画素) ・最大323枚 (白黒カメラ200万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ24万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ31万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ47万画素) ・最大619枚 (カラーカメラ100万画素) ・最大307枚 (カラーカメラ200万画素)	・最大1024枚 (白黒カメラ24万画素) ・最大868枚 (白黒カメラ31万画素) ・最大568枚 (白黒カメラ47万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ24万画素) ・最大836枚 (カラーカメラ31万画素) ・最大545枚 (カラーカメラ47万画素)

※1 本体型式数字に続くアルファベットは搭載しているソフトウェア機能の違いを表します。詳しくはCV-Xシリーズユーザーズマニュアルをご覧ください。

※2 エリアカメラ入力ユニット (CA-E100) は、3Dロボティビジョンカメラ入力ユニット (CA-E200T) との同時接続時のみ使用可能。

コントローラ型式 ^{※1}			CV-X470	CV-X450	CV-X420	CV-X400
ユーティリティ	履歴画像設定	蓄積条件 (最新、総合判定NG)	- 最大1024枚 (白黒カメラ24万画素) - 最大1024枚 (白黒カメラ31万画素) - 最大1024枚 (白黒カメラ47万画素) - 最大1024枚 (白黒カメラ100万画素) - 最大1024枚 (白黒カメラ200万画素) - 最大547枚 (白黒カメラ500万画素:CA-H500M) - 最大549枚 (白黒カメラ500万画素:CA-H500MX) - 最大90枚 (白黒カメラ2100万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ24万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ31万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ47万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ100万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ200万画素) - 最大517枚 (カラーカメラ500万画素:CA-H500C) - 最大520枚 (カラーカメラ500万画素:CA-H500CX) - 最大66枚 (カラーカメラ2100万画素)	- 最大1024枚 (白黒カメラ24万画素) - 最大1024枚 (白黒カメラ31万画素) - 最大1024枚 (白黒カメラ47万画素) - 最大1024枚 (白黒カメラ100万画素) - 最大1024枚 (白黒カメラ200万画素) - 最大547枚 (白黒カメラ500万画素:CA-H500M) - 最大549枚 (白黒カメラ500万画素:CA-H500MX) - 最大1024枚 (カラーカメラ24万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ31万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ47万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ100万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ200万画素) - 最大517枚 (カラーカメラ500万画素:CA-H500C) - 最大520枚 (カラーカメラ500万画素:CA-H500CX)	- 最大1024枚 (白黒カメラ24万画素) - 最大1024枚 (白黒カメラ31万画素) - 最大1024枚 (白黒カメラ47万画素) - 最大1024枚 (白黒カメラ100万画素) - 最大635枚 (白黒カメラ200万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ24万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ31万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ47万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ100万画素) - 最大603枚 (カラーカメラ200万画素)	- 最大1024枚 (白黒カメラ24万画素) - 最大1024枚 (白黒カメラ31万画素) - 最大1024枚 (白黒カメラ47万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ24万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ31万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ47万画素) - 最大1024枚 (カラーカメラ2100万画素)
			- 蓄積ごとのSDカード、PCアプリケーション、FTP、USB HDDへの履歴画像出力に対応 - カメラごとのフォルダーへの出力に対応 - 画像出力は全数、カメラ判定NG画像のみ、総合判定NG計測回をみの3種類から選択可能 - 画像出力優先設定に対応 - LumiTraxTM画像の蓄積対象設定に対応			
	統計解析	データ数	最大20,000データ／項目、最大128項目 (SDカードへの一括保存対応)			
		統計項目	最大、最小、平均値、偏差 (3 σ)、総合判定OK/NG回数、歩留まり、工程能力指数 (Cpk, Cpu, Cpl)			
		種類	計測値一覧、トレンドグラフ、ヒストグラム、工程モニター			
支援機能	SDカード保存機能		計測値、判定結果、計測画像 (圧縮保存可)、履歴画像 (圧縮保存可)、キャプチャー画像、統計解析データ、RS-232C通信ログ、設定内容、検査運転中の直接保存に対応 (設定内容を除く)			
	コンテキストメニュー		画面キャプチャー機能、ユーザーアカウント切替機能、リセット、トリガリセット、SDカード2取出し、USB HDD取出し			

※1 本体型式数字に続くアルファベットは搭載しているソフトウェア機能の違いを表します。詳しくはCV-Xシリーズユーザーズマニュアルをご覧ください。

仕様(コントローラ)

コントローラ型式 ^{※1}			CV-X470	CV-X450	CV-X420	CV-X400	
インター フェース	制御 入力	外部トリガ 入力	4点(うち2点は特定機能の割付に対応) 入力定格26.4 V以下 2.2 mA以上、4カメラまでの同時取込／個別取込の選択可能			4点(うち2点は 特定機能の割付に対応) 入力定格26.4 V以下 3 mA以上 2カメラまでの同時取込／ 個別取込の選択可能	
			トリガ入力ごとに個別のトリガデレイ(0～999 ms)を設定可能				
		制御入力	16点(うち4点は特定機能の割付に対応) 入力定格26.4 V以下、1.2 mA以上				
	制御 出力	汎用出力	27点(うち11点は特定機能の割付に対応、高速出力4点を含む)、フォトMOSFET ^{※2} 最大50 mA(30 V以下)				
		総合判定出力	1点、フォトMOSFET ^{※2} 最大50 mA(30 V以下) 総合判定のホールド制御、ワンショット出力(1～9999 ms)対応				
	モニタ出力		アナログRGB出力 XGA 1024×768(24 bitカラー、60 Hz)				
	運転インジケータ		電源・ERRORのLED表示				
	RS-232C		数値出力および制御入出力とCAシリーズタッチパネルインターフェースの機能切換が可能、 最大ボーレート230400 bpsまで対応(RS-232Cポートを使用したPLCリンクとは排他使用)				
	PLCリンク		・ EthernetポートまたはRS-232Cポートを使用した数値出力、および制御入出力可能 (EtherNet/IP™、PROFINETとは排他使用。RS-232Cポート使用時、RS-232C無手順通信とは排他使用) ・ 以下のPLCにそれぞれリンクユニット経由で対応 ^{※3} (株)キーエンス:KV-8000/7000/5000/3000/1000/700 シリーズ、KV Nanoシリーズ 三菱電機(株):MELSEC iQ-R/L/Qシリーズ、MELSEC Aシリーズ(RS-232Cのみ)、MELSEC iQ-Fシリーズ、MELSEC FXシリーズ(RS-232Cのみ) オムロン(株):SYSMAC CJ2/CJ1/CS1/CP1シリーズ、SYSMAC Cシリーズ(RS-232Cのみ) (株)安川電機:MP2000シリーズ、MP900シリーズ(RS-232Cのみ)				
	Ethernet		・ 数値出力、および制御入出力可能 ・ PCアプリケーションソフトウェアによる計測データ、画像データのPCへの出力、設定のアップロード、ダウンロード、リモートデスクトップが可能 ・ FTPクライアント機能、FTPサーバ機能、SFTPクライアント機能対応 ・ VNCサーバ機能(パソコン以外のクライアントではモニター画面表示のみ対応) ・ BOOTP機能対応 ・ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T				
	USB		・ PCアプリケーションソフトウェアによる計測データ、画像データのPCへの出力、設定のアップロード、ダウンロード、リモートデスクトップが可能 ・ USB2.0専用				
	EtherNet/IP™		・ Ethernetポートを使用した数値入出力および制御入出力可能(PLCリンク、PROFINETとは排他使用) ・ サイクリック通信対応(最大1436 byte)、メッセージ通信対応 ・ 最大コネクション数 32 ・ コンフォーマンステストVersion.CT15に準拠				
	PROFINET		・ Ethernetポートを使用した数値入出力および制御入出力可能(PLCリンク、EtherNet/IP™とは排他使用) ・ 周期通信対応(最大1408 byte)、レコードデータ通信対応 ・ Conformance Class Aに準拠				
	SNTP		SNTPサーバと接続することで本機の日時の自動補正が可能				
	マウス		オプションの専用マウス(OP-87506:コントローラに同梱)により、各種メニュー操作が可能				
	タッチパネル		RS-232Cポートを使用したCAシリーズタッチパネルからの設定操作が可能 (RS-232Cを使用する無手順通信、PLCリンクとは排他使用)				
	USB HDD		専用のUSBポート(USB3.0準拠・バスパワー対応・定格出力900 mA)にHDD(最大2 TB)を接続することで、画像データを含む各種データ出力が可能				
照明制御			オプションの照明拡張ユニットCA-DC40E/DC50E/DC60Eを接続することで、LED照明の点灯・光量制御が可能 ^{※4}				
冷却ファン			ファンユニットCA-F100標準装備		なし		
表示言語			日本語／英語／中国語(簡体)／中国語(繁体)／韓国語／タイ語／ドイツ語／フランス語／イタリア語／スペイン語(メキシコ)／ インドネシア語／ポルトガル語(ブラジル)／ベトナム語／チェコ語／ハンガリー語／ポーランド語 切換				
定格	電源電圧		DC24V±10%				
	消費電流		3.8 A			2.4 A	
耐環境性	使用周囲温度		0～+45℃(DINレール取付)／0～+40℃(底面取付)				
	使用周囲湿度		35～85%RH(結露しないこと)				
質量			約1800 g		約1600 g		

※1 本体型式数字に続くアルファベットは搭載しているソフトウェア機能の違いを表します。詳しくはCV-X シリーズユーザーズマニュアルをご覧ください。

※2 NPN入力機器に対応したプラスコモン接続、PNP入力機器に対応したマイナスコモン接続いずれも可能。

※3 CPUユニットにEthernetポートを装備する機種では、Ethernetポート直接接続にも対応。

※4 照明拡張ユニットの接続最大台数は8台(CA-DC50E/DC60Eは8台中それぞれ最大2台)まで。

仕様(コントローラ)

コントローラ型式 ^{※1}		CV-X350	CV-X320	CV-X300	
		カラー／白黒 2点			
カメラ入力		オプションのエリアカメラ入力ユニットCA-E100を1台接続することにより、最大4点まで接続可能		－	
	トリガ入力	4カメラまでの同時取込／個別取込の選択可能 (CA-E100 非接続時の同時取込は2カメラまで)		2カメラまでの同時取込／個別取込の選択可能	
対応カメラ・画素数		CA-035C/HS035C/H035C/035M/ HS035M/H035M接続時 ・31万画素モード: 640(H)×480(V)、約31万画素 ・24万画素モード: 512(H)×480(V)、約24万画素 CA-H048CX/H048MX接続時 ・47万画素モード: 784(H)×596(V)、約47万画素 ・31万画素モード: 640(H)×480(V)、約31万画素 ・24万画素モード: 512(H)×480(V)、約24万画素 CA-200C/HS200C/H200C/200M/ HS200M/H200M接続時 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素 ・100万画素モード: 1024(H)×960(V)、約98万画素 CA-H200CX/H200MX接続時 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素 CA-H500C/H500M接続時 ・500万画素モード: 2432(H)×2050(V)、約499万画素 CA-H500CX/H500MX接続時 ・500万画素モード: 2432(H)×2040(V)、約496万画素 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素	CA-035C/HS035C/H035C/035M/ HS035M/H035M接続時 ・31万画素モード: 640(H)×480(V)、約31万画素 ・24万画素モード: 512(H)×480(V)、約24万画素 CA-H048CX/H048MX接続時 ・47万画素モード: 784(H)×596(V)、約47万画素 ・31万画素モード: 640(H)×480(V)、約31万画素 ・24万画素モード: 512(H)×480(V)、約24万画素 CA-200C/HS200C/H200C/200M/ HS200M/H200M接続時 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素 ・100万画素モード: 1024(H)×960(V)、約98万画素 CA-H200CX/H200MX接続時 ・200万画素モード: 1600(H)×1200(V)、約192万画素	CA-035C/HS035C/H035C/035M/ HS035M/H035M接続時 ・31万画素モード: 640(H)×480(V)、約31万画素 ・24万画素モード: 512(H)×480(V)、約24万画素 CA-H048CX/H048MX接続時 ・47万画素モード: 784(H)×596(V)、約47万画素 ・31万画素モード: 640(H)×480(V)、約31万画素 ・24万画素モード: 512(H)×480(V)、約24万画素	
画像処理メインプロセッサ		DSP			
設定登録数		SDカード1、SDカード2それぞれ1000設定まで (SDカード容量および設定内容に依存)、外部切換可能			
基準画像数		1 設定において900枚／カメラ (SDカード容量に依存)、圧縮保存機能、位置補正後画像による基準画像登録に対応			
メモ리카ード		・SDカードスロット×2 ・OP-87133(512MB:CV-X320/X300にてSD1スロットに標準装備)、 CA-SD1G(1GB:CV-X350にてSD1スロットに標準装備)、CA-SD4G(4 GB)/CA-SD16G(16 GB)に対応			
設定可能ツール数		各カメラごとに最大100個			
ユーティ リティ	履歴画像 設定	本体イメージメモリーに以下の枚数の画像を履歴画像として蓄積可能 蓄積条件は自動、最新、総合判定NGからの選択に対応 メモリー配分の選択に対応			
		蓄積条件 (自動)	・最大1024枚 (白黒カメラ24万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ31万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ47万画素) ・最大764枚 (白黒カメラ100万画素) ・最大386枚 (白黒カメラ200万画素) ・最大142枚 (白黒カメラ500万画素: CA-H500M) ・最大143枚 (白黒カメラ500万画素: CA-H500MX) ・最大1024枚 (カラーカメラ24万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ31万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ47万画素) ・最大741枚 (カラーカメラ100万画素) ・最大370枚 (カラーカメラ200万画素) ・最大128枚 (カラーカメラ500万画素: CA-H500C) ・最大129枚 (カラーカメラ500万画素: CA-H500CX)	・最大1024枚 (白黒カメラ24万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ31万画素) ・最大766枚 (白黒カメラ47万画素) ・最大359枚 (白黒カメラ100万画素) ・最大179枚 (白黒カメラ200万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ24万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ31万画素) ・最大740枚 (カラーカメラ47万画素) ・最大342枚 (カラーカメラ100万画素) ・最大164枚 (カラーカメラ200万画素)	・最大512枚 (白黒カメラ24万画素) ・最大408枚 (白黒カメラ31万画素) ・最大265枚 (白黒カメラ47万画素) ・最大487枚 (カラーカメラ24万画素) ・最大386枚 (カラーカメラ31万画素) ・最大248枚 (カラーカメラ47万画素)
		蓄積条件 (最新、総合 判定NG)	・最大1024枚 (白黒カメラ24万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ31万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ47万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ100万画素) ・最大762枚 (白黒カメラ200万画素) ・最大274枚 (白黒カメラ500万画素: CA-H500M) ・最大276枚 (白黒カメラ500万画素: CA-H500MX) ・最大1024枚 (カラーカメラ24万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ31万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ47万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ100万画素) ・最大729枚 (カラーカメラ200万画素) ・最大246枚 (カラーカメラ500万画素: CA-H500C) ・最大247枚 (カラーカメラ500万画素: CA-H500CX)	・最大1024枚 (白黒カメラ24万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ31万画素) ・最大1024枚 (白黒カメラ47万画素) ・最大708枚 (白黒カメラ100万画素) ・最大348枚 (白黒カメラ200万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ24万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ31万画素) ・最大1024枚 (カラーカメラ47万画素) ・最大673枚 (カラーカメラ100万画素) ・最大318枚 (カラーカメラ200万画素)	・最大1014枚 (白黒カメラ24万画素) ・最大806枚 (白黒カメラ31万画素) ・最大520枚 (白黒カメラ47万画素) ・最大963枚 (カラーカメラ24万画素) ・最大762枚 (カラーカメラ31万画素) ・最大485枚 (カラーカメラ47万画素)
	・蓄積ごとのSDカード、PCアプリケーション、FTP、USB HDDへの履歴画像出力に対応 ・カメラごとのフォルダーへの出力に対応 ・画像出力は全数、カメラ判定NG画像のみ、総合判定NG計測回をみの3種類から選択可能 ・画像出力優先設定に対応				
	統計解析	データ数	最大20,000データ／項目、最大128項目 (SDカードへの一括保存対応)		
		統計項目	最大、最小、平均値、偏差 (3 σ)、総合判定OK/NG回数、歩留まり、工程能力指数 (Cpk,Cpu,Cpl)		
		種類	計測値一覧、トレンドグラフ、ヒストグラム、工程モニタ		
支援機能	SDカード保存機能	計測値、判定結果、計測画像 (圧縮保存可)、履歴画像 (圧縮保存可)、 キャプチャー画像、統計解析データ、 RS-232C通信ログ、設定内容、検査運転中の直接保存に対応 (設定内容を除く)			
	コンテキストメニュー	画面キャプチャー機能、ユーザーアカウント切換機能、リセット、トリガリセット、SDカード2取出し、USB HDD取出し			

※1 本体型式数字に続くアルファベットは搭載しているソフトウェア機能の違いを表します。詳しくはCV-Xシリーズユーザーズマニュアルをご覧ください。

コントローラ型式 ^{※1}			CV-X350	CV-X320	CV-X300	
インター フェース	制御 入力	外部トリガ 入力	4点(うち2点は特定機能の割付に対応) 入力定格26.4 V以下 2.2 mA以上、4カメラまでの同時取込／個別取込の選択可能		4点(うち2点は特定機能の割付に対応) 入力定格26.4 V以下 3 mA以上 2カメラまでの同時取込 ／個別取込の選択可能	
			トリガ入力ごとに個別のトリガディレイ(0～999 ms)を設定可能			
		制御入力	16点(うち4点は特定機能の割付に対応) 入力定格26.4 V以下、1.2 mA以上			
	制御 出力	汎用出力	27点(うち11点は特定機能の割付に対応、高速出力4点を含む)、フォトMOSFET ^{※2} 最大50 mA(30 V以下)			
		総合判定出力	1点、フォトMOSFET ^{※2} 最大50 mA(30 V以下) 総合判定のホールド制御、ワンショット出力(1～9999 ms)対応			
	モニタ出力		アナログRGB出力 XGA 1024×768(24 bitカラー、60 Hz)			
	運転インジケータ		電源・ERRORのLED表示			
	RS-232C		数値出力および制御入出力とCAシリーズタッチパネルインターフェースの機能切換が可能、 最大ボーレート230400 bpsまで対応(RS-232Cポートを使用したPLCリンクとは排他使用)			
	PLCリンク		・ EthernetポートまたはRS-232Cポートを使用した数値出力、および制御入出力可能 (EtherNet/IP TM 、PROFINETとは排他使用。RS-232Cポート使用時、RS-232C無手順通信とは排他使用) ・ 以下のPLCにそれぞれリンクユニット経由で対応 ^{※3} (株)キーエンス:KV-8000/7000/5000/3000/1000/700 シリーズ、KV Nanoシリーズ 三菱電機株:MELSEC iQ-R/L/Qシリーズ、MELSEC Aシリーズ(RS-232Cのみ)、MELSEC iQ-Fシリーズ、MELSEC FXシリーズ(RS-232Cのみ) オムロン株:SYSMAC CJ2/CJ1/CS1/CP1シリーズ、SYSMAC Cシリーズ(RS-232Cのみ) (株)安川電機:MP2000シリーズ、MP900シリーズ(RS-232Cのみ)			
	Ethernet		・ 数値出力、および制御入出力可能 ・ PCアプリケーションソフトウェアによる計測データ、画像データのPCへの出力、設定のアップロード、ダウンロード、リモートデスクトップが可能 ・ FTPクライアント機能、FTPサーバ機能、SFTPクライアント機能対応 ・ VNCサーバ機能(パソコン以外のクライアントではモニター画面表示のみ対応) ・ BOOTP機能対応 ・ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T			
	USB		・ PCアプリケーションソフトウェアによる計測データ、画像データのPCへの出力、設定のアップロード、ダウンロード、リモートデスクトップが可能 ・ USB2.0専用			
	EtherNet/IP TM		・ EthernetポートまたはオプションのEtherNet/IP TM ユニットCA-NEP20Eを使用した数値入出力および制御入出力可能 (PLCリンク、PROFINET、EtherCAT [®] とは排他使用) ・ サイクリック通信対応(最大1436byte)、メッセージ通信対応 ・ 最大コネクション数 32(Ethernetポート)/1:Exclusive Owner、4:Input Only(CA-NEP20E) ・ コンフォーマンステストVersion.CT15(Ethernetポート)/CT17(CA-NEP20E)に準拠			
	PROFINET		・ EthernetポートまたはオプションのPROFINETユニットCA-NPN20Eを使用した数値入出力および制御入出力可能 (PLCリンク、EtherNet/IP TM 、EtherCAT [®] とは排他使用) ・ 周期通信対応(最大1408byte(Ethernetポート)/1252byte(CA-NPN20E)) ・ 非周期(レコードデータ)通信対応 ・ Conformance Class A(Ethernetポート)/C(CA-NPN20E)に準拠			
	EtherCAT [®]		・ オプションのEtherCAT [®] ユニットCA-NEC20Eを接続することで、数値出力および制御入出力が可能(PLCリンク、EtherNet/IP TM 、PROFINETとは排他使用) ・ 周期通信(プロセスデータオブジェクト通信)対応(入力:最大536byte/出力:最大532byte) ・ 非周期通信(メールボックス通信)対応 ・ CoEに対応 ・ Explicit Device Identification ・ コンフォーマンステストV2.2.1.0に準拠			
	SNTP		SNTPサーバと接続することで本機の日時の自動補正が可能			
	マウス		オプションの専用マウス(OP-87506:コントローラに同梱)により、各種メニュー操作が可能			
	タッチパネル		RS-232Cポートを使用したCAシリーズタッチパネルからの設定操作が可能 (RS-232Cを使用する無手順通信、PLCリンクとは排他使用)			
	USB HDD		専用のUSBポート(USB3.0準拠・バスパワー対応・定格出力900 mA)にHDD(最大2 TB)を接続することで、画像データを含む各種データ出力が可能			
照明制御			オプションの照明拡張ユニットCA-DC40E/DC50Eを接続することで、LED照明の点灯・光量制御が可能 ^{※4}			
表示言語			日本語／英語／中国語(簡体)／中国語(繁体)／韓国語／タイ語／ドイツ語／フランス語／イタリア語／スペイン語(メキシコ)／ インドネシア語／ポルトガル語(ブラジル)／ベトナム語／チェコ語／ハンガリー語／ポーランド語 切換			
冷却ファン			—			
定格	電源電圧		DC24V±10%			
	消費電流		3.8 A		2.4 A	
耐環境性	使用周囲温度		0～+45℃(DINレール取付) / 0～+40℃(底面取付)			
	使用周囲湿度		35～85%RH(結露しないこと)			
質量			約1600 g			

※1 本体型式数字に続くアルファベットは搭載しているソフトウェア機能の違いを表します。詳しくはCV-Xシリーズユーザーズマニュアルをご覧ください。

※2 NPN入力機器に対応したプラスコモン接続、PNP入力機器に対応したマイナスコモン接続いずれも可能。

※3 CPUユニットにEthernetポートを装備する機種では、Ethernetポート直接接続にも対応。

※4 照明拡張ユニットの接続最大台数は8台(CA-DC50Eは8台中最大2台)まで。

仕様 (カメラ部)

■カメラ (CA-HF6400M/CA-HF6400C)

型式		CA-HF6400C	CA-HF6400M
撮像素子		カラーCMOS、正方形格子88倍速読出し	白黒CMOS、正方形格子90倍速読出し
ユニットセルサイズ		2.5 μm×2.5 μm	
イメージサイズ		2型相当 (φ32 mm)*1	
有効画素数		6400万画素モード時:8192(H)×7808(V)	4100万画素モード時:7168(H)×5768(V) 2100万画素モード時:5104(H)×4092(V)
走査方式※2		プログレッシブ 6400万画素モード時:4 ch 59.2 ms、2 ch 117.2 ms、1 ch 244.1 ms 4100万画素モード時:4 ch 40.4 ms、2 ch 74.7 ms、1 ch 160.0 ms 2100万画素モード時:4 ch 28.9 ms、2 ch 39.2 ms、1 ch 83.3 ms	プログレッシブ 6400万画素モード時:4 ch 57.6 ms、2 ch 114.1 ms、1 ch 238.5 ms 4100万画素モード時:4 ch 40.4 ms、2 ch 74.6 ms、1 ch 156.8 ms 2100万画素モード時:4 ch 28.9 ms、2 ch 39.2 ms、1 ch 83.2 ms
画像転送周波数		1085 MHz	1110 MHz
転送方式		デジタルシリアル転送	
電子シャッター		1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 数値入力指定により0.05 msec～9000 msecの設定が可能	
レンズマウント		特殊マウント(M40 P0.75)*3	
耐環境性	使用周囲温度	0～+40℃	
	使用周囲湿度	35～85%RH	
質量		約350 g(レンズ含まず)	

※1 4100万画素モード時は4/3型相当 (φ23 mm)、2100万画素モード時は1型相当 (φ16 mm)

※2 転送時間は占有ch設定で変化します。

※3 本体レンズマウントをCマウントアダプタ (OP-88578:別売り) に交換することで、Cマウントレンズを使用可能 (6400万画素モードには非対応)

■カメラ (CA-HF2100M/CA-HF2100C)

LumiTrax™撮像対応

型式		CA-HF2100C	CA-HF2100M
撮像素子		カラーCMOS、正方形格子85倍速読出し	白黒CMOS、正方形格子85倍速読出し
ユニットセルサイズ		2.5 μm×2.5 μm	
イメージサイズ		1型相当(φ16 mm) ^{*1}	
有効画素数		2100万画素モード時:5104(H)×4092(V)	500万画素モード時:2432(H)×2050(V)
走査方式 ^{*2}		プログレッシブ 2100万画素モード時:4 ch 20.2 ms、2 ch 39.4 ms、1 ch 83.2 ms 500万画素モード時:2 ch 10.8 ms、1 ch 23.6 ms	プログレッシブ 2100万画素モード時:4 ch 20.2 ms、2 ch 39.3 ms、1 ch 83.2 ms 500万画素モード時:2 ch 10.8 ms、1 ch 23.5 ms
画像転送周波数		1038 MHz	1037 MHz
転送方式		デジタルシリアル転送	
電子シャッター		1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 数値入力指定により0.05 msec～9000 msecの設定が可能	
レンズマウント		Cマウント	
耐環境性	使用周囲温度	0～+40℃	
	使用周囲湿度	35～85%RH	
質量		約380 g(レンズ含まず)	

※1 500万画素モード時は1/2型相当 (φ8 mm)

※2 転送時間は占有ch設定で変化します。

■カメラ (CA-H500CX/H500MX)

LumiTrax™/マルチスペクトル撮像／パターンプロジェクション照明対応

型式		CA-H500CX	CA-H500MX
撮像素子		カラーCMOS、正方形格子11倍/16倍速読出し	白黒CMOS、正方形格子11倍/16倍速読出し
ユニットセルサイズ		3.45 μm×3.45 μm	
イメージサイズ		2/3型相当	
有効画素数		500万画素モード時:2432(H)×2040(V) 200万画素モード時:1600(H)×1200(V)	
走査方式		プログレッシブ	
		500万画素モード時:(カラーカメラ)29.2 ms	500万画素モード時:(白黒カメラ)27.7 ms
		200万画素モード時:11.7 ms	
画像転送周波数		195 MHz	
転送方式		デジタルシリアル伝送	
電子シャッター		1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000、1/50000 数値入力指定により0.017 msec～100 msecの設定が可能	
レンズマウント		Cマウント	
耐環境性	使用周囲温度	0～+40℃	
	使用周囲湿度	35～85%RH	
質量		約280 g(レンズ含まず)	

■カメラ (CA-H200CX/H200MX)
LumiTrax™/マルチスペクトル撮像／パターンプロジェクション照明対応

型式		CA-H200CX	CA-H200MX
撮像素子		カラーCMOS、正方格子11倍/16倍速読出し	白黒CMOS、正方格子11倍/16倍速読出し
ユニットセルサイズ		3.45 μm×3.45 μm	
イメージサイズ		1/2型相当	
有効画素数		1600(H)×1200(V)	
走査方式		プログレッシブ 11.7 ms	
画像転送周波数		195 MHz	
転送方式		デジタルシリアル伝送	
電子シャッター		1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000、1/50000 数値入力指定により0.017 msec～100 msecの設定が可能	
レンズマウント		Cマウント	
耐環境性	使用周囲温度	0～+40℃	
	使用周囲湿度	35～85%RH	
質量		約280 g(レンズ含まず)	

■カメラ (CA-H048CX/H048MX)
LumiTrax™/マルチスペクトル撮像／パターンプロジェクション照明対応

型式		CA-H048CX	CA-H048MX
撮像素子		カラーCMOS、正方格子11倍/16倍速読出し	白黒CMOS、正方格子11倍/16倍速読出し
ユニットセルサイズ		4.8 μm×4.8 μm	
イメージサイズ		1/3型相当	
有効画素数		47万画素モード時:784(H)×596(V) 31万画素モード時:640(H)×480(V) 24万画素モード時:512(H)×480(V)	
走査方式		プログレッシブ 47万画素モード時:2.9 ms 31万画素モード時:2.0 ms 24万画素モード時:1.7 ms	
画像転送周波数		195 MHz	
転送方式		デジタルシリアル伝送	
電子シャッター		1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 数値入力指定により0.022 msec～1000 msecの設定が可能	
レンズマウント		Cマウント	
耐環境性	使用周囲温度	0～+40℃	
	使用周囲湿度	35～85%RH	
質量		約190 g(レンズ含まず)	

■カメラ (CA-H500C/CA-H500M)

型式		CA-H500C	CA-H500M
撮像素子		カラーCMOS、正方格子11倍/16倍速読出し	白黒CMOS、正方格子11倍/16倍速読出し
ユニットセルサイズ		3.45 μm×3.45 μm	
イメージサイズ		2/3型相当	
有効画素数		499万画素 2432(H)×2050(V)	
走査方式		プログレッシブ 61.2 ms ^{*1} /28.4 ms ^{*2}	
画像転送周波数		11倍速転送時:132 MHz(66 MHz×2) ^{*1} 16倍速転送時:198 MHz ^{*2}	
転送方式		デジタルシリアル伝送	
電子シャッター		1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 数値入力指定により0.05 msec～9000 msecの設定が可能	
レンズマウント		Cマウント	
保護構造		IP64 ^{*3}	
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃	
	使用周囲湿度	35～85%RH	
質量		約75 g(レンズ含まず)	

※1 転送速度設定:標準(11倍速)

※2 転送速度設定:高速(16倍速)

※3 当社が指定するIP64対応レンズ、耐環境ケーブルの装着が必要

仕様 (カメラ部)

■ カメラ (CA-H200C/CA-H200M)

型式	CA-H200C	CA-H200M
撮像素子	カラーCMOS、正方格子7倍/16倍速読出し	白黒CMOS、正方格子7倍/16倍速読出し
ユニットセルサイズ	4.5 μm×4.5 μm	
イメージサイズ	1/1.8型相当	
有効画素数	200万画素モード時:1600(H)×1200(V) 100万画素モード時:1024(H)×960(V)	
走査方式	プログレッシブ 200万画素モード時:28.9 ms ^{*1} /11.8 ms ^{*2} 100万画素モード時:23.5 ms ^{*1} /9.6 ms ^{*2}	
画像転送周波数	7倍速転送時:86 MHz (43MHz×2) ^{*1} 16倍速転送時:198 MHz ^{*2}	
転送方式	デジタルシリアル伝送	
電子シャッター	1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 数値入力指定により0.05 msec～9000 msecの設定が可能	
レンズマウント	Cマウント	
保護構造	IP64 ^{*3}	
耐環境性	使用周囲温度	0～+45℃
	使用周囲湿度	35～85%RH
質量	約75 g(レンズ含まず)	

※1 転送速度設定:標準(7倍速)

※2 転送速度設定:高速(16倍速)

※3 当社が指定するIP64対応レンズ、耐環境ケーブルの装着が必要

■ カメラ (CA-200C/CA-200M)

型式	CA-200C	CA-200M
撮像素子	カラーCMOS、正方格子倍速読出し	白黒CMOS、正方格子倍速読出し
ユニットセルサイズ	4.5 μm×4.5 μm	
イメージサイズ	1/1.8型相当	
有効画素数	200万画素モード時:1600(H)×1200(V) 100万画素モード時:1024(H)×960(V)	
走査方式	プログレッシブ 200万画素モード時:56.5 ms 100万画素モード時:45.8 ms	
画像転送周波数	43 MHz	
転送方式	デジタルシリアル伝送	
電子シャッター	1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 数値入力指定により0.05 msec～9000 msecの設定が可能	
レンズマウント	Cマウント	
保護構造	IP64 ^{*1}	
耐環境性	使用周囲温度	0～+45℃
	使用周囲湿度	35～85%RH
質量	約75 g(レンズ含まず)	

※1 当社が指定するIP64対応レンズ、耐環境ケーブルの装着が必要

■ カメラ (CA-HS200C/CA-HS200M)

型式	CA-HS200C	CA-HS200M
撮像素子	カラーCMOS、正方格子7倍/16倍速読出し	白黒CMOS、正方格子7倍/16倍速読出し
ユニットセルサイズ	3.45 μm×3.45 μm	
イメージサイズ	1/2型相当	
有効画素数	200万画素モード時:1600(H)×1200(V) 100万画素モード時:1024(H)×960(V)	
走査方式	プログレッシブ 200万画素モード時:28.4 ms ^{*1} /14.2 ms ^{*2} 100万画素モード時:22.9 ms ^{*1} /11.5 ms ^{*2}	
画像転送周波数	7倍速転送時:86 MHz (43 MHz×2) ^{*1} 16倍速転送時:198 MHz ^{*2}	
転送方式	デジタルシリアル伝送	
電子シャッター	1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 数値入力指定により0.05 msec～9000 msecの設定が可能	
レンズマウント	特殊マウント(M15.5 P0.5 オス)	
耐環境性	使用周囲温度	0～+45℃
	使用周囲湿度	35～85%RH
質量	約45 g(レンズ含まず)	

※1 転送速度設定:標準(7倍速)

※2 転送速度設定:高速(16倍速)

■ カメラ (CA-H035C/CA-H035M)

型式		CA-H035C	CA-H035M
撮像素子		カラーCMOS、正方形格子7倍/16倍速読出し	白黒CMOS、正方形格子7倍/16倍速読出し
ユニットセルサイズ		6.9 μm×6.9 μm	
イメージサイズ		1/3型相当	
有効画素数		31万画素モード時:640(H)×480(V) 24万画素モード時:512(H)×480(V)	
走査方式		プログレッシブ 4.8 ms ^{*1} /2.9 ms ^{*2}	
画像転送周波数		7倍速転送時:86 MHz (43 MHz×2) ^{*1} 16倍速転送時:198 MHz ^{*2}	
転送方式		デジタルシリアル伝送	
電子シャッター		1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 数値入力指定により0.05 msec～9000 msecの設定が可能	
レンズマウント		Cマウント	
保護構造		IP64 ^{*3}	
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃	
	使用周囲湿度	35～85%RH	
質量		約75 g(レンズ含まず)	

※1 転送速度設定:標準(7倍速)

※2 転送速度設定:高速(16倍速)

※3 当社が指定するIP64対応レンズ、耐環境ケーブルの装着が必要

■ カメラ (CA-035C/CA-035M)

型式		CA-035C	CA-035M
撮像素子		カラーCMOS、正方形格子倍速読出し	白黒CMOS、正方形格子倍速読出し
ユニットセルサイズ		6.9 μm×6.9 μm	
イメージサイズ		1/3型相当	
有効画素数		31万画素モード時:640(H)×480(V) 24万画素モード時:512(H)×480(V)	
走査方式		プログレッシブ 16.5 ms	
画像転送周波数		25 MHz	
転送方式		デジタルシリアル伝送	
電子シャッター		1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 数値入力指定により0.05 msec～9000 msecの設定が可能	
レンズマウント		Cマウント	
保護構造		IP64 ^{*1}	
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃	
	使用周囲湿度	35～85%RH	
質量		約75 g(レンズ含まず)	

※1 当社が指定するIP64対応レンズ、耐環境ケーブルの装着が必要

■ カメラ (CA-HS035C/CA-HS035M)

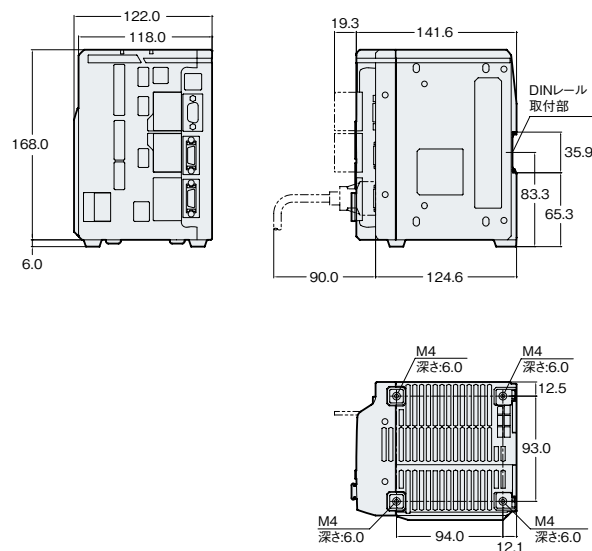
型式	カメラ部	CA-HS035CH	CA-HS035MH
	中継ユニット	CA-HS035CU	CA-HS035MU
撮像素子		カラーCMOS、正方形格子7倍速読出し	白黒CMOS、正方形格子7倍速読出し
ユニットセルサイズ		7.4 μm×7.4 μm	
イメージサイズ		1/3型相当	
有効画素数		31万画素モード時:640(H)×480(V) 24万画素モード時:512(H)×480(V)	
走査方式		プログレッシブ 4.5 ms	
画像転送周波数		86 MHz (43 MHz×2)	
転送方式		デジタルシリアル伝送	
電子シャッター		1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 数値入力指定により0.05 msec～9000 msecの設定が可能	
レンズマウント		特殊マウント(M10.5 P0.5 オス)	
耐環境性	使用周囲温度	0～+40℃	
	使用周囲湿度	35～85%RH	
質量	カメラ部	約135 g(ケーブル含む、レンズ含まず)	
	中継ユニット	約60 g(レンズ含まず)	

■ カメラ (RB-500/RB-800/RB-1200)

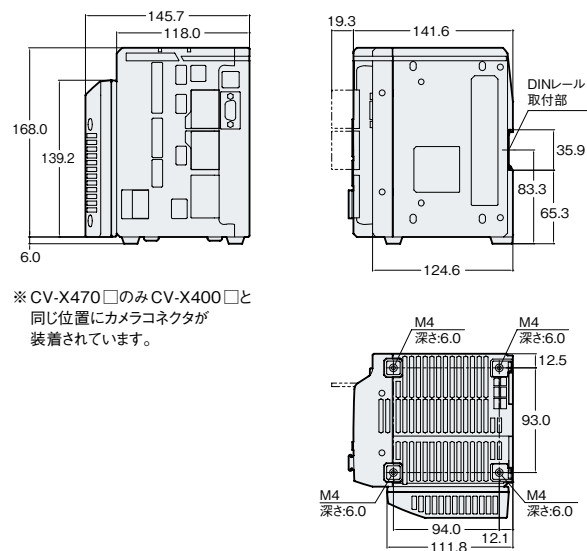
型式		RB-500	RB-800	RB-1200
撮像素子		白黒CMOS撮像素子		
有効画素数		2048(H)×1536(V)		2048(H)×2048(V)
	ビニング使用時	1024(H)×768(V)		1024(H)×1024(V)
計測範囲(X、Y、Z) /mm		520×390×200	860×645×500	1260×1260×1000
WD(計測天面まで) /mm		1500	1700	2000
繰り返し精度(±3σ) [*]		±0.1 mm	±0.2 mm	±0.4 mm
光源		LED(青、緑)		LED(青)
定格	電源電圧	24 V±10%		
	消費電流	6.0 A		4.5 A
耐環境性	使用周囲温度	0～+45 ℃		
	使用周囲湿度	35～85%RH(結露しないこと)		
質量		約12 kg	約14 kg	約15 kg

※ 当社標準白プレートを対象ワークとした、ビニング OFF における計測値

コントローラ **CV-X400/CV-X420/CV-X450**
CV-X300/CV-X320/CV-X350

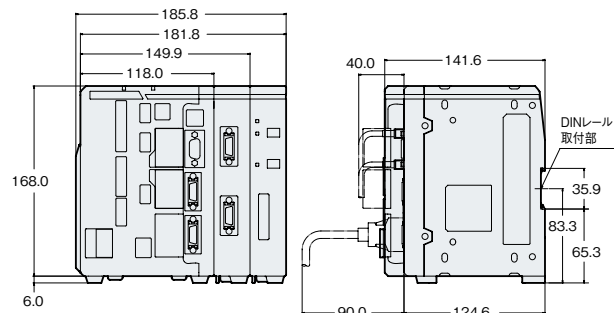


コントローラ **CV-X470/CV-X480/CV-X490**

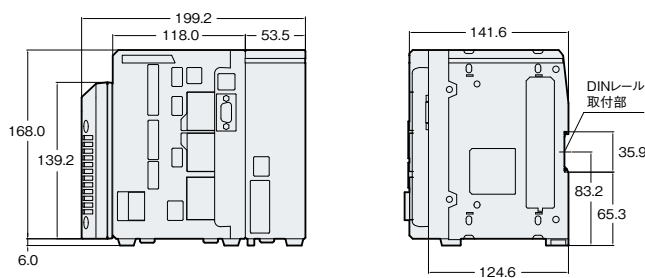


※ CV-X470□のみ CV-X400□と
同じ位置にカメラコネクタが
装着されています。

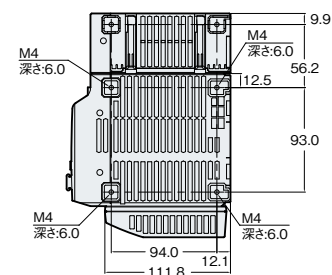
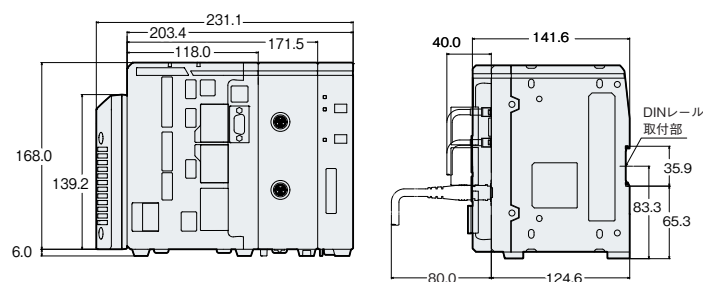
エリアカメラ入力ユニット **CA-E100**/照明拡張ユニット **CA-DC40E** 装着時



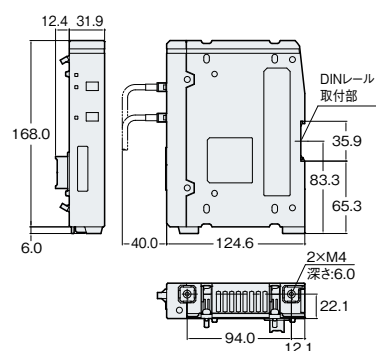
3Dロボットビジョンカメラ入力ユニット **CA-E200T** 装着時



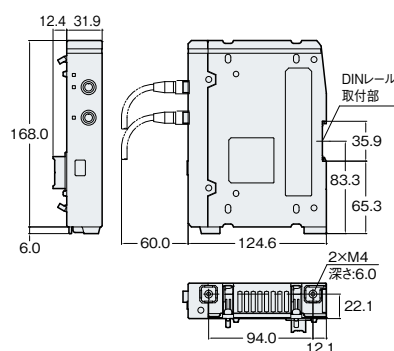
エリアカメラ入力ユニット **CA-E200**/照明拡張ユニット **CA-DC40E** 装着時



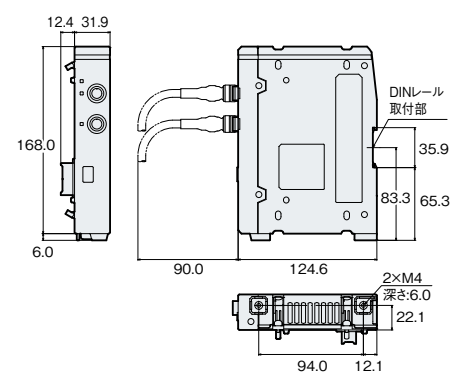
照明拡張ユニット **CA-DC40E**



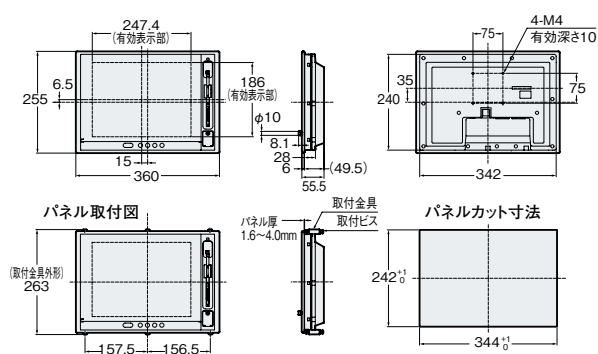
照明拡張ユニット **CA-DC50E**



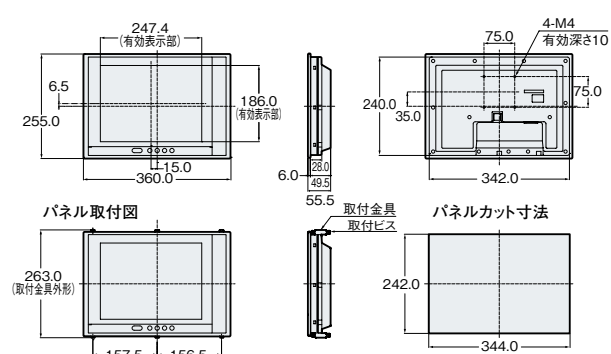
照明拡張ユニット **CA-DC60E**



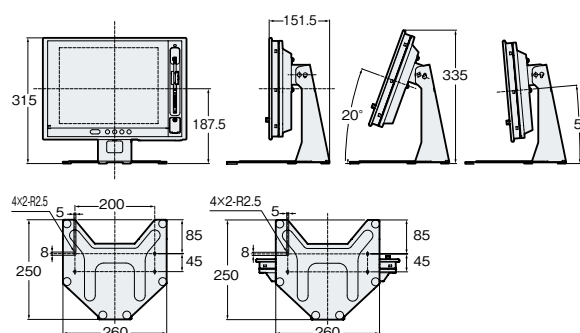
タッチパネル液晶モニタ CA-MP120T



液晶モニタ CA-MP120

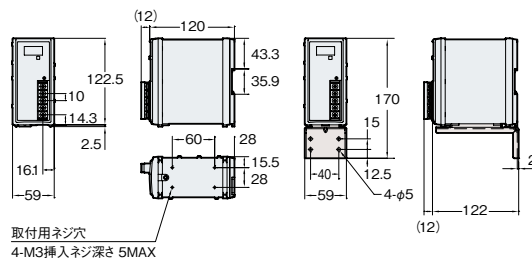


モニタスタンド OP-87262

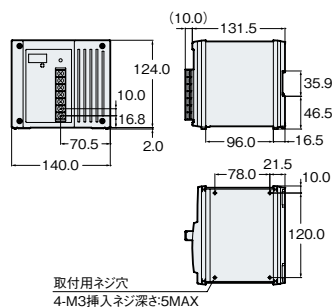


専用DC24V電源 CA-U4

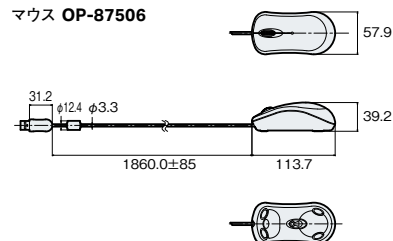
正面取付時 (OP-42174使用)



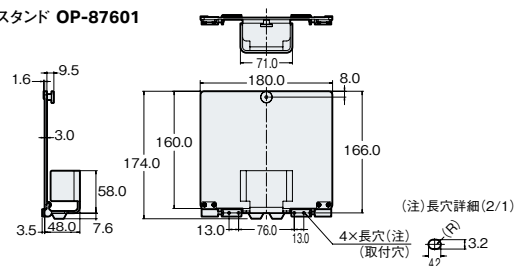
専用DC24V電源 CA-U5



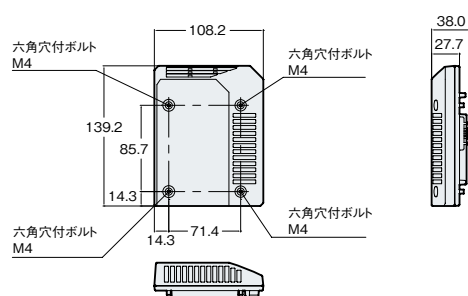
マウス OP-87506



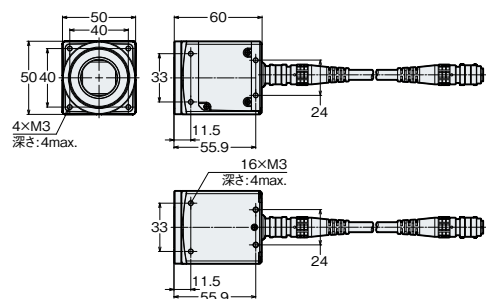
マウススタンド OP-87601



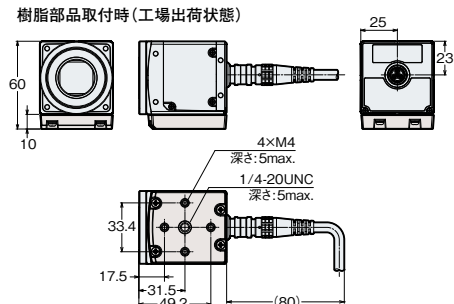
ファンユニット CA-F100



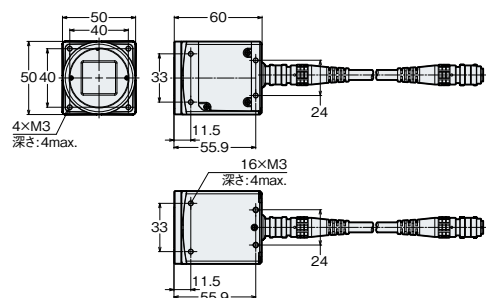
カメラ CA-HF2100C/CA-HF2100M



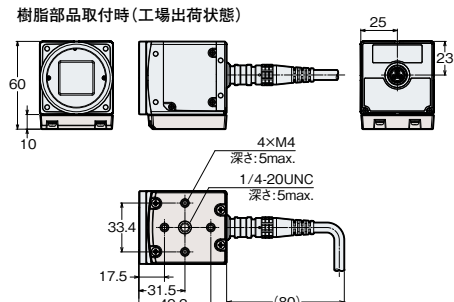
樹脂部品取付時(工場出荷状態)



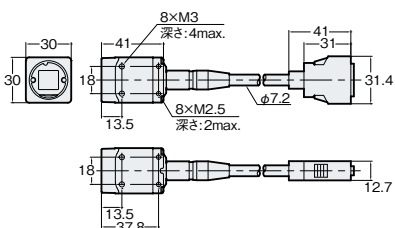
カメラ CA-HF6400C/CA-HF6400M



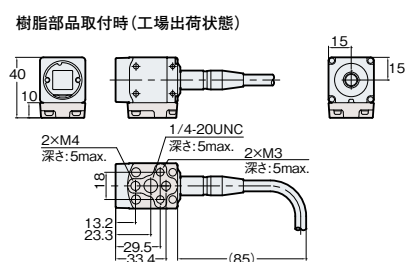
樹脂部品取付時(工場出荷状態)



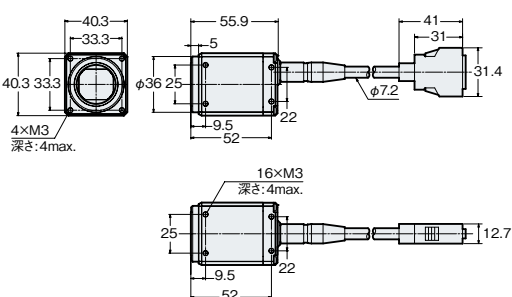
カメラ CA-H500C/CA-H500M/CA-H200C/CA-H200M/CA-200C/CA-200M/CA-H035C/CA-H035M/CA-035C/CA-035M



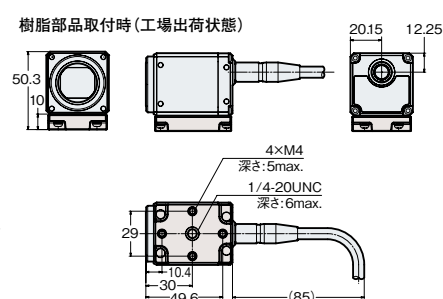
樹脂部品取付時(工場出荷状態)



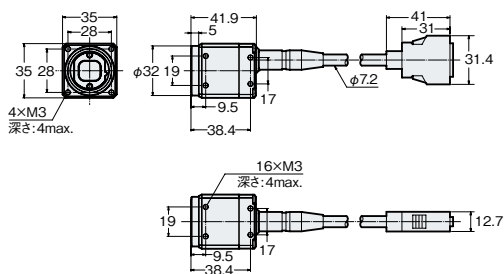
カメラ CA-H500CX/CA-H500MX/CA-H200CX/CA-H200MX



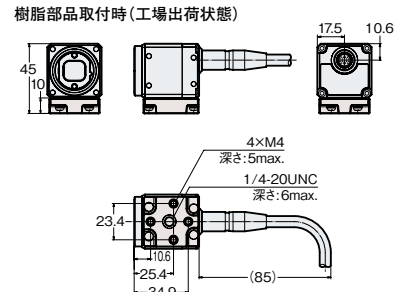
樹脂部品取付時(工場出荷状態)



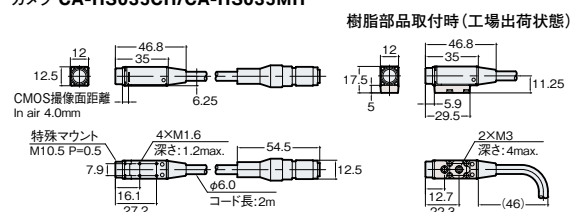
カメラ CA-H048CX/CA-H048MX



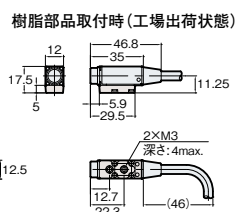
樹脂部品取付時(工場出荷状態)



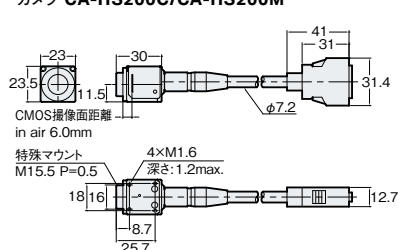
カメラ CA-HS035CH/CA-HS035MH



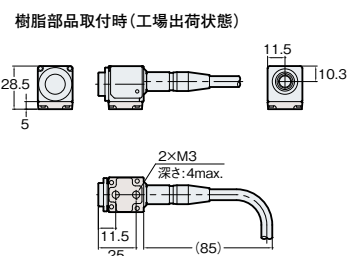
樹脂部品取付時(工場出荷状態)



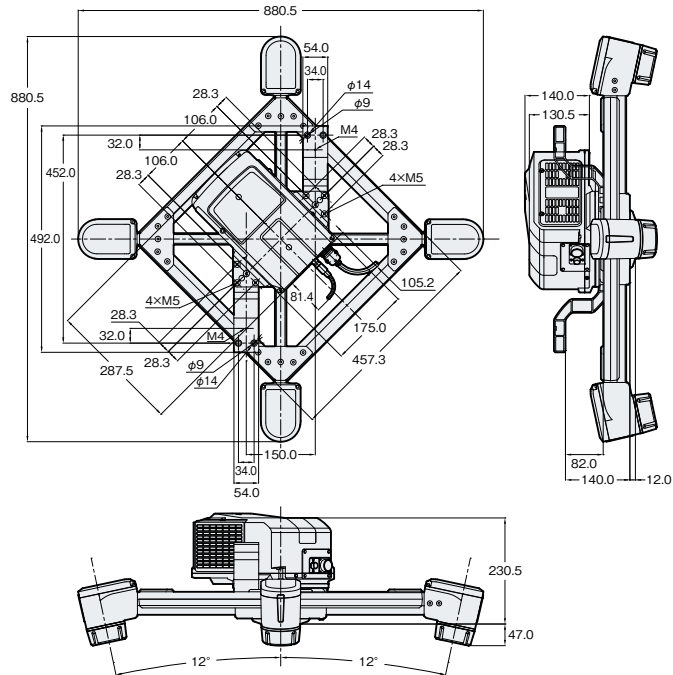
カメラ CA-HS200C/CA-HS200M



樹脂部品取付時(工場出荷状態)



3Dロボットビジョンカメラ RB-800



Technical drawing of the 1000mm long cable. The drawing shows the cable with its components and dimensions. The dimensions are: (18) for the width of the left connector, (14) for the width of the right connector, (φ8) for the diameter of the cable body, L for the length of the cable body, and (φ15) for the diameter of the right connector. The cable is shown in a perspective view.

Model	OP-88835	OP-88836	OP-88837	OP-88838
L (m)	2	5	10	20

Technical drawing of the cable assembly showing dimensions: 45.9, 100.0, 10.0, and cable length options (5m, 10m, 20m). The cable diameter is labeled as $\phi 10.3$.

Technical drawing of the camera cable assembly. The drawing shows the camera side (カメラ側) on the left and the controller side (コントローラー側) on the right. The cable length is labeled as 5.0m (10m). Dimensions are provided in millimeters (mm). The camera side has a diameter of $\phi 7.4$ and a length of 55mm. The controller side has a diameter of $\phi 7.4$ and a length of 42mm. The total length of the cable is 101mm (55mm + 42mm + 4mm). The camera side has a length of 19mm for the connector and 36mm for the cable. The controller side has a length of 31.7mm for the connector and 31.7mm for the cable. The total length of the cable is 101mm (55mm + 42mm + 4mm).

ケーブル装着時

	A	B	C	D	E	F
CA-CH ☐	12.5	43	7.2	41	31	31.4
CA-CH ☐ R	14.0	54	7.6	41	31	31.4

コード長 (3m, 5m, 10m, 17m)

	A	B	C	D	E	F	G
L型コネクタカメラケーブル CA-CH□L	14	38	30	7.2	41	31	31.4

www.keyence.co.jp/cad

60

リモートシステムのご案内

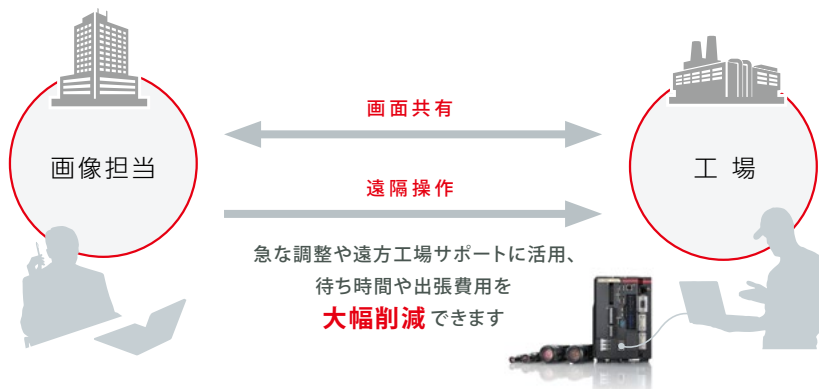
安心サポートがさらに充実

迅速

遠隔地にあるため簡単には調整に行けない場合や、技術者を待たなければいけなかった場合も、これからはすぐに対応可能です。

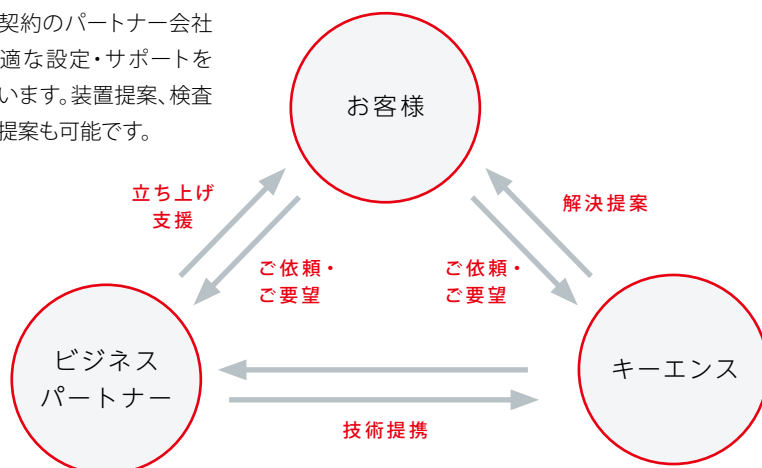
簡単

リモートサポートに必要な機材を一式レンタルします。通信端末やPCの手配・契約などが不要です。機材が届いたその日からすぐ使用できます。



パートナー会社のご案内

弊社契約のパートナー会社が最適な設定・サポートを行います。装置提案、検査治具提案も可能です。



装置の製作から、立上、オペレまでを一貫サポート

Design
治具設計・製作・設置

Setting
現場立会い

Program
画像処理プログラムの作成・変更

Training
現場オペレータへのトレーニング

Control
制御プログラムの作成・変更

操作講習会・画像処理eラーニングのご案内

キーエンスでは、サポート面で下記のご提案も行なっています。気軽にご相談ください。

操作講習会

お客様の操作スキルアップを目的とした講習会を、東京・名古屋・大阪で定期的に開催します。基礎から応用まで、お客様のレベルに応じたプログラムを用意しております。



画像処理 eラーニング

画像処理の基礎から用途に合わせた検査のコツや応用設定まで、レベルに合わせて学べるサイトです。研修のアウトソース化としてもお使いいただけます。



自動車・金属

有無・判別



外観検査



寸法検査



認識検査



電子部品

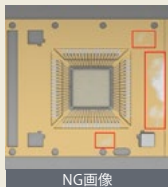
有無・判別

リードフレームのメッキ有無検査

マルチスペクトル照明



OK画像



NG画像

外観検査

ICモールドの欠陥、ふくれ検査

形状画像



スルー画像



LumiTrax画像

認識検査

基板上的文字認識

6400万画素



OK画像

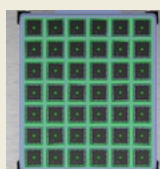


NG画像

位置決め

ICチップのロボットピッキング(位置ずれ補正)

ロボットビジョンシステム



検出画像

食品・医薬品

有無・判別

飲料ボトルの入り数カウント

6400/2100万画素



OK画像



NG画像

外観検査

食品トレーの外観検査

リアルタイム濃淡補正



OK画像

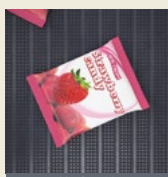


NG画像

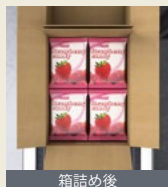
位置決め

お菓子の箱詰めロボット用位置決め

ロボットビジョンシステム



箱詰め前

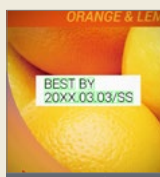


箱詰め後

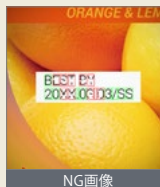
認識検査

賞味期限印字検査

カレンダー機能



OK画像



NG画像

画像処理専用データベース

VisionDatabase オプション

画像検査データの 長期保存と活用を簡単に実現

画像検査のデータベース化に必要な要素を
“カンタン”パッケージ化。もう、データベ
ース化をためらう理由はありません。



設定から操作・メンテナンス・運用まで 誰でも簡単にシステム構築

データ収集

画像・計測データ紐づけ、画面キャプチャー保存

計測結果データと同時に運転画面のキャプチャー画像も保存します。



ロット番号、シリアル番号紐づけ機能

シリアル番号などの外部データと紐づけし、保存が可能です。

総合判定	ロット番号	シリアル番号
▼	□	□
NG	T31	A11201
NG	T31	A11202

データ活用・解析

統計解析機能

データベース上で収集したデータの統計解析をおこなうことができます。

計測値名	歩留り(%)	最大値	最小値	偏差(σ)	平均+3 σ
IU[0002].RSLT.UJG	72.340	1.000	0.000	0.447	1.619
IU[0002].RSLT.X[JGL]:MS	87.234	798.234	774.725	7.117	813.009
IU[0002].RSLT.Y[JGL]:MS	0.000	630.529	622.705	2.279	631.872
IU[0002].RSLT.N:MS	100.000	3.000	3.000	0.000	3.000
IU[0002].RSLT.C[JGL]:MS	100.000	77.776	76.576	0.469	78.669

データ分類・ピン機能

不良要因や製品ごとのデータ検索がスムーズになります。

分類	ピン	日時	計測回数	総合判定
▼	▼	▼	▼	▼
分類1	□	20XX-10-15 09:00	151	OK
分類2	☑	20XX-10-15 09:00	152	OK
分類3	□	20XX-10-15 09:00	153	OK

再テスト機能※

結果データの確認はもちろん、編集も可能です。



※ 別途シミュレーターのインストール、アクティベーションが必要です。

運用サポート

定期自動削除機能

自動的に画像データを削除するので、面倒なメンテナンスが不要です。

☒ 指定した期間のみ画像を保持する

画像保持期間(日)

削除処理実施タイミング

☐ 検査設定/レシピ設定切替時

☒ 指定した時刻(毎日) 時刻 :

☒ コマンド(DDF)実行時

☒ 結果を同時に削除する

ディスク残量警告機能

保存先のディスク容量あふれによる保存もれの兆候を監視します。

コントローラーから出力されるデータ保存先のディスク残量が指定した値以下になったら、お知らせを表示します。

ディスク残量警告しきい値

% % %

自動設定バックアップ機能

設定変更に基づいて自動的に設定データをバックアップします。

日時	コメント
20XX-09-24 15:12:42	立ち上げ時の設定
20XX-10-01 11:12:45	調整一画面
20XX-10-22 10:00:49	運用開始時の設定
20XX-11-03 16:23:21	検査追加・消費期限確認
20XX-11-05 09:25:30	検査追加・品質確認
20XX-11-10 15:35:20	調整二画面



画面カスタマイズ機能

目的に合わせたユーティリティ表示が自由にカスタマイズ可能です。



画像検査データの長期保存

【食品メーカー】



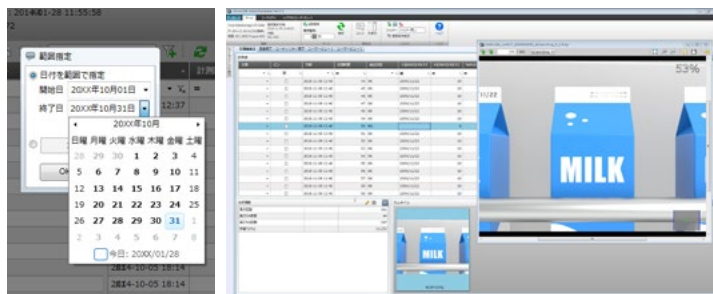
3週間前の
画像検査データの
提出をもとめられても
残っていない…。

今まで画像検査データの長期保存はおこなって
いませんでしたが、やはり不安。特定の日付に
遡ってデータを探し出せるようにしたい。

VisionDatabaseなら

保存したデータは、日付や各種条件で検索可能
データを収集しながら、スムーズな検索性能を実現

NASに画像検査データを保存することで長期間かつ大容量のデータ管理が可能です。
「日付検索」や「複数条件での検索」が可能、検査当時の結果と画像を簡単に探し出せます。



日時で検索

検査当時の画像データと検査結果を確認

外部データと画像検査データを紐づけた運用

【自動車メーカー】



膨大な
データから
不具合の原因を
調べるのは難しい…。

生産に不具合が出た場合、徹底的に追及・改善
するためにはいろいろな条件でデータを紐づけ
られることが必須と考えています。

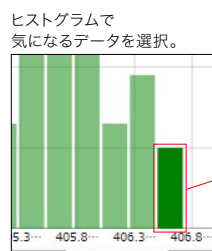
VisionDatabaseなら

OCR、1D/2Dコード、上位システムのロット番号や
品種番号とも紐づけ管理可能

カンバンデータや別工程でのパ
ーコード検査結果と紐づけ、管理するこ
とで、画像データにより多くの情報を
付加させることができます。

日時	計測項目	判定結果	ロット番号	シリアル番号	1Dコード	2Dコード
20XX-10-05 12:37	14542	NG	T31	A11201	A8123	OK
20XX-10-05 17:31	14575	NG	T31	A11202	A8124	OK
20XX-10-05 17:36	14678	NG	T31	A11203	A8125	OK

気になるデータは、「ピン機能」を使用
することで、容易に検索・再テストで
の検証が可能です。



ヒストグラムで
気になるデータを選択。

選択したデータに
ピン機能を使用。

ピン	日時	計測
☐	20XX-10-15 09:00	
☒	20XX-10-15 09:00	
☒	コピー	
☒	選択行を手チェック	
☐	選択行のチェックを解除	
☐	すべてのチェックを解除	

分析ツールを活用した要因分析

【電子部品メーカー】



要因が
わからないから、
何度も同じNGが
出てしまう…。

生産の安定度をもっと上げたい。その場限りの対
応ではなく、1年分のNGデータを蓄積し、そこから
改善方法を導きたいと考えてます。

VisionDatabaseなら

「統計解析機能」と「公差変更シミュレーション機能」を搭載
ストレージに蓄積されたデータを活用して、精度の高い要因分析を実現

公差を変更した場合に歩留まりへの
影響を確認できます。蓄積したデー
タを活用し、より精度の高い設定が
可能です。

計測項目	公差設定	判定結果
u[0003]ASLTARMS	実測値 80000 規格値 80000 公差 100000	歩留り(%) 100.000 Cpk 4.100 Cpu 9.999 Cpl 4.100
u[0002]ASLT[X]XGMS	実測値 415.000 規格値 408.693 公差 403.043	歩留り(%) 100.000 Cpk 2.677 Cpu 3.233 Cpl 2.677

実績値 解析期間の実データ

解析値 シミュレーションに使用するデータ



公差設定を最適化することで
NG品を正確に判定可能。

全てのお客さまに最適な画像処理を

不良流出「ゼロ」と過検出「ゼロ」の両立へ



VS-Gシリーズ

高速、高負荷な検査にも対応する圧倒的な処理性能。内蔵のストレージに撮りためた実運用の画像を使用して、不良流出「ゼロ」、過検出「ゼロ」のベストな設定へと導きます。

思い描いた検査を実現する最適なツール x 最適な画作り



VS-L/S/Cシリーズ

1クリックで視野・ピントを調整可能なZoomTraxとAI x ルールベースの併用で最短で思い描いた検査を実現します。

“できなかった”検出を“できる”に変える



IVシリーズ

有無・判別に特化した新AI アルゴリズムを搭載。従来は、難しかった検出も可能にし、あらゆる用途・あらゆるシチュエーションで安定検出を実現します。

全商品、送料無料で

当日出荷

必要な時に、必要な量だけ
在庫不要でトータルコストを削減

画像センシングの
最新ソリューションを探せる
www.keyence.co.jp/gazo



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 キーエンス

画像システム事業部
〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場

この商品に関する
お問い合わせは  **0120-523-723**
一部のIP電話からはご利用いただけません。

画像システム事業部

盛岡 Tel 019-603-0911	浦和 Tel 048-813-0911	松本 Tel 0263-36-3911	一宮 Tel 0586-26-2811	大阪北 Tel 06-6396-9311	北九州 Tel 093-511-3911
仙台 Tel 022-791-0911	つくば Tel 029-855-3911	静岡 Tel 054-203-7100	津 Tel 059-224-0911	大阪中央 Tel 06-6943-6111	福岡 Tel 092-452-8411
郡山 Tel 024-933-0911	東京 Tel 03-5439-4955	浜松 Tel 053-454-0911	富山 Tel 076-444-1433	神戸 Tel 078-265-1511	
宇都宮 Tel 028-610-8611	八王子 Tel 042-648-1101	豊田 Tel 0565-25-3211	金沢 Tel 076-262-0911	岡山 Tel 086-224-1911	
高崎 Tel 027-328-1911	横浜 Tel 045-640-0955	刈谷 Tel 0566-63-5911	滋賀 Tel 077-526-8122	高松 Tel 087-811-2377	
熊谷 Tel 048-527-0311	海老名 Tel 046-236-0755	名古屋 Tel 052-218-6211	京都 Tel 075-254-6311	広島 Tel 082-261-0911	